

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH



BÁO CÁO CUỐI KỲ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Đề tài:

Lớp học phần: 25D1INF50901305
Giảng viên hướng dẫn: Hoàng Anh
Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 4

Họ và Tên	Mã số sinh viên
Lê Phương An	31221022275
Nguyễn Thị Minh Thư	31221022308
Trịnh Khánh Huyền	31221026063
Nguyễn Trần Minh Nhật	31221023438
Đỗ Trần Mỹ Linh	31221024817

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn đến Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh - Trường Công nghệ và Thiết kế đã đem môn học “Thương mại điện tử” vào chương trình giảng dạy. Đây là một bộ môn vô cùng hữu ích cho chuyên ngành - Hệ thống thông tin kinh doanh, đem lại kiến thức và góc nhìn tổng quan về hệ thống của các phòng ban hoặc doanh nghiệp. Chúng em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Hoàng Anh với tất cả những điều tuyệt vời mà thầy đã mang lại trong suốt thời gian học tập với môn Thương mại điện tử, vì sự nhiệt tình và tâm huyết mà thầy dành cho việc truyền đạt kiến thức. Thầy không chỉ giới hạn bản thân trong việc giảng dạy theo giáo trình, mà còn mở rộng kiến thức đến những vấn đề liên quan bên ngoài. Điều này giúp chúng em nhận ra tầm quan trọng của môn học không chỉ trong khung giờ học mà còn trong cuộc sống và sự nghiệp. Chúng em cảm kích sự linh hoạt của thầy khi truyền đạt kiến thức, môn Thương mại điện tử không chỉ là việc tìm hiểu và áp dụng kiến thức, mà còn là việc mở rộng tầm nhìn thông qua những góc nhìn khác nhau mà thầy đã giúp chúng em nhận thức được rõ hơn về tính ứng dụng của môn học trong thực tế và đời sống từ những trải nghiệm thực tế của bản thân thầy. Những thông tin về xu hướng công nghệ và những lời khuyên hữu ích của thầy là nguồn động viên và hỗ trợ quý báu cho sự phát triển của chúng em. Tuy chúng em nhận ra khả năng hạn chế của bản thân trong việc tiếp thu kiến thức, nhưng chúng em cam kết sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thiện bản thân. Chúng em trân trọng mong đợi sự góp ý chân thành từ phía thầy để có thể vượt qua những khó khăn và phát triển mạnh mẽ hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của thầy trong thời gian vừa qua, mong thầy có nhiều sức khỏe và vững bước trên sự nghiệp, đạt được nhiều thành công và hạnh phúc.

MỤC LỤC

1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu.....	8
2. Mục tiêu nghiên cứu.....	9
2.1. Mục tiêu tổng thể.....	9
2.2. Mục tiêu cụ thể.....	9
3. Đối tượng nghiên cứu.....	9
4. Phương pháp thực hiện.....	10
1. Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.....	12
1.1. Tầm nhìn.....	12
1.2. Sứ mệnh.....	12
1.3. Giá trị cốt lõi.....	12
1.4. Slogan.....	13
1.5. Các chức năng.....	13
2. Luận cứ giá trị.....	14
3. Thuật toán.....	15
3.1 Thuật toán cảnh báo khẩn cấp.....	15
3.2. Thuật toán đánh giá thành phần của cơ thể.....	17
3.3 Thuật toán đánh giá tình trạng chung.....	17
3.4 Thuật toán dự báo chuyển động ngã.....	19
4. Phân tích, đánh giá nghiên cứu thị trường.....	20
4.1. Phân tích kết quả nghiên cứu thị trường.....	20
4.3. Phân tích áp lực cạnh tranh.....	44
4.4. Phân tích SWOT.....	47
5. Khía cạnh kỹ thuật của dự án.....	48
5.1. Mô tả sản phẩm, dịch vụ cung cấp.....	48
Các tính năng nổi bật.....	49
Thành phần và chất liệu áo.....	49
Hướng đi sản xuất.....	49
Quy trình sản xuất dự kiến: theo các bước sau.....	50
5.2. Mô hình thương mại điện tử.....	51
5.3. Cơ sở hạ tầng.....	52
5.4. Kênh phân phối, các đối tác chính.....	53
5.5. Hoạt động Marketing.....	54
5.6. Áp dụng công nghệ vào dự án.....	56
5.7. Khía cạnh pháp luật của dự án.....	57
6. Tổ chức quản lý.....	59
6.1. Sơ đồ tổ chức công ty.....	59
6.2. Chi phí lương.....	61

7. Phân tích tài chính.....	62
7.1 Mô hình doanh thu.....	62
7.2. Hoạch định nguồn vốn.....	62
7.3. Cơ cấu nguồn vốn và kế hoạch trả vay.....	63
7.4. Kết quả hoạt động kinh doanh.....	64
7.5. Xác định dòng tiền dự án.....	67
8. Chiến lược thị trường.....	69
8.1. Lựa chọn chiến lược.....	69
8.2. Chiến lược marketing.....	70
8.3. Sơ bộ các chiến lược marketing kế tiếp.....	74
8.4. Hướng đi chiến lược dự kiến sau hoàn vốn.....	77
9. Hệ thống đề xuất.....	78
9.1. Đề xuất APP.....	78
9.2. Đề xuất Website.....	94

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Diễn giải
1	IOT	Internet of Things – Mạng lưới kết nối các thiết bị thông minh qua internet để thu thập và trao đổi dữ liệu.
2	ML	Machine Learning – Học máy, một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo cho phép hệ thống học từ dữ liệu và cải thiện theo thời gian.
3	CNN	Convolutional Neural Network – Mạng nơ-ron tích chập, thường được sử dụng trong xử lý ảnh và thị giác máy tính.
4	LSTM	Long Short-Term Memory – Bộ nhớ ngắn dài hạn, một loại mạng nơ-ron hồi tiếp dùng trong xử lý chuỗi như văn bản, thời gian.

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 9.1. *Giao diện app - Giới thiệu app*

Hình 9.2. *Giao diện app - Đăng ký tài khoản*

Hình 9.3. *Giao diện app - Đăng nhập*

Hình 9.4. *Giao diện app - Thông tin người dùng*

Hình 9.5. *Giao diện app - Danh mục thông tin sức khỏe*

Hình 9.6. *Giao diện app - Tổng quan sức khỏe*

Hình 9.7. *Giao diện app - Tư vấn sức khỏe*

Hình 9.8. *Giao diện app - Cảnh báo khẩn cấp*

Hình 9.9. *Giao diện app - Cảnh báo khẩn cấp*

Hình 9.10. *Giao diện app- Danh sách người liên hệ khẩn cấp*

Hình 9.11. *Giao diện app - Tùy chọn cảnh báo*

Hình 9.12. *Giao diện app - Đặt lịch với chuyên gia*

Hình 9.13. *Giao diện app - Hoạt động*

Hình 9.14. *Giao diện app - Diễn đàn*

Hình 9.15. *Giao diện app - Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng*

Hình 9.16. *Giao diện app - Bài viết chuyên môn*

Hình 9.17: *Giao diện trang NurseHealth - Trang chủ*

Hình 9.18: *Giao diện trang NurseHealth - Sức mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi*

Hình 9.19: *Giao diện trang About - Giá trị sản phẩm mang lại*

Hình 9.20: *Giao diện trang About - Our Team*

Hình 9.21: *Giao diện trang Order - Mô tả sản phẩm*

Hình 9.22: *Giao diện trang Order - Form đặt hàng*

Hình 9.23: *Giao diện trang Product Detail - Giới thiệu sản phẩm và tính năng nổi bật*

Hình 9.24: *Giao diện trang Product Detail - Mô tả chất và và công nghệ được ứng dụng vào sản phẩm*

Hình 9.25: *Giao diện trang Contact - Thông tin liên hệ, địa điểm*

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 4.1: *Phân tích áp lực cạnh tranh của Nhóm người cao tuổi (trên 65 tuổi)*

Bảng 4.2: *Phân tích áp lực cạnh tranh của Nhóm người có bệnh nền (huyết áp cao, tim mạch, tiểu đường, béo phì) - độ tuổi: 40-65*

Bảng 4.3: *Phân tích áp lực cạnh tranh của Nhóm người thân của người cao tuổi (con cái, vợ/chồng, người chăm sóc)*

Bảng 4.4: *Phân tích áp lực cạnh tranh của Nhóm người làm việc căng thẳng, ít vận động (30 - 40 tuổi)*

Bảng 4.5: *Đánh giá mức độ áp lực cạnh tranh tổng thể*

Bảng 4.6: *Phân tích SWOT của sản phẩm/dịch vụ thương mại điện tử - Áo thông minh theo dõi sức khỏe và cảnh báo đột quỵ cho người cao tuổi*

Bảng 7.1: *Tổng vốn đầu tư*

Bảng 7.2: *Cơ cấu nguồn vốn*

Bảng 7.3: *Lãi vay đầu tư*

Bảng 7.4: *Chi phí thành lập doanh nghiệp*

Bảng 7.5: *Chi phí đầu tư tài sản dài hạn*

Bảng 7.6: *Chi phí hạ tầng*

Bảng 7.7: *Chi phí hoạt động kinh doanh*

Bảng 7.8: *Xác định dòng tiền dự án*

Bảng 8.1. *Lựa chọn chiến lược thị trường*

Bảng 8.2. *Chi tiết chiến dịch ra mắt ứng dụng*

Bảng 8.3. *Mục tiêu*

Bảng 8.4. *Ứng dụng 7P Marketing Mix*

Bảng 8.5. *IMC plan*

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Họ và tên	MSSV	Nội dung công việc	Mức độ đóng góp
1. Lê Phương An	31221022275		
2. Nguyễn Thị Minh Thư	31221022308		
3. Trịnh Khánh Huyền	31221026063		
4. Nguyễn Trần Minh Nhật	31221023438		
5. Đỗ Trần Mỹ Linh	31221024817		

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN

1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu

Đột quy hay còn được gọi là tai biến mạch máu não là một trong những căn bệnh thần kinh nguy hiểm nhưng khá thường gặp ở nhóm các bệnh không lây nhiễm. Theo thống kê của Tổ chức Đột quy Thế giới thì cứ bốn người trưởng thành sẽ có một người bị đột quy trong đời. Hiện nay, trên toàn thế giới mỗi năm có 15 triệu người bị đột quy với 5 triệu người tử vong và 5 triệu người bị tàn tật vĩnh viễn (Trung, 2023). Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 ca bệnh đột quy, và hiện tại con số này vẫn đang có chiều hướng gia tăng.

Lý giải cho tình trạng này có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu đến từ chế độ ăn uống không lành mạnh, chưa cân đối, ăn ít rau xanh và hoa quả, các bữa ăn hàng ngày có quá nhiều muối và nhiều mỡ, bên cạnh đó là lối sống thiếu lành mạnh, sinh hoạt không hợp lý, ít vận động. Tại Việt Nam còn có nhiều lý do như chưa có thói quen đi khám sức khỏe định kỳ khiến cho khó phát hiện các bệnh nền có thể gây ra đột quy, thường tự ý mua thuốc không được kê đơn, chưa có nhận thức đầy đủ về biểu hiện của người bị đột quy, từ đó làm lỡ mất “thời gian vàng” - khoảng từ 3-6 tiếng đầu từ khi khởi phát cơn đột quy cấp cứu cho người bị đột quy khiến cho di chứng để lại rất nặng nề, thậm chí dẫn tới tử vong. Có tới 50% bệnh nhân đột quy ở Việt Nam tử vong, 45% sống sót với di chứng về thần kinh, vận động, chỉ có 5% khỏi bệnh. Tỷ lệ người bị đột quy được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong 6 giờ đầu vẫn còn thấp, chỉ chiếm 33% (Bộ Y Tế, 2022).

Đối mặt với thực trạng đáng lo ngại này, cũng như nhận thức được tầm quan trọng của việc sớm phát hiện các triệu chứng của đột quy, nhóm đã đưa ra quyết định xây dựng nền tảng thương mại điện tử cho sản phẩm “**Áo thông minh theo dõi sức khỏe và cảnh báo đột quy**” - giúp cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc đột quy có thể dễ theo dõi tình trạng sức khỏe cũng như kiểm soát tốt hơn các yếu tố liên quan đến đột quy.

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu tổng thể

Bài nghiên cứu sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về thực trạng bệnh đột quỵ, từ đó phân tích các khía cạnh liên quan đến sản phẩm “**Áo thông minh theo dõi sức khỏe và cảnh báo đột quỵ**” như những lợi ích mà sản phẩm đem lại, cách nền tảng thương mại điện tử hoạt động và tiềm năng cũng như tính khả thi của dự án.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Hướng đến cải thiện chất lượng cuộc sống của người cao tuổi và xây dựng một nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn diện: nơi người đột quỵ được hỗ trợ kịp thời, nơi cộng đồng đội ngũ cấp cứu - phản ứng nhanh nhận được cảnh báo sớm.

Tích hợp các công nghệ và kỹ thuật học máy tiên tiến bao gồm các cảm biến theo dõi các chỉ số sức khỏe và kết nối với ứng dụng theo dõi, xử lý dữ liệu thời gian thực để theo dõi liên tục, tăng khả năng phản ứng khi người bệnh ngã bệnh.

Xây dựng một nền tảng thương mại điện tử giúp sản phẩm trở nên phổ biến, dễ tiếp cận hơn trong bối cảnh các vấn đề về cảnh báo sớm và theo dõi sức khỏe thường xuyên vẫn chưa được chú trọng, đặc biệt là tại Việt Nam.

Lưu trữ các chỉ số sức khỏe vào cơ sở dữ liệu sức khỏe người dùng nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho bác sĩ, sử dụng mô hình AI để đánh giá mức độ nghiêm trọng, hỗ trợ ra quyết định khẩn cấp.

Xây dựng cộng đồng trao đổi về chế độ sinh hoạt lành mạnh hạn chế nguy cơ đột quỵ, cung cấp các thông tin y tế liên quan cũng như lời khuyên của bác sĩ.

Tiến hành xây dựng chiến lược thị trường, phân tích tính khả thi của dự án, dự báo khả năng sinh lợi nhuận và xác định điểm hòa vốn của dự án.

Trực quan hóa giao diện của trang web, giúp dễ sử dụng và dễ tiếp cận.

3. Đối tượng nghiên cứu

Bao gồm người dùng cuối là những người có nguy cơ cao mắc đột quỵ, những người muốn theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân thường xuyên, đặc biệt là

những người lớn tuổi. Những người trẻ có lối sống chưa phù hợp cũng có thể được bác sĩ khuyến nghị sử dụng sản phẩm.

Bên cạnh đó, ứng dụng còn có kết nối với người nhà, bác sĩ và đội phản ứng nhanh, vì vậy đây cũng là nhóm đối tượng cần nghiên cứu. Đây là những người cung cấp kiến thức chuyên môn, tham gia vào quá trình xây dựng cũng như kiểm định nội dung trên ứng dụng, đánh giá hiệu quả hoạt động của áo, đưa ra nhận định dựa trên dữ liệu sức khỏe, tư vấn cho người bệnh, những người tham gia vào theo dõi tình hình sức khỏe của người sử dụng, khi người dùng xảy ra tình huống bất thường có thể xuất hiện kịp thời.

Các đối thủ cạnh tranh là các nhà nghiên cứu và phát triển các sản phẩm áo và các công cụ chống đột quỵ khác cũng cần được nghiên cứu để đưa ra đánh giá tổng thể về thị trường.

Và cuối cùng là nhà đầu tư và các bên liên quan, bao gồm những cá nhân và tổ chức quan tâm đến tình hình đột quỵ cũng như nhìn thấy tiềm năng của sản phẩm.

4. Phương pháp thực hiện

Những phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong báo cáo bao gồm:

Phân tích dữ liệu thị trường: Nghiên cứu và phân tích dữ liệu từ thống kê, báo cáo ngành, xu hướng tiêu dùng hiện tại, mối quan tâm đối với sức khỏe để hiểu rõ hơn về thị trường, xác định các xu hướng chính. Phân tích đối thủ cạnh tranh và xây dựng những lợi thế khác biệt để thu hút khách hàng.

Phân tích tài chính: Kết hợp phương pháp lập kế hoạch tài chính dự án và phân tích đầu tư. Xác định đánh giá và lên kế hoạch tài chính từ chuẩn bị nguồn vốn ban đầu đến dự báo, phân tích kết quả kinh doanh dự kiến.

Phân tích nền tảng: Xác định quy trình, cách hoạt động của nền tảng từ đó xác định luận cứ giá trị, mô hình doanh thu. Sử dụng ma trận SWOT để xác định vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Xây dựng nền tảng: Sử dụng các công nghệ web phù hợp để thiết kế và phát triển nền tảng, bao gồm thiết kế giao diện người dùng (UI), trải nghiệm người dùng (UX), và phát triển chức năng backend dựa trên các thuật toán cụ thể nhằm hỗ trợ tích

hợp AI để đưa ra tư vấn chuyên biệt dựa vào số liệu được người dùng cung cấp.

Sử dụng công cụ Figma để trực quan hóa thiết kế giao diện ban đầu và thể hiện những chức năng của trang web.

CHƯƠNG II. MÔ TẢ SẢN PHẨM / DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1. Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ

Áo thông minh theo dõi sức khỏe và cảnh báo đột quỵ đi kèm ứng dụng hiển thị tình trạng sức khỏe là công cụ giúp theo dõi tình trạng sức khỏe người dùng, lưu trữ và phân tích dữ liệu để đưa ra các thông báo chính xác, kịp thời tới người dùng, người nhà và các nhân viên y tế. Ứng dụng cũng bao gồm các diễn đàn chia sẻ phương pháp sống lành mạnh cũng như các bài viết khoa học và lời khuyên của bác sĩ cho người dùng phòng chống các nguy cơ đột quỵ.

1.1. Tầm nhìn

Trở thành sản phẩm theo dõi sức khỏe giúp mọi người an tâm hơn trong cuộc sống, người đột quỵ được hỗ trợ kịp thời, giảm biến chứng.

1.2. Sứ mệnh

Theo dõi và cung cấp các thông tin cần thiết về sức khỏe của người dùng đến người dùng, người nhà và nhân viên y tế, đưa ra chẩn đoán, cảnh báo cho người dùng, kịp thời hỗ trợ những người đột quỵ, cấp cứu đúng thời điểm làm giảm biến chứng và tỉ lệ tử vong.

1.3. Giá trị cốt lõi

- Hiệu quả: Phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về tim mạch, huyết áp, nhiệt độ cơ thể, từ đó giúp người dùng chủ động phòng ngừa đột quỵ.
- Tức thời: Hệ thống cảnh báo tự động gửi tín hiệu đến bác sĩ, người thân và đội phản ứng khẩn cấp khi phát hiện nguy cơ đột quỵ, giúp can thiệp kịp thời, giảm thiểu hậu quả.
- Cá nhân hóa: Cung cấp lời khuyên sức khỏe và các cảnh báo phù hợp với dữ liệu của mỗi người dùng
- Chính xác: Sử dụng cảm biến sinh học và AI để phân tích dữ liệu sức khỏe theo thời gian thực, đảm bảo theo dõi liên tục và đưa ra cảnh báo chính xác.
- Tin cậy: Tạo một hệ sinh thái kết nối với đội ngũ y tế chuyên nghiệp, cung cấp

nhiều thông tin, bài viết báo cáo chính thống, tư vấn, lời khuyên cũng như diễn đàn trao đổi kiến thức, giúp người dùng luôn được bảo vệ một cách toàn diện.

1.4. Slogan

“Phát hiện kịp thời, tránh xa đột quỵ, sống vui mỗi ngày.”

1.5. Các chức năng

Đánh giá tình trạng chung: Thông qua bảng câu hỏi, người dùng sẽ cung cấp các thông tin cá nhân cơ bản như độ tuổi, tiền sử bị đột quỵ cá nhân hoặc trong gia đình. Ngoài ra, người dùng cũng được hỏi về lối sống sinh hoạt hằng ngày, bao gồm thói quen hút thuốc, sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích, tần suất luyện tập thể dục, cũng như chế độ ăn uống. Về mặt y tế, người dùng cần khai báo các bệnh lý nền như cao huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường, kháng insulin, bệnh tim hoặc các yếu tố căng thẳng tâm lý, xã hội. Đồng thời, hệ thống cho phép tải lên lịch sử khám bệnh hoặc chẩn đoán của bác sĩ để tăng độ chính xác trong việc phân tích nguy cơ. Tất cả dữ liệu này sẽ được AI xử lý và đưa ra một đánh giá sơ bộ về khả năng mắc đột quỵ của người dùng.

Theo dõi các chỉ số sinh học: Áo được trang bị cảm biến để giám sát các thông số như nhịp tim, nhịp thở, nhiệt độ cơ thể, nồng độ oxy trong máu theo thời gian thực và nhận dạng các hành động cơ bản để cảnh báo ngã. Việc theo dõi liên tục những chỉ số sức khỏe này giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường liên quan đến nguy cơ đột quỵ.

Cảnh báo sớm: Khi phát hiện các chỉ số bất thường, hệ thống sẽ gửi cảnh báo đến người dùng và người nhà thông qua ứng dụng trên điện thoại, từ đó có biện pháp phòng ngừa kịp thời.

Kết nối với dịch vụ y tế: Ứng dụng có thể tự động gửi thông tin cảnh báo đến bác sĩ và đội phản ứng khẩn cấp, đảm bảo sự can thiệp nhanh chóng khi cần thiết. Người dùng có thể liên hệ với các bác sĩ, chuyên gia để được tư vấn và giải đáp các thắc mắc.

Lưu trữ và phân tích dữ liệu: Phần mềm theo dõi sẽ lưu trữ các chỉ số sức khỏe

của người dùng qua theo dõi thời gian thực và các thông tin khám sức khỏe do người dùng cung cấp, cho phép phân tích xu hướng và cung cấp khuyến nghị cá nhân hóa dựa trên dữ liệu của mỗi người dùng.

Khách hàng có thể *tham gia vào cộng đồng* để trao đổi thêm các thông tin hữu ích, đọc các bài viết về đột quỵ được viết và kiểm định bởi chuyên gia y tế về tính chính xác, bao gồm các bài viết về nguyên nhân gây ra đột quỵ, các biểu hiện của người bị đột quỵ để nâng cao kiến thức về đột quỵ người dùng và người nhà, từ đó không nhầm lẫn với các triệu chứng bệnh khác.

Cung cấp khuyến nghị: Ứng dụng sẽ dựa trên những thông tin được người dùng cung cấp và các nguyên nhân gây ra đột quỵ để đề xuất lối sinh hoạt điều độ, nhắc nhở người dùng tập thể dục, ăn uống lành mạnh, phù hợp, làm giảm nguy cơ bị đột quỵ.

2. Luận cứ giá trị

Dự án kinh doanh thương mại điện tử áo chống đột quỵ được xây dựng trên nền tảng những giá trị thiết thực nhằm mang đến một giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến và đáng tin cậy. Trước thực trạng số ca đột quỵ ngày càng gia tăng và việc phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo vẫn còn hạn chế, sản phẩm áo chống đột quỵ ra đời với mục tiêu hỗ trợ người dùng giám sát sức khỏe theo thời gian thực và giảm thiểu rủi ro nhờ vào công nghệ cảm biến hiện đại.

Trước hết, giá trị cốt lõi của dự án xuất phát từ ***tính cấp thiết của việc phòng chống đột quỵ***. Theo thống kê y tế, đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và để lại di chứng nặng nề. Nhu cầu về các thiết bị hỗ trợ phát hiện và phòng tránh đột quỵ ngày càng tăng cao, đặc biệt trong nhóm người cao tuổi, người có tiền sử bệnh tim mạch và huyết áp. Do đó, dự án không chỉ mang ý nghĩa kinh doanh mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe và phòng tránh đột quỵ.

Thứ hai, sản phẩm áo chống đột quỵ ***ứng dụng công nghệ hiện đại***, tích hợp các cảm biến theo dõi nhịp tim, huyết áp và các chỉ số sinh học quan trọng. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, áo sẽ gửi cảnh báo đến người dùng hoặc người thân qua ứng dụng di động, giúp can thiệp kịp thời, giảm thiểu nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Đây là điểm khác biệt và lợi thế cạnh tranh lớn của dự án so với các thiết bị giám sát sức khỏe thông thường.

Bên cạnh đó, dự án được triển khai theo **mô hình thương mại điện tử**, tận dụng nền tảng trực tuyến để tiếp cận khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi. Người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin sản phẩm, đặt hàng và nhận tư vấn từ chuyên gia thông qua website hoặc ứng dụng di động. Chính sách giao hàng linh hoạt và dịch vụ hậu mãi tận tâm cũng góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng, gia tăng mức độ tin cậy đối với thương hiệu.

Ngoài ra, dự án hướng đến **mô hình kinh doanh bền vững**, không chỉ tập trung vào việc bán sản phẩm mà còn xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện. Cụ thể, nền tảng thương mại điện tử sẽ cung cấp thêm các gói tư vấn sức khỏe từ chuyên gia, thông tin hữu ích về phòng tránh đột quỵ, đồng thời hợp tác với các tổ chức y tế để phát triển dịch vụ hỗ trợ chuyên sâu cho khách hàng.

3. Thuật toán

3.1 Thuật toán cảnh báo khẩn cấp

Thuật toán phát cảnh báo đột quỵ sử dụng các phương pháp phân tích dữ liệu và học máy để đánh giá khả năng xảy ra đột quỵ dựa trên các thông số sinh học thu thập từ áo thông minh. Các thuật toán này có thể giúp phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo, từ đó đưa ra các cảnh báo kịp thời tới đội ngũ y tế và người nhà để không bỏ lỡ “thời gian vàng”.

Áo thông minh sẽ liên tục thu thập dữ liệu sinh học của người dùng, bao gồm:

- + Nhịp tim (BPM): Với nhịp tim dưới 40 BPM hoặc trên 150 BPM, ứng dụng sẽ phát cảnh báo nguy hiểm (khả năng rối loạn tim mạch, cần can thiệp ngay).
- + Huyết áp (mmHg): Huyết áp cao là một yếu tố nguy cơ chính của đột quỵ, khi người dùng có huyết áp trên 160/100 mmHg hoặc dưới 90/60 mmHg sẽ phát cảnh báo nguy hiểm về tình trạng tăng/giảm huyết áp nghiêm trọng.
- + Nồng độ oxy trong máu (SpO2): Lượng oxy thấp có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của não, cảnh báo sẽ phát ngay khi phát hiện nồng độ SpO2 dưới 90%, có khả năng suy hô hấp cần liên hệ y tế khẩn cấp.

- + Nhiệt độ cơ thể (°C): Nhiệt độ bất thường có thể là dấu hiệu của sốt cao hoặc suy giảm tuần hoàn máu.
- + Biến động nhịp tim (HRV - Heart Rate Variability): Khi nhịp tim dưới 20ms hoặc giảm mạnh so với mức trung bình của cá nhân sẽ phát cảnh báo căng thẳng cao, có nguy cơ tim mạch. Trong trường hợp dưới 10ms hoặc có xu hướng giảm kéo dài ứng dụng ngay lập tức phát cảnh báo nguy hiểm rối loạn nhịp tim nghiêm trọng.
- + Mức độ vận động: phát cảnh báo nguy hiểm (nguy cơ ngã xỉu hoặc đột quỵ) trong trường hợp không có chuyển động trong thời gian dài (trên 30 phút) kèm theo nhịp tim hoặc huyết áp bất thường.
- + Nhịp thở: khi nhịp thở của người dùng dưới 12 RPM hoặc trên 30 RPM trong ít nhất 30 giây liên tục ứng dụng sẽ phát cảnh báo nguy hiểm do chậm thở (có thể do suy hô hấp, tổn thương thần kinh, tác dụng phụ thuốc, hoặc nguy cơ ngưng thở) hoặc thở quá nhanh (có nguy cơ suy hô hấp cấp, nhiễm trùng nặng, hoặc khủng hoảng tim phổi).

Dữ liệu sẽ được lưu trữ và đồng bộ với ứng dụng trên điện thoại để phân tích và phát cảnh báo khẩn cấp tức thì dựa trên dữ liệu thời gian thực tới đội ngũ y tế và người nhà để có các ứng phó kịp thời khi một hoặc nhiều chỉ số vượt quá mức nguy hiểm hoặc có xu hướng suy giảm nhanh. Với trường hợp cảnh báo nguy hiểm, ứng dụng sẽ kích hoạt thông báo khẩn cấp đến người thân, bác sĩ và đội phản ứng khẩn cấp.

Kích hoạt phản ứng tự động:

- + Gọi khẩn cấp: Nếu người dùng không phản hồi trong vòng 60 giây, hệ thống tự động gọi đến số điện thoại khẩn cấp được thiết lập sẵn.
- + Hướng dẫn sơ cứu: Ứng dụng cung cấp hướng dẫn sơ cứu phù hợp với tình trạng của người dùng.
- + Chia sẻ vị trí: Gửi GPS thời gian thực đến người thân và đội y tế.
- + Ghi lại dữ liệu: Lưu trữ dữ liệu sinh học trước và sau sự cố để hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán.

Theo dõi sau cảnh báo: Nếu tình trạng sinh học trở lại bình thường, cảnh báo sẽ được hạ cấp. Còn nếu không có phản hồi từ người dùng sau một khoảng thời gian nhất định,

hệ thống sẽ tiếp tục gửi nhắc nhở đến người thân/bác sĩ.

3.2. Thuật toán đánh giá thành phần của cơ thể

3.2.1. Chỉ số LDL Cholesterol

3.2.1.1. Công thức Friedewald

$$\text{LDL-c (mg/dL)} = \text{TC (mg/dL)} - \text{HDL-c (mg/dL)} - \text{TG (mg/dL)}/5$$

Trong đó:

LDL-c: Cholesterol xấu

TC: Cholesterol toàn phần

HDL-c: Lượng Cholesterol được tìm thấy trong các hạt HDL. Những hạt này giúp loại bỏ Cholesterol xấu trong cơ thể và ngăn chặn nguy cơ tim mạch cũng như đột quỵ.

TG: Lượng Triglyceride

3.2.1.2. Công thức Hopkin - Martins khi nồng độ Triglyceride vượt ngưỡng 4,5 mmol/L (400 mg/dL)

$$\text{LDL-C} = \text{Tổng cholesterol} - \text{HDL-C} - (\text{Triglyceride}/9)$$

3.2.2. Mỡ máu

$$\text{Mỡ máu} = \text{HDL cholesterol} + \text{LDL cholesterol} + \text{triglyceride}$$

3.3 Thuật toán đánh giá tình trạng chung

Thuật toán đánh giá tình trạng chung có thể giúp phát hiện sớm các dấu hiệu, từ đó đưa ra các khuyến nghị kịp thời để ngăn chặn đột quỵ, đồng thời phân loại mức độ nguy cơ mắc đột quỵ cho mỗi người dùng để từ đó cá nhân hóa các bài viết, thay đổi thuật toán cảnh báo phù hợp cho người dùng. Thuật toán này được dựa trên thang đánh giá nguy cơ đột quỵ Stroke Risk Score Card (Bernard Healthcare, 2023).

Quy trình đánh giá tình trạng chung bao gồm các bước sau:

Bước 1: Thu thập dữ liệu

Áo thông minh sẽ liên tục thu thập dữ liệu sinh học của người dùng, bao gồm:

- + Nhịp tim (BPM): Nhịp tim bất thường (quá nhanh hoặc quá chậm) có thể là dấu hiệu của vấn đề tim mạch. Nhịp tim dưới 50 BPM và trên 130 BPM ứng dụng sẽ nâng mức cảnh báo và gửi thông báo bất thường tới người dùng.

- + **Huyết áp (mmHg):** Huyết áp cao là một yếu tố nguy cơ chính của đột quỵ. Nếu huyết áp trên 140/90 hoặc không rõ thì người dùng nằm ở nhóm nguy cơ cao, mức cảnh báo có huyết áp từ 130-139/85-89, còn nguy cơ thấp có huyết áp dưới 120/80
- + **Nồng độ oxy trong máu (SpO2):** Lượng oxy thấp có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của não. Mức cảnh báo được điều động khi SpO2 nhỏ hơn 94%
- + **Nhiệt độ cơ thể (°C):** Nhiệt độ bất thường có thể là dấu hiệu của viêm nhiễm hoặc sốc cơ thể.
- + **Biến động nhịp tim (HRV - Heart Rate Variability):** Mức độ biến động của nhịp tim có thể phản ánh tình trạng căng thẳng, rung tâm nhĩ hoặc rối loạn tim mạch. Báo động được khởi động khi nhịp tim dưới 20ms.
- + **Nhịp thở:** Ở người lớn bình thường từ 16-20 lần/phút, nhịp đều, biên độ trung bình. Khi động tác thở trở nên nặng nề, khó chịu cần phải chú ý để thở đó là hiện tượng khó thở.

Dữ liệu sẽ được lưu trữ và đồng bộ với ứng dụng trên điện thoại để phân tích.

Bước 2: Xác định các yếu tố sinh hoạt và sức khỏe

Thuật toán sử dụng dữ liệu thu thập được từ áo kết hợp với các chỉ số sức khỏe người dùng cung cấp hoặc từ thông tin khám bệnh của người dùng để đánh giá nguy cơ đột quỵ:

- + **Tiền sử bệnh lý:** Cao huyết áp, bệnh tim (rung tâm nhĩ), tiểu đường, béo phì, mức cholesterol (trên 240 hoặc không rõ có nguy cơ cao mắc đột quỵ, khoảng cảnh báo nằm ở mức 200-239, nguy cơ thấp đối với người có cholesterol ít hơn 200), mỡ máu.
- + **Thói quen sinh hoạt:** Hút thuốc, uống rượu, mức độ vận động ít, chế độ ăn uống (nhiều muối...). Những người có hút thuốc, ít vận động, chế độ ăn uống nhiều muối thừa cân có nguy cơ cao mắc đột quỵ. Những người đang cố bỏ hút thuốc, vận động ở mức trung bình và thừa cân nhẹ có ít nguy cơ mắc đột quỵ hơn nhóm đầu tiên.
- + **Các yếu tố gia đình và di truyền:** tiền sử gia đình, đã từng mắc đột quỵ trước đây chưa? Những người có tiền sử gia đình từng mắc đột quỵ có nguy cơ cao

mắc đột quy.

Bước 3: Xác định ngưỡng nguy hiểm và cảnh báo

Sau khi thuật toán tính toán nguy cơ đột quy, hệ thống sẽ phân loại mức độ rủi ro thành các nhóm:

- + Nguy cơ thấp: Không có dấu hiệu đáng lo ngại, tiếp tục theo dõi.
- + Nguy cơ trung bình (cảnh báo): Phát hiện bất thường nhẹ, thông báo trên ứng dụng của người dùng để nhắc nhở, khuyến nghị người dùng kiểm tra sức khỏe, bắt đầu đề xuất thực hiện các bước để giảm nguy cơ đột quy.
- + Nguy cơ cao: Cảnh báo khẩn cấp, gửi thông tin đến người thân và bác sĩ, tìm hiểu về cách phòng tránh đột quy ngay hôm nay, đề xuất thay đổi chế độ ăn uống sinh hoạt và thực hiện biện pháp phòng ngừa cải thiện theo khuyến nghị.

Nếu nhiều chỉ số vượt mức cảnh báo trong thời gian dài sẽ tăng mức độ cảnh báo lên. Nếu dữ liệu cho thấy xu hướng xấu đi, ứng dụng sẽ tiến hành dự đoán rủi ro và cảnh báo sớm.

Bước 4: Phản hồi và cải thiện thuật toán

- + Cập nhật dữ liệu: Dữ liệu sức khỏe mới sẽ được bổ sung để thuật toán học hỏi và cải thiện độ chính xác.
- + Điều chỉnh mô hình: Các chuyên gia y tế có thể tinh chỉnh thuật toán dựa trên kết quả thực tế.
- + Cá nhân hóa dự đoán: Hệ thống sẽ điều chỉnh ngưỡng cảnh báo dựa trên dữ liệu cá nhân của từng người dùng đồng thời đưa ra các khuyến nghị và tư vấn sức khỏe phù hợp.

Ví dụ: Giả sử hệ thống phát hiện một người dùng có huyết áp 160/100 mmHg, nhịp tim không ổn định, và chỉ số HRV thấp. Thuật toán xác định nguy cơ đột quy là 85%, hệ thống ngay lập tức gửi cảnh báo đến người dùng và đề nghị liên hệ với bác sĩ. Nếu không có phản hồi trong một khoảng thời gian nhất định, ứng dụng sẽ tự động liên hệ với người thân hoặc đội phản ứng khẩn cấp.

3.4 Thuật toán dự báo chuyển động ngã

IoT: Các cảm biến chuyển động và gia tốc kế kết hợp với con quay hồi chuyển gắn trên cơ thể hoặc tích hợp trong nhà có thể phát hiện các chuyển động bất thường,

như té ngã (Nguyễn et al., 2024).

Học máy: Mô hình ML như CNN hoặc LSTM có thể phân biệt giữa các tình huống té ngã thực sự và các chuyển động thông thường khác, giúp giảm thiểu các cảnh báo sai (false alarms).

4. Phân tích, đánh giá nghiên cứu thị trường

4.1. Phân tích kết quả nghiên cứu thị trường

4.1.1. Tình hình bệnh đột quỵ hiện nay tại Việt Nam

Ngày 10-1 tại An Giang, Hội Điều dưỡng tỉnh An Giang phối hợp cùng chương trình Angels tại Việt Nam (tổ chức phi lợi nhuận, chăm sóc sức khỏe toàn cầu, có mục tiêu cải thiện hệ thống chăm sóc đột quỵ trên toàn thế giới) tổ chức Hội nghị điều dưỡng đột quỵ toàn quốc năm 2025.

Hội nghị có gần 1.000 điều dưỡng tại các bệnh viện toàn quốc tham gia. Các báo cáo viên Bệnh viện Tim mạch An Giang, Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã chia sẻ những kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, cấp cứu, chăm sóc phục hồi và tư vấn bệnh nhân đột quỵ.

Theo ban tổ chức, tính đến hết năm 2024 Việt Nam có hơn 130 bệnh viện có khả năng tiếp nhận, điều trị tái thông cho bệnh nhân bị đột quỵ. Tuy nhiên với 200.000 ca đột quỵ mắc mới mỗi năm, bệnh nhân bị đột quỵ nếu không được cứu chữa kịp thời, cứ mỗi phút sẽ có 2 triệu tế bào não chết đi mà không thể phục hồi. Hiện căn bệnh này là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong.

4.1.1.1. Tỷ lệ mắc bệnh đột quỵ trên thế giới và tại Việt Nam

Theo bệnh viện Bạch Mai cho biết, đột quỵ não là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế trên toàn thế giới. Mỗi năm trên thế giới có khoảng 12.2 triệu ca đột quỵ mỗi năm. Cứ 3 giây có 1 người bệnh đột quỵ trên thế giới. Những người bệnh sau đột quỵ có tới 71% bị mất khả năng lao động. Hậu quả của đột quỵ não không chỉ ảnh hưởng ở mỗi gia đình mà còn ảnh hưởng tới những vấn đề mang tính xã hội như gánh nặng y tế và lực lượng lao động, chi phí liên quan tới người bệnh đột quỵ chiếm khoảng 1.12% GDP toàn thế giới.

Trên bình diện chung hiện nay, tử vong do nguyên nhân bệnh tim mạch đứng thứ nhất toàn cầu. Tuy nhiên, ở khoảng 40% quốc gia, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc, nguyên nhân tử vong do đột quỵ vượt lên đứng đầu, cao hơn tim mạch. PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Phó chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, Trưởng Khoa Bệnh lý mạch máu não Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết trên bản đồ đột quỵ thế giới, Việt Nam thuộc nhóm màu đỏ đậm nhất - tức nhóm những quốc gia có nguy cơ đột quỵ cao nhất. Theo tỷ lệ này, với dân số 100 triệu, số ca đột quỵ tại Việt Nam khoảng trên 200.000 mỗi năm.

Tại Việt Nam, theo vietnamnet, tỷ lệ mắc bệnh là 1.100-1.200/100.000 người, tỷ lệ tử vong vì đột quỵ là 210/100.000 người. Có 77% bệnh nhân sau khi điều trị đột quỵ có khả năng quay lại cuộc sống bình thường, 21% bị tàn phế và 8,3% tử vong. Nếu so sánh với Thái Lan, tỷ lệ tử vong do đột quỵ tại Việt Nam cao gấp 1,5 lần, trong đó tử vong do nhồi máu não cao gấp 3 lần.

4.1.1.2. Các yếu tố nguy cơ chính gây đột quỵ

Đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não, là một bệnh lý nguy hiểm xảy ra khi nguồn cung cấp máu cho một phần não của chúng ta bị giảm hoặc mất hoàn toàn do mạch máu bị tắc nghẽn hoặc bị vỡ. Hệ quả là vùng não đó không còn được cung cấp oxy và chất dinh dưỡng để có thể duy trì hoạt động và tồn tại. Nếu tình trạng này không được chữa trị kịp thời, vùng não bị ảnh hưởng có thể bị “chết” hoàn toàn, và không thể khôi phục chức năng bình thường như trước.

Các yếu tố nguy cơ gây đột quỵ được chia làm 2 nhóm gồm các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được và không thay đổi được. Người có một hoặc một số yếu tố nguy cơ dưới đây sẽ có nguy cơ mắc đột quỵ cao hơn những người không có yếu tố nào.

Một số yếu tố nguy cơ không thể thay đổi gồm:

Tuổi: Cùng với tiến trình lão hóa, những thay đổi trong cơ thể con người và đặc biệt là khi mạch máu cũng xơ cứng và hẹp lại khi tuổi ngày càng cao khiến nguy cơ đột quỵ tăng lên theo tuổi tác.

Yếu tố gia đình: Tiền sử trong gia đình có người từng bị đột quỵ cũng là yếu tố gia tăng nguy cơ bị đột quỵ.

Yếu tố gene: Một số bệnh lý liên quan đến bất thường về gene dẫn đến việc máu dễ đông hơn những người bình thường. Khi cục máu đông hình thành và lưu

thông trong mạch máu sẽ khiến tắc mạch tại một vị trí mà nó không thể đi qua. Nếu vị trí tắc mạch là ở mạch máu não thì khi đó đột quỵ xảy ra.

Giới: Trên thế giới nữ giới nguy cơ đột quỵ cao hơn nam giới. Tuy nhiên, tại Việt Nam theo nghiên cứu của Bệnh viện Bạch Mai thì đàn ông Việt Nam bị đột quỵ nhiều hơn 1,5 lần so với phụ nữ.

Các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được gồm:

Lối sống: Chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, sử dụng rượu, bia và thuốc lá, ít vận động, thừa cân,...

Các bệnh lý nền: Tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, các bệnh rối loạn nhịp tim,... là các bệnh lý phổ biến gia tăng nguy cơ đột quỵ.

4.1.2. Xu hướng điều trị và phòng ngừa đột quỵ

4.1.2.1. Các phương pháp điều trị hiện nay (thuốc, phẫu thuật, vật lý trị liệu...)

Điều trị đột quỵ xuất huyết não phụ thuộc vào nguyên nhân gây chảy máu. Bước đầu tiên trong việc điều trị là nhanh chóng xác định nguyên nhân và làm giảm áp lực do chảy máu.

Điều trị đột quỵ xuất huyết não kịp thời có thể làm giảm tình trạng tổn thương não. Tốt hơn hết là điều trị trong vòng 24 giờ và chuẩn nhất là phẫu thuật lấy huyết khối trước 8 giờ kể từ khi người bệnh có dấu hiệu đột quỵ. Mặc dù việc chăm sóc y tế ngay lập tức là rất quan trọng, nhưng nhiều trường hợp đột quỵ xuất huyết có thể mở rộng thời gian phẫu thuật cấp cứu lên 48-72 giờ.

Hiện có 2 phương pháp điều trị đột quỵ xuất huyết não được áp dụng phổ biến, bao gồm phẫu thuật, coiling (thuyên tắc nội mạch).

Phẫu thuật

Phẫu thuật có thể giúp loại bỏ khối máu tụ, kẹp mạch máu đang bị vỡ, làm giảm các vấn đề về tái chảy máu, phù nề, hoại tử, cứu sống người bệnh. Phương pháp phẫu thuật điều trị đột quỵ xuất huyết não có thể được tiến hành như sau:

Bác sĩ cưa và mở một mảnh xương sọ, để lộ não để loại bỏ cục máu đông. Nếu cục máu đông nằm gần bề mặt não hoặc ở vị trí dễ lấy thì việc phẫu thuật loại bỏ càng dễ thực hiện. Các kỹ thuật hiện đại như ứng dụng robot mổ não AI, định vị dẫn đường thần kinh Neuro-Navigation AI... giúp loại bỏ cục máu đông hiệu quả, ngay cả khi chúng nằm sâu bên trong não.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, khi tiếp nhận những ca bệnh cấp cứu điều trị đột quy xuất huyết não, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh sẽ phân tích, đánh giá, hội chẩn và có thể áp dụng phương pháp mổ não thức tỉnh bằng Robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo Modus V Synaptive, mang lại hiệu quả cao vượt trội.

Sau khi khám lâm sàng, bác sĩ sẽ nhanh chóng chỉ định cho người bệnh chụp cộng hưởng từ (MRI) lồng ghép chụp các bó sợi thần kinh (DTI), phân tích, hội chẩn lên kế hoạch mổ thức tỉnh bằng robot để hút khối máu tụ.

Bác sĩ thực hiện cuộc mổ mô phỏng trên máy tính trước, từ đó chọn đường tiếp cận loại bỏ khối xuất huyết an toàn, không va chạm, làm tổn thương các bó sợi thần kinh. Trong ca phẫu thuật thực tế, bác sĩ sẽ thực hiện theo đúng đường mổ mô phỏng, hút khối máu tụ ở vùng não bị tổn thương, ngay cả những góc ngách sâu và khó nhất trong não.

Người bệnh được phẫu thuật trong trạng thái thức tỉnh. Trong suốt quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tương tác với người bệnh khi tiếp cận vào những vùng chức năng vận động, ngôn ngữ... để bác sĩ đánh giá, kiểm soát nguy cơ, bảo toàn chức năng thần kinh cho người bệnh.

Phương pháp mổ não thức tỉnh bằng Robot Modus V Synaptive trong cấp cứu điều trị đột quy xuất huyết não mang lại hiệu quả cho cả người lớn tuổi mắc nhiều bệnh nền. Người bệnh được hưởng nhiều lợi ích, tránh gặp biến chứng của gây mê. Việc đặt ống gây mê nội khí quản, rút ống gây mê cho những người bệnh lớn tuổi thường gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh loại bỏ khối máu tụ, phẫu thuật trong cấp cứu điều trị đột quy xuất huyết não còn giúp kẹp hay loại bỏ túi phình hay khối dị dạng mạch máu não đang bị vỡ.

Coiling (thuyên tắc nội mạch)

Mục đích của phương pháp can thiệp nội mạch trong cấp cứu, điều trị đột quy xuất huyết não là ngăn chặn dòng máu chảy vào túi phình mạch máu (đang hoặc có nguy cơ bị vỡ) thông qua cách lấp đầy chỗ phình bằng vật liệu chuyên dụng. Điều này giúp ngăn ngừa chứng phình động mạch chảy máu hoặc tái chảy máu.

Phương pháp điều trị đột quy xuất huyết não đã được thực hiện tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Kỹ thuật này được thực hiện dưới hình thức gây mê

toàn thân. Sau khi dùng thuốc gây mê, bác sĩ can thiệp mạch thần kinh sẽ rạch một đường nhỏ ở háng. Qua đó, một ống thông nhỏ được dẫn qua động mạch đùi và tiến vào mạch não. Các cuộn dây bạch kim mềm đi qua ống thông siêu nhỏ vào chỗ phình động mạch. Khi ở đúng vị trí, cuộn dây được giải phóng bằng cách sử dụng dòng điện áp rất thấp làm cho cuộn dây tách ra khỏi dây đẩy, lấp đầy túi phình hoặc làm tắc mạch không cho máu chảy qua.

Phương pháp điều trị đột quỵ xuất huyết não bằng can thiệp bít tắc mạch máu có thể được tiến hành trước phẫu thuật để giúp tăng hiệu quả phẫu thuật. Các bác sĩ có thể áp dụng đồng thời 2 kỹ thuật can thiệp nội mạch và phẫu thuật để cấp cứu các ca đột quỵ xuất huyết não.

4.1.2.2. Các công nghệ mới trong chẩn đoán và điều trị

Hệ thống chẩn đoán đột quỵ tối ưu cho người bệnh

Tiên phong trong xu hướng này, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đưa vào ứng dụng hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa™ Hero đầu tiên tại Việt Nam của GE Health care (Hoa Kỳ) nhằm đem đến giải pháp tầm soát và chẩn đoán đột quỵ tối ưu cho người bệnh.

Diễn hình vào tháng 5-2024, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã điều trị thành công trường hợp cấp cứu cho người bệnh bị dị dạng động tĩnh mạch não (AVM) nhờ chẩn đoán sớm bằng MRI 3.0 Tesla.

Với sự hỗ trợ của hệ thống công nghệ hiện đại này, bác sĩ có thể phát hiện chính xác các dấu hiệu hình ảnh cho thấy nguy cơ vỡ dị dạng gây xuất huyết não, từ đó có định hướng cho việc can thiệp điều trị tắc ổ dị dạng bằng thủ thuật.

Từ thực tế cho thấy, hệ thống MRI 3.0 Tesla không chỉ phục vụ việc phát hiện sớm các dấu hiệu gợi ý, nguy cơ dẫn đến đột quỵ ở người bệnh, mà còn giúp rút ngắn đáng kể thời gian chụp. Từ đó, bác sĩ và người bệnh có thể chủ động lên kế hoạch điều trị, can thiệp từ giai đoạn sớm, tránh được các biến chứng nguy hiểm, hoặc di chứng nặng nề về sau.

Với ưu điểm về hình ảnh chất lượng cao, hệ thống MRI 3.0 Tesla giúp phát hiện những tổn thương có kích thước rất nhỏ. Đặc biệt là phát hiện ổ nhồi máu não sớm trong đột quỵ cấp, xác định chính xác mạch máu bị tắc nghẽn, giúp bác sĩ đưa ra quyết định điều trị tái thông mạch máu trong thời gian sớm nhất (bằng thuốc tiêu sợi

huyết hoặc can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học), cải thiện và phục hồi hiệu quả chức năng thần kinh.

Đối với bệnh lý hẹp tắc động mạch cảnh, thông qua kỹ thuật chụp mạch máu cộng hưởng từ (MRA), bác sĩ sẽ đánh giá chính xác được tình trạng, cấu trúc mảng xơ vữa và thành mạch máu, mức độ hẹp và đưa ra quyết định điều trị nội khoa hoặc can thiệp đặt stent động mạch cảnh.

Đối với bệnh lý túi phình mạch máu não, MRI 3.0 Tesla có thể phát hiện các túi phình có kích thước rất nhỏ (1-2mm) mà các thế hệ MRI trước đây không thể phát hiện được. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc tránh bỏ sót bệnh, chủ động xây dựng kế hoạch điều trị từ sớm và điều trị dự phòng. Chụp MRI có bơm thuốc cản từ có thể đánh giá thành túi phình mạch máu (bờ đều hay nhẵn nhúm có nhú, nhiều thùy, viêm thành túi phình), giúp xác định nguy cơ vỡ túi phình và có giải pháp điều trị tắc túi phình kịp thời và dự phòng đột quỵ xuất huyết não cho người bệnh. Đáng chú ý, MRI 3.0 Tesla còn giúp theo dõi đánh giá mức độ tắc túi phình sau điều trị.

Trong điều trị bệnh lý dị dạng mạch máu não và dò động tĩnh mạch não, hệ thống MRI 3.0 Tesla có thể đánh giá được chính xác cấu trúc dị dạng và huyết động của ổ dị dạng hay dò mạch máu.

Thông qua ứng dụng công nghệ tiên tiến vào chẩn đoán và điều trị các bệnh lý nguy hiểm, đặc biệt là đột quỵ (vỡ túi phình, xuất huyết não, nhồi máu não...), Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn mang đến cơ hội để người dân tại TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận tiếp xúc với công nghệ và hệ thống máy móc hiện đại như MRI 3.0 Tesla, DSA 2 bình diện, từ đó góp phần nâng cao tỉ lệ sống còn, điều trị dứt điểm từ giai đoạn sớm và cải thiện chất lượng sống của người bệnh.

"Siêu máy" giúp phát hiện nhanh đột quỵ, ung thư

Ông Vijay Subramaniam, Tổng Giám đốc mảng Sản phẩm Chẩn đoán hình ảnh, GE Healthcare khu vực Đông Nam Á, Hàn Quốc, Úc và New Zealand, cho biết đây là hệ thống chụp CT có số lượng lát cắt lớn nhất (1975 lát cắt) và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cao nhất thế giới. Hệ thống còn có tốc độ chụp nhanh nhất thế giới (0,23 giây/độ phân giải thời gian 19,5 mili giây), độ bao phủ đầu thu 16 cm (mỗi vòng quay có thể thu hình được 16cm theo chiều dọc cơ thể) giúp thu hình nhanh chóng, rõ nét

bất kể tình trạng khó khăn (ví dụ người bệnh béo phì nặng), giảm liều xạ đến 96% đảm bảo an toàn cao nhất.

Đặc biệt, hệ thống ứng dụng công nghệ CT Quang Phổ GSI Xtream thế hệ mới, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cao nhất trên thế giới, giúp phát hiện sớm và nhanh các tổn thương nhỏ chỉ 0,23mm (các thế hệ máy trước đây cao nhất là 0,33 mm), nhờ đó giúp phát hiện các khối u, mảng xơ vữa, cục máu đông, sỏi... từ rất sớm mà các thế hệ máy cũ không phát hiện được.

TS.BS Hồ Hoàng Phương, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho hay, hệ thống ứng dụng AI cao cấp cung cấp hình ảnh với khả năng định lượng chính xác vượt trội, cải thiện tín hiệu và độ tương phản của hình ảnh, giúp mô tả tốt hơn ranh giới và cấu trúc của tổn thương, giảm nhiễu ảnh kim loại trên các cơ quan để đánh giá chẩn đoán chính xác hơn.

Diễn hình tại sọ não, CT 1975 lát cắt với phần mềm AI giúp chẩn đoán, xác định nhanh đột quỵ dưới 5 phút thay vì mất nhiều thời gian hơn như trước đây, phát hiện túi phình vỡ mạch não, cục máu đông. Phần mềm Smart Stroke và các giải pháp xử lý bằng AI cao cấp giúp giảm thời gian chụp, xử lý ảnh, đọc kết quả, xác định thể loại đột quỵ siêu nhanh, phục vụ cấp cứu đột quỵ chính xác, nhanh chóng, hiệu quả.

Tại phổi, hệ thống giúp phát hiện sớm ung thư phổi với CT ngực liều siêu thấp bằng liều X-Quang phổi, thu hình CT phổi độ nét cao dưới 1 giây phát tia (đặc biệt hiệu quả cho những trường hợp hen suyễn, không nín thở được). Hệ thống còn cho phép đánh giá tưới máu phổi, tự động phát hiện nốt phổi và phân biệt u phổi lành tính và ác tính. Tại gan, phần mềm AI của máy có thể giúp phân biệt u gan lành tính và ác tính, theo dõi hiệu quả điều trị.

Tại tim mạch, hệ thống giúp tưới máu toàn bộ tim và thu hình mạch vành chỉ trong 1 nhịp cho tất cả bệnh nhân với mọi nhịp tim, rất thuận lợi cho những trường hợp nhịp tim nhanh và loạn nhịp, rung nhĩ. Máy chụp nhanh với liều xạ siêu thấp, đảm bảo an toàn, hình ảnh rõ nét, giúp chẩn đoán, phát hiện hiệu quả vùng thiếu máu cơ tim hoặc vùng nhồi máu phổi. Các dòng máy CT khác hạn chế kỹ thuật này do liều xạ rất cao khi thực hiện kỹ thuật này.

Trí tuệ nhân tạo còn giúp hệ thống CT 1975 lát cắt phân biệt trên 20 loại vật chất khác nhau trong cơ thể người (mô, xương, cơ, khối u, cục máu đông, mảng xơ vữa, các loại sỏi..., mỗi cấu tạo khác nhau sẽ cho hình ảnh khác nhau), từ đó chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả hơn. Hệ thống CT 1975 lát cắt còn cho phép thu hình nhi khoa nhanh chóng mà không cần sử dụng an thần và hạn chế chụp lại không cần thiết ở trẻ nhỏ.

Phần mềm RAPID trong chẩn đoán và đưa ra cửa sổ điều trị mới trong đột quỵ não cấp

Phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo này có tên là “RAPID”, đây là phần mềm ứng dụng được phát triển bởi Đại học Stanford, Mỹ. Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Gia An 115 là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam phối hợp lắp đặt và triển khai toàn bộ phần mềm RAPID trong chẩn đoán và đưa ra cửa sổ điều trị mới trong đột quỵ não cấp, lên đến 24 giờ.

Phần mềm ứng dụng này sẽ giúp xác định rõ thể tích vùng lõi hoại tử, thể tích nhu mô não có nguy cơ tổn thương, và hoại tử trong những giờ tiếp theo, còn gọi là “vùng tranh tối tranh sáng” giúp cho các bác sĩ chẩn đoán và can thiệp điều trị chính xác hơn. Theo thời gian, các tế bào não sẽ chết dần, cứ mỗi phút trôi qua, sẽ có khoảng 1,9 triệu tế bào não tiếp tục bị hoại tử. Ngược lại, nếu được tái thông mạch máu kịp thời, các tế bào não trong “vùng tranh tối tranh sáng” sẽ có thể hồi phục nhanh chóng.

“Vùng tranh tối tranh sáng” này không thể thấy được qua hình ảnh học thông thường. Phần mềm RAPID là giải pháp đã được chứng minh hiệu quả và độ chính xác qua các thử nghiệm lâm sàng và được FDA chấp thuận để sử dụng tại các trung tâm đột quỵ hàng đầu tại Mỹ. Cho đến nay, đã có trên 1200 trung tâm đột quỵ sử dụng phần mềm RAPID trên toàn thế giới.

Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Gia An 115 là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam phối hợp lắp đặt và triển khai toàn bộ phần mềm RAPID trong chẩn đoán và đưa ra cửa sổ điều trị mới trong đột quỵ não cấp, lên đến 24 giờ. Việt nam là nước đứng thứ 3 sau Thái Lan và Indonesia mua được bản quyền của phần mềm này.

Nếu theo cửa sổ điều trị thường quy, chỉ cho phép điều trị tái thông trong cửa sổ là 0 đến 6 giờ tính từ lúc khởi phát triệu chứng. Như vậy, việc ứng dụng ứng dụng

AI chuyên biệt cho xử trí đột quy chắc chắn sẽ mở ra cơ hội cứu sống và giảm nguy cơ bị tàn phế cho bệnh nhân, góp phần đưa người bệnh tái hòa nhập cộng đồng sớm

4.1.2.3. Các biện pháp phòng ngừa phổ biến.

Những lý do vì sao cần thực hiện những cách phòng ngừa đột quy từ sớm:

Giảm nguy cơ đột quy: Việc phòng ngừa đột quy thông qua nhận biết và xử lý các yếu tố nguy cơ đột quy từ sớm giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh. Những yếu tố nguy cơ gây đột quy như cholesterol cao, huyết áp cao, tiểu đường, hút thuốc lá, béo phì và gia đình có tiền sử đột quy,... đều có thể được kiểm soát và điều chỉnh để giảm nguy cơ.

Tránh hậu quả nặng nề: Đột quy có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như mất trí nhớ, rối loạn ngôn ngữ, suy giảm chức năng vận động, tàn tật hay thậm chí tử vong. Áp dụng những cách phòng ngừa đột quy từ sớm giúp bạn có thể giảm nguy cơ phải đối mặt với những hậu quả này và duy trì một chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Tiết kiệm chi phí: Chi phí cấp cứu và điều trị đột quy, phục hồi sau đột quy thường khá lớn. Do đó, việc thực hiện những cách ngăn ngừa đột quy từ sớm cũng giúp giảm thiểu chi phí liên quan đến việc điều trị và chăm sóc sau đột quy, từ đó giảm tải gánh nặng cho bản thân, gia đình và xã hội.

Tăng cường chất lượng cuộc sống: Phòng ngừa tai biến, đột quy từ sớm không chỉ giúp tránh các biến chứng và hậu quả nghiêm trọng, mà còn giúp duy trì một chất lượng cuộc sống tốt hơn. Thông qua việc duy trì một lối sống lành mạnh, bạn cũng có thể cải thiện chất lượng sức khỏe tổng thể để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

Nhìn chung, việc phòng ngừa đột quy từ có thể giảm nguy cơ đột quy cũng như tránh những hậu quả nghiêm trọng sau đột quy, giúp đảm bảo sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Đây là 10 cách phòng ngừa đột quy hiệu quả

1. Chế độ dinh dưỡng

Chế độ dinh dưỡng đóng một vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa đột quy não. Cần tuân thủ một chế độ ăn uống lành mạnh và cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể để giảm nguy cơ đột quy. Dưới đây là một số lưu ý về chế độ dinh dưỡng phòng ngừa đột quy não:

Giảm tiêu thụ chất béo bão hòa: Trong chế độ ăn uống hằng ngày, cần hạn chế tiêu thụ các loại mỡ động vật, bơ, kem và các sản phẩm chứa chất béo bão hòa. Thay vào đó, nên tăng cường tiêu thụ chất béo không bão hòa như dầu ô liu, cá hồi, hạt chia và quả óc chó,....

Tăng cường tiêu thụ chất xơ: Một cách phòng ngừa đột quỵ hiệu quả chính là tăng cường hàm lượng chất xơ trong bữa ăn. Bạn có thể lựa chọn các loại rau xanh, các loại hạt, ngũ cốc, trái cây,...

Hạn chế thức ăn mặn: Hạn chế thức ăn nhiều muối giúp kiểm soát huyết áp cao – một yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Tăng cường tiêu thụ các chất chống oxy hóa: Các chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E và các chất chống oxy hóa khác có thể giảm nguy cơ đột quỵ. Vì vậy, cách phòng ngừa đột quỵ chính là tăng cường các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như dầu thực vật, hạnh nhân, hạt dẻ, cam, chanh,...

Bổ sung các dưỡng chất tốt cho não bộ: Để phòng ngừa đột quỵ, nên bổ sung thêm các dưỡng chất tốt cho sức khỏe não bộ, chẳng hạn như Blueberry và Ginkgo Biloba. Các hoạt chất này không chỉ giúp phòng ngừa, hạn chế nguy cơ đột quỵ mà còn giúp hỗ trợ cải thiện trí nhớ, giảm đau đầu cũng như nhiều bệnh lý thần kinh khác.

Giảm tiêu thụ đường: Tiêu thụ quá nhiều đường có thể gây tăng cân, béo phì và dẫn đến tiểu đường và làm tăng nguy cơ đột quỵ cao gấp 2 lần. Để phòng tránh đột quỵ, nên hạn chế tiêu thụ đường tinh khiết, nước ngọt, đồ ngọt và các sản phẩm chứa đường.

Đa dạng hóa chế độ ăn uống: Một lưu ý quan trọng khi áp dụng các cách phòng ngừa đột quỵ chính là xây dựng chế độ ăn uống với đầy đủ các nhóm thực phẩm khác nhau, giúp đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất và vi chất cần thiết cho cơ thể.

2. Tập thể dục

Tập thể dục đều đặn là một cách chống đột quỵ. Việc tập thể dục thường xuyên giúp tăng cường khả năng vận chuyển và sử dụng oxy trong cơ thể cũng như cải thiện sự tuần hoàn máu, làm giảm huyết áp và giảm nguy cơ bị tắc nghẽn động mạch.

Hơn nữa, tập thể dục, vận động thường xuyên cũng giúp giảm cân, duy trì cân nặng lý tưởng và kiểm soát mức đường trong máu. Từ đó làm giảm nguy cơ thừa cân

béo phì và mắc bệnh tiểu đường. Việc tập thể dục giúp giảm căng thẳng và stress, tác động tích cực đến não bộ và hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch.

3. Tránh thừa cân, béo phì

Tránh thừa cân và béo phì là một trong những cách phòng ngừa đột quỵ quan trọng mà bạn cần lưu ý. Nên chủ động theo dõi cân nặng thường xuyên để hạn chế cân nặng vượt quá mức. Khi bạn thừa cân, béo phì, lượng cholesterol xấu (LDL) thường cao và có thể gây tắc nghẽn động mạch, tăng nguy cơ bị đột quỵ.

Để tránh thừa cân và béo phì, hãy duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, ăn nhiều rau xanh và hạn chế chất béo, thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ ngọt,... Ngoài ra, nên tập thể dục đều đặn và duy trì vận động thường xuyên để đốt cháy calo dư thừa và duy trì cân nặng lý tưởng.

4. Sống lạc quan

Sống lạc quan không chỉ có tác dụng tích cực đến tâm trạng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa đột quỵ. Giữ tư duy lạc quan sẽ góp phần giảm căng thẳng và stress, yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ. Bên cạnh đó, tư duy tích cực và lạc quan cũng góp phần giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các bệnh lý làm tăng nguy cơ đột quỵ.

5. Không hút thuốc lá

Không hút thuốc lá là một cách phòng ngừa đột quỵ rất quan trọng mà bạn nên lưu ý. Thuốc lá chứa rất nhiều chất độc hại, trong đó có nicotine và carbon monoxide, có thể gây tổn thương đến hệ tuần hoàn và tăng nguy cơ đột quỵ. Cụ thể, nicotine trong thuốc lá gây co thắt động mạch và tăng nguy cơ hình thành mảng bám trong động mạch, dẫn đến tắc nghẽn mạch máu não và gây đột quỵ.

Bên cạnh đó, thuốc lá còn gây tăng huyết áp ngay lập tức sau khi hút. Hơn nữa, hút thuốc lá làm giảm lưu thông máu đến não. Khi não không nhận được đủ lượng máu giàu oxy và dưỡng chất để nuôi các tế bào não thì sẽ có nguy cơ đột quỵ. Bằng cách không hút thuốc lá, bạn có thể giữ cho huyết áp ổn định, cải thiện lưu thông máu và giảm nguy cơ đột quỵ.

Cần lưu ý rằng việc hút thuốc lá bị động (tiếp xúc với khói thuốc lá từ những người xung quanh) cũng làm gia tăng nguy cơ đột quỵ. Vì vậy, bên cạnh việc chủ

động cai thuốc lá nếu đang hút thuốc, bạn cũng cần tránh tiếp xúc gần với người đang hút thuốc.

6. Hạn chế rượu bia

Cách phòng tránh đột quỵ đơn giản chính là bạn cần hạn chế rượu bia và các loại thức uống có cồn. Uống quá nhiều rượu bia có thể làm tăng huyết áp, một yếu tố nguy cơ quan trọng gây ra đột quỵ. Hơn nữa, thức uống có cồn cũng góp phần làm tăng mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, tạo điều kiện cho sự hình thành mảng bám trong động mạch – một trong những nguyên nhân chính gây ra đột quỵ.

Hơn nữa, các loại thức uống có cồn như rượu và bia cũng góp phần gây mất nước và điện giải. Việc uống quá nhiều có thể dẫn đến sự mất cân bằng điện giải trong cơ thể và tăng nguy cơ đột quỵ.

Vì vậy, để phòng chống đột quỵ, cần lưu ý xây dựng lối sống lành mạnh và kiểm soát việc tiêu thụ rượu bia. Điều này không chỉ giúp bạn giảm nguy cơ bị đột quỵ mà còn bảo vệ sức khỏe gan và sức khỏe tổng thể.

7. Ổn định huyết áp

Ổn định huyết áp là một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua khi thực hiện những cách phòng ngừa đột quỵ. Huyết áp tăng cao làm tăng áp lực lên các mạch máu và có thể gây tổn thương đến hệ tuần hoàn, đặc biệt là động mạch. Hơn nữa, huyết áp cao cũng làm tắc nghẽn mạch máu não gây đột quỵ.

Do đó, cần ổn định huyết áp để làm giảm nguy cơ đột quỵ. Nên tuân thủ các biện pháp kiểm soát huyết áp như duy trì một chế độ ăn lành mạnh, giảm tiêu thụ muối, ăn nhiều rau xanh, tăng cường hoạt động thể chất, kiểm soát cân nặng và hạn chế stress. Trường hợp có huyết áp cao, nên thảo luận với bác sĩ về kế hoạch điều trị.

8. Kiểm soát cholesterol

Cholesterol trong máu cao làm tăng nguy cơ tắc nghẽn động mạch dẫn đến đột quỵ. Hơn nữa, hàm lượng cholesterol cao có thể gây tổn thương cho mạch máu, làm giảm tính đàn hồi của mạch máu, từ đó làm giảm lưu thông máu đến não, góp phần tăng nguy cơ đột quỵ.

Để kiểm soát cholesterol nhằm phòng ngừa đột quỵ, nên hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ và chất béo. Ngoài ra, nên thường xuyên vận động thể chất cũng như kiểm soát cân nặng và duy trì mức cân nặng trong khoảng lý tưởng.

9. Điều trị các bệnh liên quan

Cao huyết áp, béo phì, tiểu đường, bệnh tim mạch... là những bệnh lý góp phần làm tăng nguy cơ đột quỵ. Do đó, cách phòng ngừa đột quỵ chính là nên điều trị các bệnh lý liên quan. Hãy luôn tuân thủ chỉ định và hướng dẫn điều trị của bác sĩ để đảm bảo hiệu quả tối ưu nhất, duy trì sức khỏe.

10. Kiểm tra sức khỏe định kỳ và tầm soát đột quỵ

Kiểm tra sức khỏe định kỳ là và tầm soát đột quỵ giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ cũng như bệnh lý liên quan đến đột quỵ. Từ đó có thể đưa ra các biện pháp phòng ngừa và điều trị kịp thời. Khi kiểm tra sức khỏe và tầm soát đột quỵ, bạn có thể được đánh giá về huyết áp, xét nghiệm lipid máu, kiểm tra đường huyết,...

4.1.3. Thực trạng thị trường sản phẩm/dịch vụ hỗ trợ điều trị đột quỵ

4.1.3.1. Nhu cầu về thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ chăm sóc phục hồi.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong điều trị đột quỵ chính là chẩn đoán nhanh và chính xác. Hiện nay, các bệnh viện và cơ sở y tế đều có nhu cầu cao đối với những thiết bị hiện đại trợ chẩn đoán và điều trị đột quỵ như:

Máy chụp cộng hưởng từ (MRI): Cho phép phát hiện tổn thương não sớm, đặc biệt hiệu quả trong chẩn đoán đột quỵ nhồi máu não.

Máy chụp cắt lớp vi tính (CT Scan): Được sử dụng để phân biệt đột quỵ do tắc nghẽn mạch máu hay do xuất huyết não.

Máy siêu âm Doppler xuyên sọ: Kiểm tra lưu lượng máu trong các động mạch não để phát hiện nguy cơ tắc nghẽn.

Máy đo điện tâm đồ (ECG) và Holter ECG: Giúp phát hiện rung nhĩ – một yếu tố nguy cơ quan trọng của đột quỵ.

Với tỷ lệ tái phát đột quỵ lên đến 30% trong vòng 5 năm sau cơn đột quỵ đầu tiên, việc sử dụng thuốc phòng ngừa là điều bắt buộc đối với bệnh nhân có nguy cơ cao. Bên cạnh các thiết bị y tế hiện đại như MRI, CT Scan, siêu âm Doppler, các loại thuốc hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tỉ lệ mắc đột quỵ. Hiện nay, các nhóm thuốc được sử dụng phổ biến gồm:

Thuốc hạ huyết áp (Amlodipine, Losartan, Enalapril,...) giúp kiểm soát huyết áp, yếu tố nguy cơ hàng đầu gây đột quỵ.

Thuốc hạ mỡ máu (Statins: Atorvastatin, Rosuvastatin, Simvastatin,...) giúp giảm cholesterol xấu, hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch.

Thuốc kiểm soát đường huyết (Metformin, Insulin, SGLT2 inhibitors, GLP-1 receptor agonists,...), đây là loại thuốc quan trọng với bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ cao bị đột quy.

Thuốc bảo vệ tế bào thần kinh (Citicoline, Piracetam, Cerebrolysin): Hỗ trợ phục hồi tổn thương não sau đột quy. Được sử dụng trong các trung tâm phục hồi chức năng.

Ngoài ra, nhu cầu về thuốc điều trị đột quy cấp tính cũng rất cao. Một bệnh nhân đột quy có thể được cứu sống hoặc hạn chế di chứng nếu được dùng đúng loại thuốc trong thời gian sớm nhất. Hiện nay, các bệnh viện đang ưu tiên sử dụng các loại thuốc sau:

Thuốc tiêu sợi huyết (rtPA - Recombinant tissue Plasminogen Activator): Đây là loại thuốc quan trọng nhất giúp làm tan cục máu đông trong đột quy do nhồi máu não. Thuốc chỉ có hiệu quả nếu được sử dụng trong 4,5 giờ đầu sau khi xuất hiện triệu chứng. Hiện nay, tỷ lệ bệnh nhân được sử dụng rtPA còn thấp do nhiều người nhập viện quá muộn, điều này đặt ra nhu cầu cần tuyên truyền rộng rãi hơn về "giờ vàng" trong đột quy.

Thuốc chống kết tập tiểu cầu (Aspirin, Clopidogrel, Ticagrelor): Ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông mới, giảm nguy cơ tái phát đột quy. Là nhóm thuốc bắt buộc phải có trong phác đồ điều trị đột quy thiếu máu não cấp tính.

Thuốc chống đông máu (Heparin, Warfarin, Rivaroxaban, Apixaban): Sử dụng trong trường hợp đột quy do nguyên nhân rung nhĩ hoặc cục máu đông từ tim. Giúp ngăn chặn sự hình thành cục máu đông trong các trường hợp nguy cơ cao.

Sau khi trải qua cơn đột quy, người bệnh thường đối mặt với nhiều di chứng nghiêm trọng như suy giảm vận động, rối loạn ngôn ngữ, suy giảm nhận thức và nguy cơ tái phát cao. Chính vì vậy, nhu cầu về dịch vụ chăm sóc phục hồi sau đột quy ngày càng gia tăng, nhằm giúp bệnh nhân hồi phục thể chất, cải thiện chức năng thần kinh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hiện nay, nhiều bệnh nhân cần đến các trung tâm phục hồi chức năng chuyên sâu với các phương pháp hiện đại như vật lý trị liệu, liệu pháp ngôn ngữ, kích thích

điện thần kinh, và tập luyện bằng robot hỗ trợ. Bên cạnh đó, dịch vụ chăm sóc tại nhà cũng được nhiều gia đình lựa chọn, bao gồm chăm sóc y tế, chế độ dinh dưỡng hợp lý và hướng dẫn tập luyện hàng ngày.

Tuy nhiên, hệ thống dịch vụ này tại Việt Nam vẫn còn hạn chế về số lượng và chất lượng, chưa đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng tăng của bệnh nhân. Việc phát triển và mở rộng các cơ sở phục hồi chức năng, đào tạo đội ngũ chuyên gia trị liệu và ứng dụng công nghệ hiện đại là giải pháp cấp thiết giúp người bệnh phục hồi tốt hơn và tái hòa nhập với cuộc sống.

4.1.3.2. Các tổ chức, bệnh viện cung cấp dịch vụ điều trị đột quỵ

Tại Việt Nam, có nhiều bệnh viện và tổ chức cung cấp dịch vụ chẩn đoán và điều trị đột quỵ chất lượng cao. Dưới đây là danh sách một số cơ sở y tế được lựa chọn nhiều nhất trong việc chẩn đoán và điều trị đột quỵ tại Hà Nội và TP.HCM:

Tại Hà Nội

Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai: Trung tâm chuyên tiếp nhận, điều trị và tầm soát đột quỵ, đã nhận Giải thưởng Kim Cương từ Hội Đột quỵ Thế giới.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội: Trang bị thiết bị hiện đại, ứng dụng nhiều kỹ thuật y khoa tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Cung cấp dịch vụ tầm soát và điều trị đột quỵ với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Nhân Dân 115: Trung tâm đột quỵ có quy mô lớn, thực hiện đầy đủ các kỹ thuật điều trị đột quỵ và là bệnh viện đầu tiên của Châu Á nhận "Chứng nhận đạt chuẩn chất lượng điều trị vàng" của Hội Đột quỵ Châu Âu.

Bệnh viện Chợ Rẫy: Là một trong những bệnh viện hàng đầu miền Nam, cung cấp nhiều phương pháp tầm soát và điều trị đột quỵ với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: Cung cấp dịch vụ tầm soát và điều trị đột quỵ với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp.

Bệnh viện Quân y 175: Cung cấp gói khám tầm soát đột quỵ với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao và trang thiết bị hiện đại.

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Nhân Hậu: Trang bị công nghệ tiên tiến, cung cấp dịch vụ tầm soát đột quy với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao và chi phí hợp lý.

Ngoài ra, theo Sở Y tế TP.HCM, thành phố hiện có 26 bệnh viện có thể tiếp nhận và điều trị bệnh đột quy, trong đó 6 đơn vị đạt chuẩn quốc tế.

4.1.3.3. Xu hướng sử dụng dịch vụ y tế hiện đại và truyền thống

Ngoài các dịch vụ y tế hiện đại được nêu ở trên trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh đột quy, nhiều bệnh nhân vẫn có xu hướng lựa chọn các phương pháp y học cổ truyền và liệu pháp tự nhiên để hỗ trợ điều trị và phục hồi sau đột quy. Một số phương pháp y học cổ truyền phổ biến nay như:

Chẩn đoán đột quy bằng Đông y

Trong y học cổ truyền, đột quy được xem là do khí huyết ngưng trệ, phong tà xâm nhập hoặc tỳ vị hư yếu. Một số phương pháp chẩn đoán phổ biến bao gồm: Bắt mạch để đánh giá sự lưu thông của khí huyết, quan sát lưỡi và sắc mặt để nhận biết tình trạng sức khỏe chung. Tuy nhiên, độ chính xác của các phương pháp này không cao bằng y học hiện đại.

Điều trị bằng thuốc Đông y & dược liệu tự nhiên

Một số bệnh nhân sử dụng thuốc Đông y để hỗ trợ điều trị sau đột quy, trong đó có: An cung ngưu hoàng hoàn, loại thuốc này hỗ trợ phòng ngừa và giảm triệu chứng đột quy. Các bài thuốc từ nhân sâm, tam thất, đương quy, xuyên khung cũng có công dụng hỗ trợ lưu thông máu và tăng cường tuần hoàn não. Những phương pháp này thường mang tính hỗ trợ, không thể thay thế điều trị cấp tính trong giai đoạn nguy hiểm.

Phục hồi bằng liệu pháp tự nhiên

Nhiều bệnh nhân sau đột quy áp dụng các phương pháp phục hồi dựa trên liệu pháp tự nhiên như: Xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu để kích thích tuần hoàn máu và cải thiện vận động, tập khí công, yoga, thiền giúp giảm căng thẳng, cải thiện nhận thức. Ngoài ra, bệnh nhân còn có thể phục hồi bằng phương pháp Dinh dưỡng Đông y với thực phẩm giàu omega-3, thảo dược giúp hỗ trợ hồi phục.

Cả y học hiện đại và phương pháp truyền thống đều có vai trò quan trọng trong chẩn đoán, điều trị và phục hồi sau đột quy. Tuy nhiên, xu hướng hiện nay vẫn

ngiên về y học hiện đại do tính chính xác, hiệu quả và khả năng cứu sống bệnh nhân trong giai đoạn cấp tính.

Tuy nhiên, kết hợp thêm các phương pháp Đông y và liệu pháp tự nhiên trong giai đoạn phục hồi sẽ giúp người bệnh tối ưu khả năng hồi phục và nâng cao chất lượng sống. Điều quan trọng nhất là bệnh nhân cần lựa chọn phương pháp phù hợp, theo hướng dẫn của bác sĩ để đạt được kết quả tốt nhất.

4.2. Phân tích hành vi mua của khách hàng - xác định khách hàng mục tiêu

Áo chống đột quy là sản phẩm hỗ trợ sức khỏe quan trọng, giúp giảm nguy cơ đột quy bằng cách kiểm soát nhiệt độ cơ thể, hỗ trợ tuần hoàn máu hoặc sử dụng công nghệ đặc biệt để phát hiện và cảnh báo nguy cơ. Để tối ưu hóa chiến lược kinh doanh và tiếp cận đúng đối tượng, việc phân tích hành vi mua hàng và xác định khách hàng mục tiêu là rất cần thiết.

4.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng

4.2.1.1. Yếu tố cá nhân

Độ tuổi: Chủ yếu là người từ 50 tuổi trở lên, đặc biệt là người cao tuổi có nguy cơ đột quy cao.

Giới tính: Cả nam và nữ đều có nguy cơ đột quy, nhưng nam giới thường có tỷ lệ mắc cao hơn.

Nghề nghiệp: Những người làm việc căng thẳng, ít vận động như nhân viên văn phòng, doanh nhân cũng quan tâm đến sản phẩm này.

Tình trạng sức khỏe: Người có tiền sử cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường, béo phì hoặc có người thân từng bị đột quy.

4.2.1.2. Yếu tố tâm lý

Nhận thức về sức khỏe: Những người có ý thức phòng bệnh thường chủ động tìm kiếm sản phẩm hỗ trợ.

Nỗi sợ bệnh tật: Những người từng chứng kiến người thân bị đột quy có xu hướng mua sản phẩm này để phòng tránh.

Mức độ tin tưởng vào sản phẩm: Họ quan tâm đến công nghệ, chứng nhận y khoa, đánh giá từ chuyên gia và người dùng trước khi quyết định mua.

4.2.1.3. Yếu tố xã hội

Gia đình: Con cái, vợ/chồng hoặc người thân có thể là người quyết định mua để bảo vệ sức khỏe cho người thân.

Bác sĩ, chuyên gia y tế: Khách hàng thường nghe theo khuyến nghị từ bác sĩ, chuyên gia sức khỏe.

Bạn bè, cộng đồng: Những người trong các hội nhóm sức khỏe hoặc từng sử dụng sản phẩm có thể ảnh hưởng đến quyết định mua hàng.

4.2.1.4. Yếu tố tình huống

Thời điểm mua hàng: Sau khi khám sức khỏe, nghe tư vấn từ bác sĩ hoặc khi thấy các dấu hiệu như huyết áp cao, chóng mặt, đau đầu

Kênh mua hàng: Chủ yếu qua các cửa hàng thiết bị y tế, bệnh viện hoặc mua online qua website, Facebook, Shopee, Tiki, Lazada.

4.2.2. Các giai đoạn trong hành vi mua hàng

Nhận diện nhu cầu

Khách hàng bắt đầu nhận ra nhu cầu bảo vệ sức khỏe khi đối mặt với nguy cơ đột quỵ, có thể do tuổi tác cao, các bệnh lý nền như huyết áp cao, tiểu đường hoặc sau khi được bác sĩ tư vấn. Không chỉ riêng bản thân họ, mà con cái hoặc người thân trong gia đình cũng ngày càng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cha mẹ, ông bà. Từ đó, họ chủ động tìm kiếm các giải pháp hiệu quả và an toàn để phòng ngừa, theo dõi và bảo vệ sức khỏe người thân yêu, đặc biệt là những thiết bị hoặc dịch vụ hỗ trợ phát hiện sớm dấu hiệu đột quỵ.

Tìm kiếm thông tin

Sau khi nhận ra mối lo về sức khỏe, đặc biệt là nguy cơ đột quỵ, khách hàng bắt đầu bước vào giai đoạn tìm kiếm thông tin. Họ chủ động tra cứu trên Google, xem video chia sẻ trên YouTube hoặc tham gia các hội nhóm về sức khỏe trên Facebook để tìm hiểu thêm. Đồng thời, họ cũng không ngần ngại hỏi ý kiến bác sĩ, chuyên gia y tế hoặc tham khảo kinh nghiệm từ bạn bè và người thân đã từng gặp tình trạng tương tự. Để đảm bảo chọn được giải pháp uy tín, khách hàng còn xem đánh giá từ người dùng thực tế trên các trang thương mại điện tử và kiểm tra thông tin sản phẩm từ website chính hãng.

Đánh giá lựa chọn

Khi đã thu thập đủ thông tin, khách hàng bước vào giai đoạn đánh giá và so sánh các lựa chọn. Họ cân nhắc giữa nhiều thương hiệu khác nhau dựa trên các yếu tố quan trọng như công nghệ áp dụng, tính năng nổi bật, mức giá và độ uy tín của thương hiệu trên thị trường. Không dừng lại ở đó, khách hàng còn dành thời gian đọc kỹ các bài review, phản hồi từ những người đã sử dụng trước đó để có cái nhìn thực tế hơn về hiệu quả và độ tin cậy của sản phẩm. Từ đó, họ đưa ra quyết định sáng suốt và phù hợp nhất với nhu cầu của bản thân hoặc người thân.

Quyết định mua hàng

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, khách hàng đưa ra quyết định mua hàng dựa trên các tiêu chí rõ ràng như sản phẩm phải có chứng nhận y tế, được đánh giá tích cực từ người dùng và phù hợp với nhu cầu sức khỏe cụ thể của bản thân hoặc người thân. Họ thường lựa chọn mua qua các kênh online uy tín, các sàn thương mại điện tử lớn để được hưởng chính sách bảo hành, giao hàng tiện lợi, hoặc đến trực tiếp các cửa hàng thiết bị y tế để được tư vấn và trải nghiệm sản phẩm trước khi mua.

Hành vi sau mua

Sau khi mua và sử dụng sản phẩm, hành vi của khách hàng phụ thuộc vào mức độ hài lòng với trải nghiệm thực tế. Nếu sản phẩm đáp ứng được kỳ vọng, họ sẽ tiếp tục sử dụng lâu dài và sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè, người thân để cùng bảo vệ sức khỏe. Ngược lại, nếu cảm thấy không hài lòng dù là về chất lượng, tính năng hay dịch vụ hậu mãi khách hàng có xu hướng khiếu nại, yêu cầu đổi trả hoặc tìm kiếm một sản phẩm thay thế phù hợp hơn. Trải nghiệm sau mua đóng vai trò rất quan trọng trong việc quyết định sự trung thành và niềm tin của khách hàng với thương hiệu.

4.2.3. Xác định khách hàng mục tiêu

4.2.3.1. Thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng

Theo các nghiên cứu và thống kê từ một số bệnh viện tại Việt Nam, độ tuổi mắc đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa. Dưới đây là một số số liệu cụ thể:

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội): Nghiên cứu từ tháng 8/2022 tại 10 trung tâm đột quỵ trên toàn quốc, bao gồm Bệnh viện Bạch Mai, cho thấy độ tuổi trung bình của bệnh nhân đột quỵ là 65 tuổi; trong đó, 7,2% bệnh nhân dưới 40 tuổi. Đáng chú ý, ở nhóm dưới 40 tuổi, tỷ lệ đột quỵ do chảy máu não chiếm 46%, cao hơn so với tỷ lệ chung.

Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM): Theo bài báo năm 2010, các bệnh viện này ghi nhận số lượng lớn bệnh nhân đột quy, với hơn 19.000 ca mỗi năm tại TP.HCM, trong đó hơn 1.000 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, số người bị đột quy đang trẻ hóa, với nhiều bệnh nhân dưới 40 tuổi.

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội): Thông tin từ Trung tâm Đột quy cho biết gần đây, tỷ lệ bệnh nhân đột quy từ 40-65 tuổi chiếm 15% tổng số bệnh nhân điều trị tại đây, đây là những người có bệnh nền như huyết áp cao, tim mạch, tiểu đường, béo phì. Các số liệu này cho thấy xu hướng gia tăng đáng lo ngại ở người trẻ.

Khảo sát tại 10 bệnh viện trên toàn quốc: Theo báo cáo năm 2023, trong số hơn 2.500 bệnh nhân đột quy, 7,6% ở độ tuổi dưới 40, cho thấy tỷ lệ đáng kể người trẻ mắc đột quy.

4.2.3.2. Phân khúc khách hàng

Dựa trên dữ liệu thu thập, khách hàng được chia thành 4 nhóm chính:

Nhóm 1: Người cao tuổi (trên 65 tuổi):

Nhóm khách hàng đầu tiên là người cao tuổi, đặc biệt là những người trên 65 tuổi, thường đối mặt với nguy cơ đột quy cao do tuổi tác và các bệnh nền như huyết áp cao, tiểu đường hay tim mạch. Với mối lo về sức khỏe ngày càng lớn, họ có nhu cầu tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ bảo vệ sức khỏe hiệu quả nhưng phải dễ sử dụng, phù hợp với khả năng tiếp cận công nghệ hạn chế. Các kênh tiếp cận phù hợp với nhóm này thường là quảng cáo trên TV, bài viết trên báo in hoặc các hội nhóm sức khỏe cộng đồng, nơi họ thường xuyên theo dõi và tin tưởng. Tóm gọn lại, đặc điểm của nhóm khách hàng đầu tiên như sau:

- Vấn đề: Nguy cơ đột quy cao do tuổi tác, bệnh nền.
- Nhu cầu: Tìm giải pháp bảo vệ sức khỏe, dễ sử dụng.
- Kênh tiếp cận: Quảng cáo trên TV, báo chí, hội nhóm sức khỏe.

Nhóm 2: Người có bệnh nền (huyết áp cao, tim mạch, tiểu đường, béo phì) - độ tuổi: 40-65

Nhóm khách hàng thứ hai là những người trong độ tuổi từ 40 đến 65, đang sống chung với các bệnh lý nền như huyết áp cao, tim mạch, tiểu đường hoặc béo phì, những yếu tố làm tăng nguy cơ đột quy. Họ ý thức rõ về tình trạng sức khỏe của mình và có nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm hỗ trợ kiểm soát sức khỏe hằng ngày, đặc biệt là

những thiết bị có khả năng cảnh báo sớm nguy cơ để kịp thời xử lý. Nhóm này thường tiếp cận thông tin qua các kênh trực tuyến như quảng cáo trên Google, YouTube hoặc thông qua các buổi tư vấn, khuyến nghị từ bác sĩ, những nguồn họ tin tưởng và dễ dàng tra cứu. Tóm gọn lại, đặc điểm của nhóm khách hàng này như sau:

- Vấn đề: Dễ bị đột quỵ do bệnh lý.
- Nhu cầu: Sản phẩm hỗ trợ kiểm soát sức khỏe, cảnh báo sớm nguy cơ.
- Kênh tiếp cận: Quảng cáo trên Google, YouTube, tư vấn bác sĩ.

Nhóm 3: Người thân của người cao tuổi (con cái, vợ/chồng, người chăm sóc)

Nhóm khách hàng thứ ba là những người thân của người cao tuổi, bao gồm con cái, vợ/chồng hoặc người trực tiếp chăm sóc. Họ thường xuyên lo lắng cho sức khỏe của cha mẹ hoặc người thân lớn tuổi, đặc biệt khi thấy dấu hiệu sức khỏe suy giảm hoặc được bác sĩ cảnh báo nguy cơ đột quỵ. Chính vì vậy, họ có nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm hỗ trợ theo dõi và bảo vệ sức khỏe, ưu tiên những sản phẩm an toàn, hiệu quả và có chứng nhận y tế rõ ràng. Họ thường tiếp cận thông tin thông qua quảng cáo trên Facebook, Google hoặc trong các hội nhóm sức khỏe, đây là nơi chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá sản phẩm và lời khuyên từ cộng đồng. Tóm gọn lại, đặc điểm của nhóm khách hàng này như sau:

- Vấn đề: Lo lắng cho sức khỏe của cha mẹ/người thân.
- Nhu cầu: Tìm sản phẩm an toàn, hiệu quả, có chứng nhận y tế.
- Kênh tiếp cận: Quảng cáo Facebook, Google, hội nhóm sức khỏe.

Nhóm 4: Người làm việc căng thẳng, ít vận động (30 - 50 tuổi)

Nhóm khách hàng thứ tư là những người trong độ tuổi từ 30 đến 50, thường xuyên làm việc trong môi trường căng thẳng, ít vận động, đặc biệt là dân văn phòng hoặc những người làm việc trí óc cường độ cao. Họ có nguy cơ đột quỵ tiềm ẩn do lối sống không lành mạnh và áp lực công việc kéo dài. Nhận thức được điều đó, họ có nhu cầu tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ sức khỏe toàn diện, giúp giảm thiểu nguy cơ đột quỵ từ sớm. Các kênh tiếp cận phù hợp với nhóm này bao gồm quảng cáo trên LinkedIn, các website y tế chuyên sâu hoặc thông qua các phòng khám sức khỏe, nơi họ có thể tiếp cận thông tin uy tín và lời khuyên chuyên môn.

- Vấn đề: Nguy cơ đột quỵ do áp lực công việc, ít vận động.

- Nhu cầu: Giải pháp hỗ trợ sức khỏe, giảm nguy cơ đột quỵ sớm.
- Kênh tiếp cận: Quảng cáo trên LinkedIn, website y tế, phòng khám sức khỏe.

4.2.3.4. Lựa chọn phân khúc khách hàng tiềm năng nhất

Sau khi xác định các nhóm khách hàng tiềm năng, cần đánh giá sâu hơn từng phân khúc dựa trên mức độ quan tâm, khả năng chi trả, tần suất mua hàng, và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua. Điều này giúp nhóm chúng em lựa chọn phân khúc phù hợp nhất để tập trung chiến lược tiếp thị và bán hàng.

Tiêu chí đánh giá các phân khúc khách hàng

1. Mức độ cần thiết của sản phẩm

Nhóm có nhu cầu cấp thiết nhất là người cao tuổi và người có bệnh nền, bởi họ đối mặt trực tiếp với nguy cơ đột quỵ do tuổi tác và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Trong khi đó, người làm việc căng thẳng tuy có nguy cơ nhưng thường chưa cảm nhận rõ ràng mức độ đe dọa, còn người thân thì nhu cầu xuất phát từ sự lo lắng cho người khác, chứ không phải chính bản thân.

2. Khả năng chi trả

Người thân của người cao tuổi và người có bệnh nền trong độ tuổi trung niên thường có khả năng tài chính ổn định và sẵn sàng chi tiền cho những sản phẩm có giá trị cao, nhất là khi sản phẩm đó giúp bảo vệ sức khỏe bản thân hoặc gia đình. Trong khi đó, người cao tuổi đôi khi phụ thuộc vào con cái về tài chính, còn người làm việc căng thẳng có thể chi trả tốt nhưng đôi khi ưu tiên chi tiêu cho công việc hoặc giải trí hơn là đầu tư sức khỏe.

3. Khả năng tiếp cận

Người thân và người làm việc căng thẳng rất dễ tiếp cận thông qua các kênh số như Facebook, Google, LinkedIn, và các website y tế. Người có bệnh nền cũng sử dụng công nghệ khá tốt, thường tra cứu qua YouTube hoặc Google. Riêng người cao tuổi sẽ hiệu quả hơn nếu tiếp cận qua kênh truyền thống như TV, báo in, hoặc hội nhóm sức khỏe do khả năng sử dụng công nghệ thấp hơn.

4. Ảnh hưởng từ bên ngoài

Người cao tuổi thường đưa ra quyết định mua hàng dựa trên lời khuyên từ bác sĩ hoặc người thân, nên tác động từ bên ngoài rất lớn. Tương tự, người có bệnh nền

cũng bị ảnh hưởng bởi ý kiến chuyên môn. Ngược lại, người thân thường là người đưa ra quyết định chính, ít bị ảnh hưởng, trong khi người làm việc căng thẳng có xu hướng tự quyết định, nhưng có thể bị tác động bởi lời khuyên từ bác sĩ hoặc đồng nghiệp thân thiết.

5. Tần suất mua hàng/khả năng giới thiệu

Người thân có khả năng tiếp tục mua cho nhiều thành viên trong gia đình và có xu hướng giới thiệu cho người khác nếu sản phẩm tốt. Người có bệnh nền cũng dễ duy trì sử dụng lâu dài. Trong khi đó, người cao tuổi thường ít chủ động mua lại hoặc giới thiệu, còn người làm việc căng thẳng có thể mua dùng thử nhưng chưa chắc gắn bó lâu dài nếu không thấy hiệu quả rõ rệt.

Phân tích mức độ tiềm năng của các nhóm khách hàng theo tiêu chí đánh giá

Nhóm 1: Người cao tuổi (trên 65 tuổi)	
Tiêu chí	Đánh giá
Mức độ cần thiết	5 (rất cao)
Khả năng chi trả	3 (trung bình)
Khả năng tiếp cận	3 (cần thông qua con cái/bác sĩ)
Ảnh hưởng từ bên ngoài	5 (bác sĩ/người thân quyết định)
Tần suất mua/khả năng giới thiệu	3 (một lần mua, nhưng có thể giới thiệu người khác)

Bảng 4.1: Phân tích áp lực cạnh tranh của Nhóm người cao tuổi (trên 65 tuổi)

Nhóm 2: Người có bệnh nền (huyết áp cao, tim mạch, tiểu đường, béo phì) - độ tuổi: 40-65	
Tiêu chí	Đánh giá
Mức độ cần thiết	4 (cao)
Khả năng chi trả	4 (tương đối cao)
Khả năng tiếp cận	4 (dễ tiếp cận qua online và bác sĩ)
Ảnh hưởng từ bên ngoài	3 (có thể nghe theo bác sĩ)
Tần suất mua/khả năng giới thiệu	4 (có thể giới thiệu cho bạn bè)

Bảng 4.2: Phân tích áp lực cạnh tranh của Nhóm người có bệnh nền (huyết áp cao, tim mạch, tiểu đường, béo phì) - độ tuổi: 40-65

Nhóm 3: Người thân của người cao tuổi (con cái, vợ/chồng, người chăm sóc)	
Tiêu chí	Đánh giá
Mức độ cần thiết	4 (cao)
Khả năng chi trả	5 (rất cao)
Khả năng tiếp cận	5 (dễ tiếp cận online)
Ảnh hưởng từ bên ngoài	3 (tham khảo ý kiến bác sĩ nhưng tự quyết định)
Tần suất mua/khả năng giới thiệu	4 (một lần mua nhưng có thể giới thiệu bạn bè/người thân)

Bảng 4.3: Phân tích áp lực cạnh tranh của Nhóm người thân của người cao tuổi (con cái, vợ/chồng, người chăm sóc)

Nhóm 4: Người làm việc căng thẳng, ít vận động (30 - 40 tuổi)	
Tiêu chí	Đánh giá
Mức độ cần thiết	3 (trung bình)
Khả năng chi trả	5 (rất cao)
Khả năng tiếp cận	5 (dễ tiếp cận qua digital marketing)
Ảnh hưởng từ bên ngoài	2 (ít bị ảnh hưởng bởi người khác)
Tần suất mua/khả năng giới thiệu	3 (có thể mua nếu thấy hữu ích)

Bảng 4.4: Phân tích áp lực cạnh tranh của Nhóm người làm việc căng thẳng, ít vận động (30 - 40 tuổi)

Sau khi đánh giá các nhóm khách hàng theo 5 tiêu chí: Mức độ cần thiết, Khả năng chi trả, Khả năng tiếp cận, Ảnh hưởng từ bên ngoài và Tần suất mua/khả năng giới thiệu, tôi rút ra được kết luận như sau:

Nhóm khách hàng ưu tiên nhất

Trong các nhóm khách hàng, người thân của người cao tuổi là nhóm ưu tiên hàng đầu, bởi họ dễ tiếp cận thông qua các kênh số như Google, Facebook, và YouTube. Họ có khả năng tài chính mạnh mẽ và thường chủ động tìm kiếm các giải

pháp bảo vệ sức khỏe cho người thân của mình. Tiếp theo là người có bệnh nền như huyết áp cao, tiểu đường, hoặc tim mạch, nhóm này có nhu cầu cao về sản phẩm hỗ trợ sức khỏe và thường xuyên chủ động tìm hiểu thông tin liên quan đến các giải pháp phòng ngừa. Cuối cùng, người cao tuổi là nhóm khách hàng cần sản phẩm nhưng sẽ phải tiếp cận thông qua con cái hoặc bác sĩ, vì họ không quá chủ động trong việc tự tìm kiếm giải pháp bảo vệ sức khỏe.

Chiến lược tiếp cận

Để tiếp cận các nhóm khách hàng này, chiến lược tiếp cận sẽ tập trung vào Digital Marketing, sử dụng các nền tảng quảng cáo trực tuyến như Google, Facebook và YouTube Ads để tối đa hóa khả năng tiếp cận và tương tác. Ngoài ra, việc hợp tác với bác sĩ, bệnh viện và các hội nhóm sức khỏe sẽ giúp tăng tính uy tín và độ tin cậy của sản phẩm đối với nhóm người cao tuổi và người có bệnh nền. Đặc biệt, việc cung cấp ưu đãi cho người mua đầu tiên sẽ là một chiến lược hiệu quả để khuyến khích khách hàng trải nghiệm sản phẩm, tạo động lực cho họ thử và giới thiệu cho người khác.

4.3. Phân tích áp lực cạnh tranh

4.3.1. Cạnh tranh trong ngành y tế liên quan đến điều trị đột quỵ

Các bệnh viện, phòng khám chuyên khoa thần kinh

Các bệnh viện và phòng khám chuyên khoa thần kinh cung cấp dịch vụ chẩn đoán và điều trị đột quỵ bằng các phương pháp hiện đại như MRI, CT Scan, và siêu âm Doppler, mang lại độ chính xác cao hơn so với các thiết bị đeo cá nhân. Những cơ sở y tế này có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa với kinh nghiệm sâu rộng, tuy nhiên, họ có thể chưa sẵn sàng chấp nhận công nghệ mới như áo phát hiện đột quỵ, trừ khi sản phẩm có nghiên cứu lâm sàng rõ ràng và được chứng minh hiệu quả. Hơn nữa, một số bệnh viện lớn có thể phát triển các thiết bị theo dõi đột quỵ riêng, từ đó trở thành đối thủ trực tiếp với các sản phẩm công nghệ đeo tay.

Các công ty dược phẩm cung cấp thuốc điều trị và phòng ngừa đột quỵ

Các công ty dược phẩm cung cấp các loại thuốc như thuốc hạ huyết áp, thuốc chống đông máu, và thuốc giảm cholesterol, vốn là phương pháp phổ biến và được tin dùng trong việc phòng ngừa đột quỵ. Nhiều bệnh nhân có thể ưu tiên sử dụng thuốc

hơn là thiết bị theo dõi do đã quen thuộc với các phương pháp điều trị này. Tuy nhiên, một số công ty dược phẩm có thể phát triển các phương pháp điều trị tiên tiến hơn trong tương lai, làm giảm nhu cầu giám sát bệnh nhân bằng các thiết bị đeo, khiến sự cạnh tranh với các thiết bị theo dõi đột quy trở nên khốc liệt.

Các doanh nghiệp cung cấp thiết bị y tế, phục hồi chức năng

Các công ty như Apple, Fitbit, và Garmin đã phát triển các thiết bị đeo thông minh có khả năng theo dõi nhịp tim, đo ECG, đo huyết áp và giúp cảnh báo nguy cơ tim mạch, từ đó hỗ trợ trong việc giám sát nguy cơ đột quy. Bên cạnh đó, các máy đo huyết áp và máy đo nhịp tim cũng có thể giúp bệnh nhân kiểm soát nguy cơ đột quy mà không cần phải sử dụng các thiết bị chuyên biệt như áo phát hiện đột quy. Một số công ty lớn như Philips và Medtronic có tiềm lực tài chính mạnh mẽ và khả năng phát triển các sản phẩm công nghệ tiên tiến hơn, qua đó có thể cạnh tranh trực tiếp với các thiết bị đeo theo dõi đột quy.

4.3.2. Cạnh tranh từ các giải pháp thay thế

Đông y sử dụng thuốc Nam, châm cứu, bấm huyệt để phòng ngừa đột quy

Đông y là phương pháp phổ biến trong nhiều quốc gia châu Á, sử dụng thuốc Nam, châm cứu và bấm huyệt để phòng ngừa đột quy. Với chi phí thấp và khả năng áp dụng rộng rãi, đông y được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là những ai tin vào y học cổ truyền hơn là công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, phương pháp này chủ yếu mang tính phòng ngừa lâu dài và không thể cảnh báo nguy cơ đột quy ngay lập tức như các thiết bị y tế. Vì vậy, mặc dù đông y có tác dụng bổ sung trong việc duy trì sức khỏe, nhưng không thể thay thế các thiết bị tiên tiến có khả năng phát hiện và cảnh báo nguy cơ đột quy tức thời.

Liệu pháp tự nhiên (dinh dưỡng, yoga, thiền, thay đổi lối sống)

Nhiều người tin rằng việc tập thể dục, ăn uống lành mạnh, yoga, và thiền có thể giúp giảm nguy cơ đột quy mà không cần sử dụng thiết bị công nghệ. Các chuyên gia sức khỏe thường khuyến khích thay đổi lối sống như một cách hiệu quả để ngăn ngừa đột quy, vì những liệu pháp này có tác động tích cực đến sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, liệu pháp tự nhiên không thể cảnh báo nguy cơ đột quy ngay lập tức, khiến cho việc sử dụng thiết bị hỗ trợ vẫn là cần thiết, đặc biệt là đối với những người có nguy

cơ cao. Do đó, việc kết hợp giữa thay đổi lối sống và công nghệ y tế sẽ mang lại hiệu quả phòng ngừa đột quỵ tối ưu.

4.3.3. Mức độ tập trung và rào cản gia nhập thị trường

Sự khác biệt về công nghệ, chất lượng dịch vụ giữa các nhà cung cấp

Trong ngành thiết bị y tế, sự khác biệt về công nghệ và chất lượng dịch vụ giữa các nhà cung cấp đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh. Các công ty cần đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển (R&D) để không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn tạo ra những công nghệ đột phá. Chính sự khác biệt về công nghệ giữa các sản phẩm sẽ quyết định khả năng cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp trên thị trường. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lớn như Apple hay Samsung có khả năng sao chép công nghệ một cách nhanh chóng, điều này tạo ra áp lực lớn đối với các startup, buộc họ phải nỗ lực hơn trong việc sáng tạo và cải tiến sản phẩm để giữ vững vị thế.

Quy định pháp lý và chứng nhận y tế đối với sản phẩm/dịch vụ

Một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến sự thành công của các sản phẩm thiết bị y tế là quy định pháp lý và chứng nhận y tế. Để sản phẩm có thể được phép lưu hành trên thị trường, các thiết bị y tế cần phải có chứng nhận từ các tổ chức uy tín như FDA, CE, ISO, và giấy phép từ Bộ Y tế. Quá trình này đòi hỏi thời gian và chi phí lớn, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn. Nếu sản phẩm không đáp ứng các tiêu chuẩn y tế, nó có thể bị cấm bán hoặc thu hồi, gây thiệt hại lớn về uy tín và tài chính. Hơn nữa, thị trường quốc tế còn có những quy định khác nhau, điều này tạo ra khó khăn trong việc mở rộng kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu từ nhiều quốc gia khác nhau.

4.3.4. Đánh giá áp lực cạnh tranh tổng thể

Áp lực cạnh tranh trong ngành thiết bị y tế đối với sản phẩm phát hiện đột quỵ là khá lớn. Các bệnh viện, phòng khám có mức độ cạnh tranh cao do họ cung cấp dịch vụ chẩn đoán và điều trị đột quỵ trực tiếp, với công nghệ hiện đại như MRI, CT Scan, và đội ngũ bác sĩ chuyên môn. Các công ty dược phẩm cũng mang đến sự cạnh tranh mạnh mẽ với các thuốc phòng ngừa đột quỵ đã được kiểm chứng, tuy nhiên mức độ cạnh tranh của họ có thể dao động từ trung bình đến cao tùy vào sự đổi mới trong các sản phẩm thuốc và phương pháp điều trị. Các thiết bị y tế khác như đồng hồ thông

minh hay máy đo huyết áp có sự cạnh tranh rất cao, vì chúng có thể cung cấp các tính năng theo dõi sức khỏe và cảnh báo nguy cơ đột quỵ. Y học cổ truyền (thuốc Nam, châm cứu, bấm huyệt) có mức độ cạnh tranh trung bình, tuy nhiên, phương pháp này chủ yếu mang tính phòng ngừa lâu dài và không thể cung cấp cảnh báo tức thời như các thiết bị công nghệ. Liệu pháp tự nhiên như thay đổi lối sống, yoga, và dinh dưỡng có mức độ cạnh tranh trung bình đến cao, vì nhiều người tin vào các phương pháp này, nhưng chúng lại không thể thay thế được khả năng phát hiện và cảnh báo đột quỵ kịp thời của thiết bị công nghệ. Sự khác biệt công nghệ trong các sản phẩm đột quỵ là rất cao, khi mà công nghệ tiên tiến giúp nâng cao khả năng phát hiện và cảnh báo sớm.

Tuy nhiên, rào cản pháp lý lại là yếu tố rất cao, khi mà sản phẩm cần có chứng nhận từ các tổ chức y tế uy tín như FDA, CE, hoặc giấy phép từ Bộ Y tế để được phép bán ra thị trường, đồng thời phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về an toàn và chất lượng.

Tiêu chí	Mức độ áp lực cạnh tranh
Bệnh viện, phòng khám	Cao
Công ty dược phẩm	Trung bình - Cao
Thiết bị y tế khác	Cao
Y học cổ truyền	Trung bình
Liệu pháp tự nhiên	Trung bình - Cao
Sự khác biệt công nghệ	Cao
Rào cản pháp lý	Rất cao

Bảng 4.5: Đánh giá mức độ áp lực cạnh tranh tổng thể

4.4. Phân tích SWOT

Strengths	- Công nghệ cảm biến tiên tiến, phát hiện dấu hiệu đột quỵ sớm - Tính năng thông minh: đo huyết áp, nhịp tim, cảnh báo nguy cơ - Nhắm đến nhóm khách hàng có nhu cầu cao (người cao tuổi, bệnh nhân tim mạch) - Có thể kết nối với ứng dụng di động, gửi cảnh báo đến người thân
------------------	---

	- Sản phẩm mang tính đổi mới, tiên phong trên thị trường
Weakness	- Giá thành cao, có thể khó tiếp cận với khách hàng có thu nhập thấp - Cần kiểm định y khoa nghiêm ngặt để đảm bảo độ chính xác - Người tiêu dùng chưa quen thuộc với sản phẩm này, cần nhiều thời gian để xây dựng lòng tin - Phải thường xuyên cập nhật phần mềm và bảo trì thiết bị cảm biến
Opportunities	- Dân số già hóa, tỷ lệ đột quỵ ngày càng tăng tạo ra nhu cầu cao - Xu hướng sử dụng thiết bị y tế thông minh ngày càng phổ biến - Hỗ trợ từ các tổ chức y tế và chính phủ trong việc phòng chống đột quỵ - Có thể mở rộng thị trường ra nước ngoài, đặc biệt là các nước có dân số già như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ - Hợp tác với bệnh viện, phòng khám, bảo hiểm y tế để đưa sản phẩm đến nhiều người hơn
Threats	- Cạnh tranh từ các thiết bị đeo thông minh như đồng hồ Apple Watch, Garmin, Fitbit (có tính năng theo dõi sức khỏe) - Khách hàng có thể nghi ngờ về hiệu quả thực tế của sản phẩm - Rủi ro về lỗi kỹ thuật, sai số trong cảnh báo đột quỵ có thể ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu - Quy trình kiểm duyệt khắt khe từ Bộ Y tế, FDA, CE để được cấp phép lưu hành - Chi phí nghiên cứu, phát triển và sản xuất cao, cần nguồn vốn lớn

Bảng 4.6: Phân tích SWOT của sản phẩm/dịch vụ thương mại điện tử - Áo thông minh theo dõi sức khỏe và cảnh báo đột quỵ cho người cao tuổi

5. Khía cạnh kỹ thuật của dự án

5.1. Mô tả sản phẩm, dịch vụ cung cấp

Sản phẩm chính của dự án là áo chống đột quỵ thông minh, được thiết kế để theo dõi các chỉ số sức khỏe quan trọng và cảnh báo sớm nguy cơ đột quỵ. Áo được

tích hợp các cảm biến sinh học để đo nhịp tim, huyết áp, nồng độ oxy trong máu và nhiệt độ cơ thể. Dữ liệu từ các cảm biến này được truyền tải liên tục đến một ứng dụng di động, giúp người dùng và người thân theo dõi tình trạng sức khỏe theo thời gian thực. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, hệ thống sẽ gửi cảnh báo ngay lập tức để có biện pháp can thiệp kịp thời.

Các tính năng nổi bật

Áo chống đột quỵ thông minh mang đến khả năng theo dõi sức khỏe toàn diện với các cảm biến tích hợp có thể đo nhịp tim, huyết áp, nồng độ oxy trong máu (SpO2) và nhiệt độ cơ thể theo thời gian thực. Nhờ hệ thống AI được lập trình chuyên sâu, dữ liệu thu thập được sẽ được phân tích để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường. Khi có nguy cơ đột quỵ, hệ thống sẽ gửi cảnh báo ngay lập tức qua ứng dụng điện thoại, SMS hoặc email đến người dùng, người thân hoặc nhân viên y tế để có thể can thiệp kịp thời. Ngoài ra, áo còn hỗ trợ kết nối với các thiết bị khác thông qua Bluetooth hoặc Wi-Fi, cho phép lưu trữ và chia sẻ dữ liệu với bác sĩ để tiện theo dõi lâu dài. Thiết kế áo được chú trọng về sự tiện lợi, với chất liệu nhẹ, thoáng khí, dễ giặt giũ, và thời lượng pin dài cùng chế độ sạc nhanh, giúp người dùng sử dụng thoải mái như một chiếc áo thể thao hàng ngày.

Thành phần và chất liệu áo

Sản phẩm được cấu thành từ các vật liệu chất lượng cao, đảm bảo vừa an toàn cho sức khỏe, vừa bền bỉ trong quá trình sử dụng. Lớp vải chính được làm từ các loại sợi tổng hợp cao cấp như polyester pha cotton hoặc spandex, có độ co giãn tốt và khả năng thấm hút mồ hôi cao, giúp người dùng cảm thấy thoải mái kể cả khi mặc trong thời gian dài. Bên trong áo là hệ thống cảm biến sinh học bao gồm cảm biến ECG, PPG và sợi quang mini, đảm bảo độ chính xác cao trong việc đo các chỉ số sinh lý. Các cảm biến này được kết nối với bộ xử lý trung tâm nhỏ gọn, sử dụng chip tiết kiệm năng lượng và tích hợp pin lithium-ion có khả năng sạc nhanh, sử dụng lâu. Ngoài ra, một lớp vải dẫn điện được bố trí tinh tế giúp truyền tải tín hiệu từ cảm biến đến bộ xử lý trung tâm một cách nhanh chóng và chính xác.

Hướng đi sản xuất

Chúng tôi dự định sản xuất áo ngay tại Việt Nam để đảm bảo chi phí hợp lý, dễ dàng kiểm soát chất lượng và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Các nguyên liệu đầu vào sẽ được nhập từ các nhà cung cấp uy tín, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và hiệu suất cao cho sản phẩm.

Quy trình sản xuất dự kiến: theo các bước sau

Thiết kế & nghiên cứu: là bước đầu tiên mang tính nền tảng trong quy trình sản xuất. Ở giai đoạn này, đội ngũ kỹ thuật sẽ hoàn thiện bản vẽ kỹ thuật chi tiết của sản phẩm, xác định chính xác vị trí đặt các cảm biến và module điện tử sao cho tối ưu cả về mặt công năng lẫn sự thoải mái khi mặc. Đồng thời, việc nghiên cứu và lựa chọn chất liệu vải phù hợp cũng được tiến hành song song, nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn y tế, độ bền cao cũng như khả năng giặt giũ dễ dàng.

Chọn nhà cung cấp nguyên liệu: là khâu quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào cho toàn bộ quy trình sản xuất. Dự án sẽ hợp tác với các nhà cung cấp có uy tín trong việc cung ứng vải, cảm biến sinh học và bộ xử lý – tất cả đều cần đạt chứng nhận an toàn kỹ thuật và y tế. Quá trình đàm phán với các đối tác sẽ được thực hiện chặt chẽ để đảm bảo chi phí hợp lý, số lượng ổn định và thời gian giao hàng đúng tiến độ, nhằm duy trì chuỗi cung ứng liên tục và hiệu quả.

Sản xuất thử nghiệm: đóng vai trò là bước kiểm chứng thực tế các thiết kế và tính năng của sản phẩm. Những mẫu áo đầu tiên sẽ được sản xuất dựa trên bản vẽ kỹ thuật đã hoàn thiện và nguyên vật liệu đã chọn. Các mẫu này sẽ trải qua quá trình kiểm tra về độ chính xác của cảm biến, khả năng kết nối với ứng dụng di động cũng như mức độ thoải mái của người dùng khi mặc trong thời gian dài. Đây là giai đoạn quan trọng để phát hiện và điều chỉnh những lỗi kỹ thuật trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt.

Kiểm định chất lượng: là bước đánh giá toàn diện nhằm đảm bảo sản phẩm đạt chuẩn trước khi đưa ra thị trường. Các mẫu thử nghiệm sẽ được đo lường độ chính xác của cảm biến bằng cách so sánh với các thiết bị y tế chuyên dụng. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng sẽ được kiểm tra độ bền trong các điều kiện môi trường khác nhau như độ

âm cao, nhiệt độ thay đổi hoặc tác động vật lý, nhằm đảm bảo tính ổn định và tuổi thọ sản phẩm trong quá trình sử dụng thực tế.

Sản xuất hàng loạt & phân phối: là giai đoạn cuối cùng trong quy trình. Sau khi mẫu thử nghiệm đạt tiêu chuẩn, dây chuyền sản xuất sẽ được thiết lập tại nhà máy, với đội ngũ công nhân được đào tạo bài bản để vận hành thiết bị và quy trình một cách hiệu quả. Các sản phẩm sau khi sản xuất sẽ được đóng gói, dán nhãn và kiểm tra lần cuối trước khi vận chuyển đến các kênh phân phối. Giai đoạn này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận sản xuất, kiểm tra chất lượng và hậu cần để đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng trong tình trạng tốt nhất.

Giá bán dự kiến: 1.490.000 VNĐ

(Giá đã bao gồm chi phí bảo hành 1 năm và tư vấn cài đặt miễn phí.)

5.2. Mô hình thương mại điện tử

Chúng tôi lựa chọn mô hình **Direct-to-Consumer (D2C)** để bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng thông qua các nền tảng thương mại điện tử và kênh kỹ thuật số. Việc này giúp tối ưu hóa lợi nhuận, kiểm soát trải nghiệm người dùng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng.

Mô hình D2C mang lại nhiều lợi thế so với các mô hình trung gian khác (B2B, B2B2C), đặc biệt trong lĩnh vực thiết bị y tế cá nhân. Thứ nhất, D2C giúp doanh nghiệp làm chủ dữ liệu khách hàng, từ đó hiểu rõ hành vi, nhu cầu và mức độ hài lòng để cải tiến sản phẩm và dịch vụ phù hợp hơn. Thứ hai, nhờ bán hàng trực tiếp, doanh nghiệp có thể tăng biên lợi nhuận do không phải chia sẻ doanh thu với các bên trung gian. Cuối cùng, mô hình D2C cho phép doanh nghiệp kiểm soát toàn bộ hành trình trải nghiệm khách hàng, từ quảng bá, tư vấn, đặt hàng, giao hàng cho đến hậu mãi và hỗ trợ kỹ thuật.

Đối với sản phẩm áo thông minh cảnh báo đột quỵ – một thiết bị đeo mang tính cá nhân hóa cao và liên quan đến dữ liệu sức khỏe – việc kiểm soát trải nghiệm người dùng là vô cùng quan trọng. Mô hình D2C không chỉ giúp bảo mật thông tin mà còn

tăng độ tin cậy từ người tiêu dùng khi mọi vấn đề đều được xử lý trực tiếp từ nhà cung cấp.

5.3. Cơ sở hạ tầng

Để triển khai dự án áo chống đột quy thông minh, cần xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng vững chắc, bao gồm hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), hạ tầng thanh toán điện tử và hạ tầng logistics.

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

Để triển khai dự án áo chống đột quy thông minh, việc xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) vững chắc là yếu tố then chốt. Hạ tầng CNTT bao gồm các thành phần như hệ thống máy chủ, mạng lưới truyền thông, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng phần mềm, đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn cho toàn bộ hệ thống. Việc thiết kế hệ thống cần chú trọng đến an toàn thông tin, nhằm bảo vệ dữ liệu người dùng và duy trì tính toàn vẹn của hệ thống.

Hạ tầng thanh toán điện tử

Ngoài ra, việc đầu tư vào hạ tầng thanh toán điện tử là cần thiết để hỗ trợ các giao dịch trực tuyến. Hạ tầng thanh toán điện tử bao gồm các cổng thanh toán, hệ thống bảo mật và các quy trình xử lý giao dịch, đảm bảo tính an toàn và tiện lợi cho khách hàng khi thực hiện mua sắm trực tuyến. Để hỗ trợ giao dịch trực tuyến, hệ thống cần tích hợp các phương thức thanh toán tiện lợi và bảo mật, bao gồm: Cổng thanh toán điện tử: Hỗ trợ thanh toán qua thẻ ngân hàng, ví điện tử (Momo, ZaloPay, VNPAY) và

Chính sách hoàn tiền và xử lý khiếu nại: Đảm bảo minh bạch và tăng độ tin cậy của khách hàng khi mua sắm trực tuyến.

Hạ tầng logistic

Hạ tầng logistics là một phần thiết yếu trong việc đảm bảo sản phẩm áo chống đột quy thông minh được vận chuyển đến tay khách hàng một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Để thực hiện điều này, hệ thống kho bãi cần được đầu tư và quản lý chặt chẽ, áp dụng các công nghệ quản lý kho hiện đại nhằm kiểm soát chính xác số lượng hàng tồn kho, đồng thời giúp tối ưu hóa không gian lưu trữ và thời gian xử lý đơn hàng. Về mặt vận chuyển, dự án sẽ hợp tác với các đối tác uy tín như Giao Hàng

Tiết Kiệm (GHTK), VNPost, DHL,... để tận dụng mạng lưới giao hàng rộng khắp và linh hoạt, từ đó rút ngắn thời gian giao hàng và giảm thiểu chi phí vận chuyển. Bên cạnh đó, một chính sách giao hàng và đổi trả rõ ràng, minh bạch cũng sẽ được xây dựng nhằm tạo sự yên tâm cho khách hàng. Quy trình hoàn hàng, đổi sản phẩm hoặc yêu cầu bảo hành sẽ được thiết kế đơn giản, thuận tiện, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và củng cố uy tín thương hiệu.

5.4. Kênh phân phối, các đối tác chính

Trong mô hình kinh doanh thương mại điện tử của áo chống đột quy thông minh, kênh phân phối và các đối tác chính đóng vai trò quan trọng để đưa sản phẩm đến tay khách hàng một cách hiệu quả. Kênh phân phối bao gồm kênh trực tuyến (online) và kênh truyền thống (offline), trong khi các đối tác chính có thể là nhà cung cấp nguyên liệu, đơn vị sản xuất, nền tảng thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển và ngân hàng/thanh toán điện tử.

5.4.1. Kênh phân phối

Kênh trực tuyến (Online)

Hình thức thương mại điện tử là phương thức phân phối chính, giúp tiếp cận khách hàng nhanh chóng với chi phí thấp. Bao gồm:

Website chính thức của doanh nghiệp: Doanh nghiệp có thể bán hàng trực tiếp qua website riêng, cung cấp thông tin đầy đủ về sản phẩm, chính sách bảo hành, đổi trả. Website cần tối ưu SEO, tích hợp chatbot hỗ trợ khách hàng và các công cụ thanh toán điện tử.

Sàn thương mại điện tử (TMĐT): Đăng ký gian hàng trên các nền tảng TMĐT như Shopee, Lazada, Tiki để tận dụng lượng khách hàng sẵn có. Cần tuân thủ quy định của từng sàn về giấy tờ chứng nhận sản phẩm, chính sách đổi trả, bảo hành.

Mạng xã hội và quảng cáo trực tuyến: Facebook, Instagram, TikTok và Zalo OA là những kênh giúp tăng tương tác và tạo niềm tin với khách hàng. Chạy quảng cáo Google Ads, Facebook Ads để tiếp cận đối tượng tiềm năng.

Affiliate Marketing (Tiếp thị liên kết): Hợp tác với KOLs, influencers để quảng bá sản phẩm thông qua đánh giá, livestream bán hàng.

Kênh truyền thống (Offline)

Mặc dù tập trung vào thương mại điện tử, doanh nghiệp có thể kết hợp với một số kênh bán hàng trực tiếp để tiếp cận khách hàng chưa quen với mua sắm online:

Cửa hàng bán lẻ: Hợp tác với các chuỗi cửa hàng thiết bị y tế hoặc trung tâm chăm sóc sức khỏe.

Bệnh viện, phòng khám: Tiếp cận bệnh nhân có nhu cầu sử dụng sản phẩm hỗ trợ phục hồi sức khỏe.

Hội chợ, sự kiện sức khỏe: Trưng bày sản phẩm tại các triển lãm công nghệ y tế, thể thao để tăng nhận diện thương hiệu.

5.4.2. Các đối tác chính

Để vận hành hiệu quả, doanh nghiệp cần hợp tác với các bên sau:

a) Nhà cung cấp nguyên liệu & đơn vị sản xuất: Cung cấp vải công nghệ cao, cảm biến y tế để sản xuất áo chống đột quỵ. Đơn vị gia công đảm bảo quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng.

b) Nền tảng thương mại điện tử & Công nghệ: Shopee, Lazada, Tiki hỗ trợ bán hàng, logistics và thanh toán. Đối tác cung cấp hosting, bảo mật website để đảm bảo vận hành trơn tru.

c) Đối tác vận chuyển: Hợp tác với GHTK, GHN, VNPost, DHL để tối ưu giao hàng nhanh và chi phí hợp lý.

d) Ngân hàng & Đơn vị thanh toán điện tử: Hợp tác với Vietcombank, TPBank, Momo, VNPAY để cung cấp nhiều phương thức thanh toán cho khách hàng.

e) Tổ chức y tế & chuyên gia sức khỏe: Tạo dựng uy tín và xây dựng lòng tin đối với khách hàng.

Việc lựa chọn và quản lý hiệu quả các kênh phân phối và đối tác chiến lược sẽ đảm bảo sản phẩm áo chống đột quỵ thông minh tiếp cận thị trường một cách hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp.

5.5. Hoạt động Marketing

Để đưa sản phẩm áo chống đột quỵ thông minh đến gần hơn với người tiêu dùng, chiến lược marketing cần được xây dựng dựa trên những phương pháp hiệu quả, phù hợp với đặc thù của ngành thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe. Việc kết hợp giữa

các kênh tiếp thị số hiện đại và phương thức truyền thống sẽ giúp mở rộng độ phủ thương hiệu, đồng thời tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu.

Trong lĩnh vực **Digital Marketing**, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và Google Ads sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá sản phẩm. Các nội dung truyền thông nên nhấn mạnh vào lợi ích sức khỏe, tính năng công nghệ và độ an toàn của áo chống đột quỵ nhằm tạo dựng niềm tin nơi khách hàng. Bên cạnh đó, chiến lược SEO và Content Marketing cũng sẽ được triển khai nhằm tối ưu hóa thứ hạng tìm kiếm trên Google. Việc xây dựng website với nội dung giá trị như blog về phòng chống đột quỵ, hướng dẫn sử dụng sản phẩm hay cập nhật tin tức y tế sẽ thu hút lượng lớn người dùng quan tâm. Ngoài ra, Email Marketing sẽ là công cụ hữu ích để chăm sóc khách hàng tiềm năng, thông báo các chương trình khuyến mãi và cập nhật sản phẩm mới một cách định kỳ.

Song song với tiếp thị số, **Marketing truyền thống** vẫn đóng vai trò thiết yếu, đặc biệt với nhóm khách hàng lớn tuổi – đối tượng có nguy cơ đột quỵ cao. Dự án sẽ hợp tác với các bệnh viện, phòng khám và nhà thuốc để trưng bày sản phẩm, tổ chức tư vấn trực tiếp và nhận phản hồi từ người bệnh. Việc tổ chức các hội thảo và sự kiện sức khỏe cũng là cơ hội tốt để tuyên truyền kiến thức phòng ngừa đột quỵ và giới thiệu sản phẩm một cách trực tiếp, hiệu quả. Ngoài ra, quảng cáo trên báo chí, truyền hình sẽ giúp nâng cao độ nhận diện thương hiệu trong cộng đồng, đặc biệt tại các khu vực nông thôn hoặc nơi có mức độ sử dụng công nghệ thấp.

Cuối cùng, để xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng, dự án sẽ triển khai các **chương trình ưu đãi và chăm sóc sau mua**. Những chính sách như mã giảm giá, quà tặng khi mua lần đầu hoặc tích điểm đổi quà sẽ giúp thu hút khách hàng mới và duy trì sự trung thành từ khách hàng hiện tại. Đặc biệt, chính sách dùng thử miễn phí hoặc cam kết hoàn tiền nếu không hài lòng sẽ góp phần tăng độ tin cậy và tạo động lực cho người tiêu dùng trải nghiệm sản phẩm. Hệ thống chăm sóc khách hàng sẽ được thiết lập chuyên nghiệp qua tổng đài hỗ trợ và chatbot tự động trên website, đảm bảo người dùng luôn được tư vấn, hỗ trợ kịp thời trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

Nhờ việc áp dụng linh hoạt các chiến lược marketing hiện đại và phù hợp với ngành, dự án áo chống đột quỵ thông minh có thể nhanh chóng thu hút khách hàng

tiềm năng, tăng tỷ lệ chuyển đổi và xây dựng thương hiệu vững chắc trên thị trường thiết bị y tế và thương mại điện tử.

5.6. Áp dụng công nghệ vào dự án

Dự án áo chống đột quỵ thông minh ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả theo dõi và cảnh báo sớm các nguy cơ sức khỏe. Trước hết, công nghệ **Internet of Things (IoT)** được tích hợp trong sản phẩm thông qua các cảm biến gắn trên áo, giúp thu thập các thông số quan trọng như nồng độ oxy trong máu, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể và nhịp thở. Dữ liệu này sau đó được truyền về hệ thống trung tâm để phân tích, hỗ trợ người dùng và bác sĩ theo dõi sức khỏe từ xa một cách chính xác và liên tục.

Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo (**AI**) đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích dữ liệu thu thập được, giúp nhận diện các dấu hiệu bất thường và dự đoán nguy cơ đột quỵ. Hệ thống AI có thể học hỏi từ dữ liệu lớn (**Big Data**) để ngày càng cải thiện độ chính xác của các dự đoán, từ đó đưa ra cảnh báo kịp thời cho người dùng.

Công nghệ cảm biến

Các loại cảm biến sinh học như điện hóa, quang học, áp điện và nhiệt độ, cùng với các công nghệ ECG và PPG thường được dùng trong thiết bị đeo theo dõi sức khỏe. Tôi nhận thấy cần tìm hiểu sâu hơn về loại cảm biến nào sẽ phù hợp nhất để đo nhịp tim, huyết áp, nồng độ oxy trong máu và nhiệt độ cơ thể cho chiếc áo thông minh này.

Vi xử lý và pin cho thiết bị đeo

Tôi cũng đã xác định được tầm quan trọng của việc sử dụng bộ vi xử lý tiết kiệm năng lượng và pin lithium-ion cho thiết bị đeo. Các nguồn tài liệu cho thấy cần xem xét các yếu tố như hiệu suất, kích thước, khả năng sạc nhanh và tuổi thọ pin để lựa chọn được thành phần phù hợp.

Vải dẫn điện và ứng dụng

Nghiên cứu ban đầu cho thấy vải dẫn điện có thể được dùng để truyền dữ liệu trong thiết bị điện tử đeo được. Tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu về các loại vải này, đặc biệt là khả năng dẫn điện, độ bền khi giặt và cách chúng được tích hợp vào quần áo.

Ngoài ra, công nghệ Big Data được áp dụng để lưu trữ và phân tích một lượng lớn dữ liệu sức khỏe từ người dùng. Việc khai thác dữ liệu này giúp nhận diện xu

hướng bệnh lý, cải thiện chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa khả năng dự báo rủi ro sức khỏe.

Cuối cùng, dự án đặc biệt chú trọng đến bảo mật thông tin, đảm bảo an toàn cho dữ liệu sức khỏe cá nhân của người dùng. Hệ thống áp dụng các ***giao thức mã hóa*** tiên tiến và cơ chế xác thực mạnh mẽ để ngăn chặn truy cập trái phép, giúp bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng khi sử dụng sản phẩm.

5.7. Khía cạnh pháp luật của dự án

Việc kinh doanh Áo thông minh theo dõi sức khỏe và cảnh báo đột quỵ cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến trang thiết bị y tế, thương mại điện tử và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Dưới đây là các yếu tố pháp lý quan trọng mà dự án cần lưu ý:

Phân loại và đăng ký trang thiết bị y tế: Theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế, áo chống đột quỵ có thể thuộc nhóm trang thiết bị y tế loại B hoặc C, tùy vào mức độ rủi ro và công dụng của sản phẩm. Để được phép lưu hành trên thị trường, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục sau:

Đối với thiết bị loại A: Doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn áp dụng và nộp hồ sơ lên Sở Y tế trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Đối với thiết bị loại B, C, D: Cần thực hiện đăng ký lưu hành tại Bộ Y tế thông qua Hệ thống thông tin quản lý trang thiết bị y tế. Hồ sơ bao gồm tài liệu kỹ thuật, đánh giá an toàn, hiệu quả và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục này, doanh nghiệp mới được phép phân phối và kinh doanh sản phẩm hợp pháp. Trong trường hợp dự án của chúng tôi, sản phẩm áo chống đột quỵ có tính năng hỗ trợ sức khỏe, *dự kiến thuộc loại B*.

Điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế: Để triển khai hoạt động kinh doanh áo chống đột quỵ thông minh, doanh nghiệp cần tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh thiết bị y tế theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP. Trước tiên, dự án cần có chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế, bao gồm giấy phép kinh doanh hợp lệ. Đồng thời, hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp phải áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 13485, đây là tiêu chuẩn quốc tế dành riêng cho sản xuất và phân phối thiết bị y tế. Ngoài ra, dự án cũng cần đảm bảo kho bảo quản sản phẩm đáp ứng

các yêu cầu về nhiệt độ, độ ẩm, và làm việc với các đơn vị vận chuyển chuyên biệt để duy trì điều kiện bảo quản trong suốt quá trình giao hàng đến tay người tiêu dùng.

Kinh doanh trực tuyến và thương mại điện tử: Về mảng kinh doanh trực tuyến và thương mại điện tử, dự án cần tuân thủ Nghị định 85/2021/NĐ-CP. Theo đó, website hoặc ứng dụng bán hàng phải được đăng ký với Bộ Công Thương. Tất cả thông tin doanh nghiệp bao gồm tên công ty, mã số thuế, giấy phép kinh doanh... đều phải được công khai minh bạch trên nền tảng bán hàng. Sản phẩm áo chống đột quy cần đảm bảo chất lượng đúng như thông tin công bố, đồng thời phải cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật, giấy phép lưu hành và thông tin tiêu chuẩn. Dự án cũng sẽ tiến hành đăng ký website chính thức và hợp tác với các nền tảng TMĐT uy tín như Shopee, Lazada để mở rộng kênh tiếp cận khách hàng.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng: Trong bối cảnh thiết bị có liên quan đến dữ liệu sức khỏe cá nhân, việc bảo vệ thông tin người dùng là yếu tố bắt buộc. Theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP, doanh nghiệp phải có chính sách bảo mật rõ ràng, công bố công khai trên website và ứng dụng. Dữ liệu khách hàng phải được mã hóa bằng công nghệ hiện đại như AES-256, ngăn chặn mọi hành vi truy cập trái phép. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng trong trường hợp có kiểm tra hoặc điều tra liên quan đến quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân.

Trách nhiệm pháp lý và xử phạt vi phạm: Về mặt pháp lý, doanh nghiệp cần nhận thức rõ trách nhiệm và mức xử phạt nếu vi phạm các quy định. Cụ thể, theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP, việc kinh doanh thiết bị y tế mà không có giấy phép hoặc không đạt tiêu chuẩn có thể bị phạt từ 50 triệu đồng đối với cá nhân và lên đến 100 triệu đồng đối với tổ chức. Bên cạnh đó, các hành vi vi phạm trong thương mại điện tử cũng sẽ bị xử lý theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP, với các mức xử phạt tương ứng.

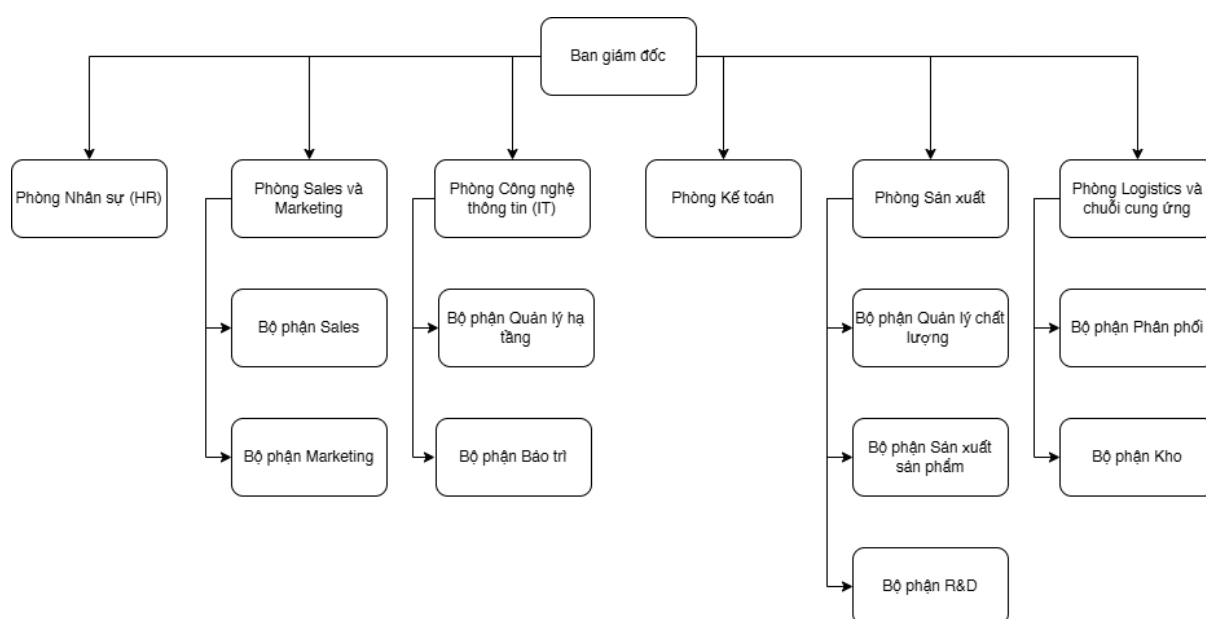
Quy định về quy trình sản xuất: Ngoài việc tuân thủ các quy định về thiết bị y tế, sản phẩm áo chống đột quy cũng cần tuân trong quy trình sản xuất, áo chống đột quy thông minh phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và quy chuẩn kỹ thuật trong nước. Cụ thể, cần tuân thủ ISO 9001 – hệ thống quản lý chất lượng toàn diện trong sản xuất, và ISO 13485 – tiêu chuẩn bắt buộc cho sản phẩm thiết bị y tế. Ngoài ra,

doanh nghiệp cũng phải đảm bảo sản phẩm tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đối với lĩnh vực dệt may và thiết bị y tế. Dự án sẽ làm việc với các đối tác sản xuất đã được chứng nhận, từ đó thiết lập quy trình khép kín, an toàn và đảm bảo tuân thủ mọi yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Quy định về Theo dõi và Xử lý sự cố sau bán hàng : Theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP, sau khi sản phẩm được lưu hành, doanh nghiệp phải thiết lập một hệ thống theo dõi sản phẩm sau bán hàng để giám sát hiệu quả sử dụng, thu thập phản hồi từ người dùng, và xử lý khiếu nại nếu có. Đặc biệt, trong trường hợp xảy ra các sự cố bất lợi liên quan đến thiết bị, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý y tế. Việc này không chỉ thể hiện sự tuân thủ pháp luật mà còn giúp đảm bảo an toàn cho người sử dụng và nâng cao uy tín thương hiệu trên thị trường thiết bị y tế.

6. Tổ chức quản lý

6.1. Sơ đồ tổ chức công ty



Hình: Sơ đồ tổ chức công ty

Phòng ban	Bộ phận	Nhiệm vụ
Ban Giám đốc		Điều hành hoạt động trong công ty, tiến hành các cuộc họp định kỳ hay các

		cuộc họp gấp trong trường hợp cần thiết.
Phòng Nhân sự	Đào tạo nhân sự	Thực hiện tìm kiếm nhân tài phục vụ cho công ty, phỏng vấn và lựa chọn ứng viên phù hợp, triển khai các nội dung nhằm phát triển kỹ năng cho nhân viên trong công ty
Phòng Sales và Marketing	Sales	Thực hiện bán hàng, quản lý thông tin khách hàng và nắm thông tin về doanh số bán hàng
	Marketing	Quảng bá sản phẩm, xây dựng các chiến dịch tiếp thị sản phẩm và xây dựng thương hiệu sản phẩm và công ty
Phòng Công nghệ thông tin (IT)	Quản lý hạ tầng	Xây dựng và duy trì hệ thống thông tin của công ty bao gồm cơ sở dữ liệu liên quan đến khách hàng, sản phẩm và các thiết bị sử dụng trong công ty
	Bảo trì	Bảo dưỡng các thiết bị hiện có trong công ty, phối hợp với bộ phận quản lý hạ tầng và lỗi và bảo dưỡng hệ thống thông tin
Phòng Kế toán		Xây dựng bảng lương, hoạch định tài chính cho doanh nghiệp
Phòng Sản xuất	Quản lý chất lượng	Kiểm tra, giám sát độ tin cậy của sản phẩm, phát hiện các vấn đề, khuyết tật trong sản phẩm nhằm đưa ra
	R&D (Phát triển sản phẩm)	Chuyên nghiên cứu, phát triển và cải tiến sản phẩm

		dựa trên tư vấn đến từ các chuyên gia trong lĩnh vực tìm mạch
	Sản xuất sản phẩm	Lập kế hoạch, thực hiện sản xuất hàng loạt theo mẫu mã và đơn đặt hàng của khách hàng
Phòng Logistics và Chuỗi cung ứng	Phân phối	Giao hàng, thông tin đến người nhận sản phẩm
	Kho	Lưu trữ sản phẩm. quản lý tình trạng đơn hàng, phối hợp với bộ phận phân phối lấy hàng từ đơn

6.2. Chi phí lương

STT	Phòng ban / Bộ phận	Vị trí	Mức lương (VNĐ)	Ghi chú
1	Ban Giám đốc	Tổng Giám đốc (CEO)	15.000.000 – 20.000.000	
		Thành viên Ban Giám đốc / Cố vấn	0 – 5.000.000	
2	Phòng Nhân sự & Hành chính (HR & Admin)	Nhân viên Hành chính – Nhân sự kiêm nhiệm	8.000.000 – 10.000.000	Tuyển dụng và đào tạo thuê ngoài hoặc kiêm nhiệm
3	Phòng Sales & Marketing	Trưởng phòng Sales & Marketing / Nhân viên đa năng	10.000.000 – 13.000.000	Ưu tiên năng lực, giảm chi phí sản xuất
		Nhân viên Sales (cộng tác viên / part-time)	0 – 5.000.000 + hoa hồng	Tập trung chi hoa hồng
		Marketing (freelancer / công cụ miễn phí)	0 – 2.000.000	Tối thiểu chi phí, tận dụng kênh hiệu quả

4	Phòng Công nghệ thông tin (IT)	Nhân viên IT (thuê ngoài / part-time / kiêm nhiệm)	5.000.000 – 7.000.000	
5	Phòng Kế toán	Dịch vụ Kế toán thuê ngoài	5.000.000 – 7.000.000	
6	Phòng Sản xuất	Trưởng phòng Sản xuất	15.000.000 – 20.000.000	Vị trí then chốt, cần kinh nghiệm quản lý
		Nhân viên QC/QA (kiêm nhiệm / part-time)	5.000.000 – 8.000.000	Kiểm soát chất lượng đầu ra
		Nhân viên Sản xuất (công nhân)	8.000.000 – 12.000.000	Có thể thuê thời vụ khi có đơn hàng lớn
		Nhân viên R&D / Kỹ sư (kiêm nhiệm / cộng tác viên)	0 – 5.000.000	R&D tinh gọn ở giai đoạn đầu
7	Phòng Logistics & Chuỗi cung ứng	Nhân viên Logistics & Kho (kiêm nhiệm / part-time)	8.000.000 – 10.000.000	Kiểm nhiệm bởi nhân viên sản xuất hoặc thuê part-time
Tổng ước tính			93 – 111 triệu	có thể điều chỉnh để phù hợp ngân sách khoảng 100 triệu

7. Phân tích tài chính

7.1 Mô hình doanh thu

Mô hình doanh thu chính của sản phẩm đến từ việc bán trực tiếp áo thông minh cho người tiêu dùng cá nhân. Doanh thu được thúc đẩy thông qua các kênh bán hàng trực tuyến, đại lý phân phối và chiến dịch marketing trên mạng xã hội. Việc cung cấp sản phẩm với nhiều tính năng khác nhau giúp tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng.

7.2. Hoạch định nguồn vốn

- Vốn cố định của dự án là các tài nguyên được sử dụng để đầu tư vào trang thiết bị và xây dựng cơ sở vật chất.

- Vốn lưu động của dự án bao gồm các chi phí như nguyên vật liệu, hạ tầng, marketing, vận hành năm đầu tiên

Tổng số vốn đầu tư cần thiết: 4,892,000,000 VNĐ, cụ thể:

STT	Khoản Mục	Thành Tiền
I.	Tài sản cố định	
	Chi phí đầu tư tài sản dài hạn	400,000,000
	Chi phí thành lập doanh nghiệp	5,000,000
	Chi phí mặt bằng (tiền cọc 2 tháng)	40,000,000
II.	Tài sản lưu động	
	Chi phí hạ tầng	12,000,000
	Chi phí nguyên liệu đầu vào	900,000,000
	Vốn dự phòng	200,000,000
	Tổng vốn đầu tư ban đầu	1,457,000,000
	Chi phí hoạt động kinh doanh năm đầu	1,878,000,000
	Tổng vốn	4,892,000,000

Bảng 7.1: Tổng vốn đầu tư

7.3. Cơ cấu nguồn vốn và kế hoạch trả vay

Cơ cấu nguồn vốn của dự án bao gồm 2 nguồn: Vốn chủ sở hữu và vốn vay tại Ngân hàng OCB với lãi suất 5.1%/năm (2025). Cụ thể:

STT	Khoản Mục	Tỷ Trọng Vốn	Giá Trị
1	Tổng vốn đầu tư	100%	4,892,000,000
2	Vốn chủ sở hữu	70%	3,424,400,000

3	Vốn vay Ngân hàng	30%	1,467,600,000
---	-------------------	-----	---------------

Bảng 7.2: Cơ cấu nguồn vốn

Vì giới hạn vốn đầu tư, các chủ đầu tư cần vay thêm từ Ngân hàng triệu VNĐ để đảm bảo có đủ vốn trong quá trình triển khai dự án. Thời gian vay là 36 tháng và phương thức đảm bảo là thế chấp tài sản. Kế hoạch vay vốn và thanh toán lãi được xây dựng như sau:

STT	Khoản mục	Năm				
		0	1	2	3	4
1	Dư nợ đầu kỳ	1,467,600,000	1,067,600,000	667,600,000	267,600,000	0
2	Trả nợ gốc và lãi vay					0
2.1	Lãi phải trả trong kỳ: Kỳ hạn trả lãi: hàng tháng vào ngày 15 (lãi suất: 5.1 %/năm)		66,600,000	48,420,000	30,230,000	12,040,000
2.2	Hoàn trả nợ gốc: nợ gốc được trả theo nhiều kỳ, mỗi kỳ cách nhau 01 tháng.		400,000,000	400,000,000	400,000,000	267,600,000

Bảng 7.3: Lãi vay đầu tư

7.4. Kết quả hoạt động kinh doanh

7.4.1. Dự đoán chi phí thành phần

7.4.1.1. Chi phí thành lập doanh nghiệp

STT	Khoản Mục	Thành Tiền
-----	-----------	------------

Chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp		
1	Phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	50,000
2	Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp	100,000
3	Chi phí khắc con dấu doanh nghiệp	450,000
4	Chi phí phát sinh khác (in ấn, công chứng, đi lại...)	200,000
Chi phí sau thành lập để doanh nghiệp đi vào hoạt động		
1	Phí làm bảng hiệu công ty	1,000,000
2	Phí khắc con dấu chức danh cho giám đốc	200,000
3	Phí mua chữ ký số điện tử	1,000,000
4	Chi phí mua hóa đơn điện tử và phát hành hóa đơn của MobiFone	1,000,000
5	Phí mở và duy trì tài khoản ngân hàng doanh nghiệp	1,000,000 (sẽ được hoàn trả sau khi đóng tài khoản)
Tổng		5,000,000

Bảng 7.4: Chi phí thành lập doanh nghiệp

7.4.1.2. Chi phí đầu tư tài sản dài hạn

STT	Mua sắm tài sản	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Thiết bị may mặc chuyên dụng	8	10,000,000	80,000,000
2	Trang thiết bị điện tử	4	80,000,000	220,000,000

3	Hệ thống kiểm định – kiểm tra	2	30,000,000	60,000,000
4	Tủ lưu trữ	8	1,000,000	8,000,000
5	Ghế	15	100,000	1,500,000
6	Bàn	10	300,000	3,000,000
7	Các vật dụng khác			27,500,000
	Tổng			400,000,000

Bảng 7.4: Chi phí đầu tư tài sản dài hạn

7.4.1.3. Chi phí hạ tầng

STT	Khoản mục	Thành tiền
1	Thuê đơn vị lập trình web các chức năng	8,000,000
2	Hosting	1,500,000
3	SEO	2,000,000
4	Cài đặt miễn phí	500,000
TỔNG		12,000,000

Bảng 7.5: Chi phí hạ tầng

7.4.1.4. Chi phí hoạt động kinh doanh

Chi phí cố định		
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Thuê mặt bằng	240,000,000
	Chi phí vật liệu quản lý (Văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ hỗ trợ làm việc...)	8,000,000
	Điện, nước, Internet	30,000,000

	Chi phí quản lý nhân viên (tiền lương, tiền phụ cấp, BHYT,...)	1,360,000,000
Chi phí duy trì ứng dụng	Chi phí hạ tầng (máy chủ, băng thông, lưu trữ dữ liệu,...)	20,000,000
	Chi phí phát triển (sửa lỗi, cập nhật các thiết bị,...)	80,000,000
	Chi phí vận hành	50,000,000
	Chi phí giao dịch và thanh toán	10,000,000
Marketing và truyền thông		80,000,000
Tổng		1,878,000,000

Bảng 7.6: Chi phí hoạt động kinh doanh

7.5. Xác định dòng tiền dự án

TT	Khoản Mục	Năm 0	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
A	PHẦN CHI						
	Đầu tư	1,457,000,000					
	Tổng chi		2,344,600,000	2,514,220,000	2,702,610,000	2,779,258,000	2,749,580,000
	Chi phí hoạt động		1,878,000,000	2,065,800,000	2,272,380,000	2,499,618,000	2,749,580,000
	Khấu hao tài sản cố định (10%)		44,500,000	44,500,000	44,500,000	44,500,000	44,500,000
	Lãi vay		66,600,000	48,420,000	30,230,000	12,040,000	0
	Thuế TNDN (20%)		19,980,000	66,056,000	108,378,000	173,048,400	258,984,000
	Trả vốn vay		400,000,000	400,000,000	400,000,000	267,600,000	0
B							
	Tổng thu		2,400,000,000	2,800,000,000	3,200,000,000	3,600,000,000	4,000,000,000
C							
	Dòng tiền thuần		79,920,000	264,224,000	433,512,000	692,193,600	1,035,936,000
	Hệ số chiết khấu (với r	1.0	0.91	0.83	0.75	0.68	0.62

=10%)							
Dòng tiền chiết khấu	-1,457,000,000	72,654,545	218,366,942	325,703,982	472,777,543	643,234,752	
Cộng dồn	-1,457,000,000	-1,384,345,455	-1,165,978,512	-840,274,530	-367,496,988	275,737,764	

Bảng 7.7: Xác định dòng tiền dự án

NPV (Net Present Value) là giá trị hiện tại ròng của các dòng tiền chi ra và thu nhập dự kiến thu được từ khoản đầu tư và được chiết khấu về thời điểm hiện tại. NPV tỏ ra hữu ích trong việc lập kế hoạch đầu tư và phân bổ ngân sách dự kiến cho dự án. Dựa vào NPV, người ta biết được khoản đầu tư của mình lời hay lỗ/ hòa vốn dự kiến, từ đó ra quyết định đầu tư vào dự án hay không.

Công thức tính NPV

$$NPV = \sum_{t=1}^T \frac{C_t}{(1+r)^t} - C_0$$

Trong đó:

- NPV: giá trị hiện tại ròng
- C₀: chi phí đầu tư ban đầu
- r: tỷ lệ chiết khấu
- t: thời gian thực hiện dự án
- C_t: dòng tiền thuần tại thời gian t

Với r = 10%, C₀ = -1,457,000,000, C_t là dòng tiền chiết khấu từ năm 1 đến năm 5

=> NPV = +275.737.800 VND. Vì NPV > 0, dự án này có khả năng sinh lời và đáng để đầu tư.

Thời gian thu hồi vốn của dự án = Số kỳ tính toán gộp lỗ + (Giá trị còn lại của dự án trong năm sinh lời dương/Dòng tiền thu được trong cùng năm sinh lời dương) = xấp xỉ 4 năm 7 tháng.

8. Chiến lược thị trường

8.1. Lựa chọn chiến lược

Thị trường mới	Chiến lược phát triển thị trường Người trung niên hiện tại (đặc biệt là đối tượng nhân viên văn phòng) đang phải chịu một áp lực rất cao (gia đình, sự nghiệp, con cái,...) dẫn đến stress - là một yếu tố dẫn đến các bệnh tim mạch, ngoài ra rượu bia và các thói quen sinh hoạt không lành mạnh (thức khuya, ăn không điều độ) cũng là tác nhân ảnh hưởng đến nguy cơ đột quỵ. Theo thống kê, mỗi năm ở Việt Nam có hơn 200.000 người bị đột quỵ, 15% trong số đó là người trẻ. Người già là nhóm người có nguy cơ đột quỵ cao, đặc biệt là những người neo đơn không có ai chăm sóc, nếu không được phòng ngừa sớm các bệnh về tim mạch thì đột quỵ có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. => Cơ hội tiềm năng để áo cảnh báo sớm đột quỵ có chỗ đứng trên thị trường	Chiến lược đa dạng hóa Do ở Việt Nam việc cảnh báo sớm đột quỵ ở người trẻ đang còn bị xem nhẹ, nên khả năng sáng kiến về áo cảnh báo đột quỵ vẫn không chắc chắn và có khả năng cao thất bại nếu không có một chiến lược đúng đắn. Chi phí để có thể nghiên cứu các sản phẩm liên quan đến cảnh báo dự phòng, R&D và chi phí marketing vẫn còn khá cao, khi phát triển một dịch vụ khá mới thì tỉ lệ rủi ro trong việc đầu tư rất cao
Thị trường sẵn có	Chiến lược thâm nhập	Chiến lược phát triển

	thị trường Tại các thành phố lớn như TP.HCM thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe dự phòng tăng cao do áp lực về công việc căng thẳng và sự gia tăng đến lo ngại của các bệnh lý tim mạch cũng như thần kinh. Tuy nhiên ý thức của người dân về đột quy vẫn còn chưa cao. Để sản phẩm có thể thâm nhập thành công vào thị trường mới thì cần sự phát triển những tính năng mới trên áo, cùng sự đa dạng trong phân khúc sản phẩm. Mà để có thể làm được như vậy thì cần một sự đầu tư rất lớn về nguồn lực.	sản phẩm Chiến lược này thường được áp dụng cho các doanh nghiệp đã có vị thế vững chắc trên thị trường và đã xây dựng được một tệp khách hàng trung thành. Tuy vậy, doanh nghiệp vẫn chưa có một tệp khách hàng đúng nghĩa do chưa có sự nhận diện trên thị trường, vì thế áp dụng chiến lược này sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
--	---	--

Bảng 8.1. *Lựa chọn chiến lược thị trường*

=> Sau khi đã cân nhắc các lựa chọn ở trên thì chiến lược phát triển thị trường là phù hợp nhất với doanh nghiệp vì đây là chiến lược dễ tiếp cận nhất và ít tốn kém nhất. Khi có được dữ liệu nghiên cứu thị trường thì tiếp cận những tệp khách hàng này bằng các chiến lược marketing sẽ thu hút được sự quan tâm của khách hàng với sản phẩm. Từ đó sẽ tạo ra một tệp khách hàng ổn định để doanh nghiệp có thể tạo ra những chiến lược tiếp theo như quảng cáo, mở rộng đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm.

8.2. Chiến lược marketing

8.2.1. Chiến lược tổng quát

a. Nguồn tăng trưởng

Đối với khách hàng chưa biết đến sản phẩm: Doanh nghiệp sẽ triển khai chiến dịch truyền thông rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về nguy cơ đột quy và

tầm quan trọng của việc phát hiện sớm thông qua các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, TikTok và YouTube. Nội dung truyền thông sẽ được xây dựng theo hướng gần gũi, cảm xúc và dễ hiểu, lồng ghép câu chuyện thực tế về các trường hợp đột quỵ bất ngờ để tạo sự đồng cảm. Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ hợp tác cùng các bác sĩ, chuyên gia y tế và KOLs trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe để chia sẻ kiến thức và lan tỏa thông điệp nhân văn của sản phẩm. Một số hoạt động offline như ngày hội sức khỏe, gian hàng trải nghiệm tại bệnh viện và trung tâm y tế cũng sẽ được tổ chức nhằm tăng mức độ tiếp cận với người dân. Song song đó, các hoạt động digital marketing như quảng cáo Google theo hành vi tìm kiếm liên quan đến đột quỵ hoặc sức khỏe tim mạch sẽ giúp sản phẩm tiếp cận đúng tệp người dùng tiềm năng.

Đối với khách hàng có nguy cơ cao mắc các bệnh liên quan đến đột quỵ như người có tiền sử cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch hoặc người làm việc trong môi trường căng thẳng cao, doanh nghiệp sẽ xây dựng chiến lược tiếp cận chuyên sâu và cá nhân hóa. Cụ thể, một nền tảng tư vấn và kiểm tra nguy cơ đột quỵ trực tuyến sẽ được phát triển nhằm thu hút nhóm đối tượng này thông qua các bài kiểm tra nhanh và lời khuyên từ chuyên gia. Doanh nghiệp cũng sẽ hợp tác với các bệnh viện và phòng khám để tích hợp sản phẩm vào quy trình chăm sóc sức khỏe định kỳ, đồng thời cung cấp gói dùng thử miễn phí từ 7 đến 14 ngày để khuyến khích khách hàng trải nghiệm thực tế. Đối với người thân của nhóm đối tượng có nguy cơ cao, sẽ có các chương trình ưu đãi khi mua sản phẩm cho người thân hoặc combo dành cho gia đình, góp phần thúc đẩy việc lan tỏa sản phẩm thông qua sự quan tâm và kết nối tình cảm.

b. Branding

Chiến lược thương hiệu của sản phẩm sẽ tập trung vào việc định vị chiếc áo cảnh báo đột quỵ như một thiết bị chăm sóc sức khỏe thông minh, gần gũi và giàu tính nhân văn. Sản phẩm sẽ được truyền thông như một “người bạn đồng hành” trong hành trình chăm sóc sức khỏe của người Việt, đặc biệt là trong việc quan tâm và bảo vệ cha mẹ, ông bà và những người thân yêu. Slogan được đề xuất là “Đừng chờ đến khi quá muộn – Chủ động bảo vệ người thân yêu từ hôm nay”, với mong muốn khơi gợi cảm xúc trách nhiệm và tình yêu thương trong từng quyết định mua sắm.

Về mặt nhận diện, thương hiệu sẽ sử dụng tông màu xanh dương và trắng làm chủ đạo, thể hiện tính chuyên nghiệp, tin cậy và an toàn – những yếu tố rất cần thiết

trong lĩnh vực thiết bị y tế. Ngoài ra, việc lựa chọn đại sứ thương hiệu là chuyên gia y tế hoặc người nổi tiếng từng có trải nghiệm liên quan đến đột quỵ sẽ giúp tăng tính thuyết phục và tạo sự kết nối sâu sắc hơn với khách hàng mục tiêu.

8.2.2. Chi tiết chiến dịch ra mắt ứng dụng.

a. Target audience

Tiêu chí	Mô tả
Nhân khẩu học	Nam/nữ 30–55 tuổi, sống tại thành thị Thu nhập trung bình–khá Nam/nữ từ >60 tuổi trở lên, có lương hưu, tự lập không cần con cái
Nhu cầu	Muốn bảo vệ sức khỏe cá nhân/cha mẹ Quan tâm đến bệnh tim mạch
Hành vi	Thường tìm kiếm về sức khỏe, có thói quen online nhiều, dùng smartphone Quan tâm công nghệ, từng dùng smartwatch hoặc app y tế
Insight	“Mình không thể lúc nào cũng ở bên người thân, nhưng mình muốn họ luôn được an toàn”

Bảng 8.2. Chi tiết chiến dịch ra mắt ứng dụng.

b. Insight

Category Truth (Sự thật về ngành hàng)

Các thiết bị y tế hiện nay trên thị trường thường khá khô khan, thiếu tính cá nhân hóa và khó sử dụng đối với người cao tuổi. Điều này tạo ra một khoảng trống mà sản phẩm áo cảnh báo đột quỵ có thể lấp đầy bằng trải nghiệm thân thiện, công nghệ đơn giản và tích hợp thông minh.

Customer Truth (Sự thật về khách hàng)

Khách hàng rất sợ đột quỵ vì nó xảy ra bất ngờ, nhanh chóng và có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hoặc tử vong. Tuy nhiên, họ lại không biết rõ liệu bản thân hoặc người thân có nằm trong nhóm nguy cơ cao hay không, và cũng không biết phải làm gì để phòng tránh hiệu quả.

Company Truth (Sự thật về công ty)

Doanh nghiệp sở hữu nền tảng công nghệ cảnh báo sớm tiên phong trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng, có đội ngũ chuyên gia y tế đồng hành và phát triển sản phẩm trên cơ sở nghiên cứu khoa học nghiêm túc.

c. Mục tiêu

Mục tiêu	Nội dung cụ thể
Mục tiêu kinh doanh	Đạt 5.000 đơn hàng trong 6 tháng Tiếp cận 1 triệu người quan tâm sức khỏe
Mục tiêu marketing	Tăng nhận biết thương hiệu 40% sau 3 tháng Tỷ lệ chuyển đổi từ ads > 5%
Mục tiêu tương tác	10.000 lượt tải app, 20.000 lượt test “nguy cơ đột quỵ”

Bảng 8.3. Mục tiêu

d. Brand-job-to-be-done

Khi khách hàng muốn bảo vệ người thân yêu khỏi những nguy cơ không đoán trước, họ cần một giải pháp đơn giản, thông minh và giàu tính nhân văn. Ứng dụng tích hợp cùng áo cảnh báo đột quỵ chính là người bạn đồng hành giúp họ thực hiện điều đó một cách chủ động, nhẹ nhàng mà không cần phải lo lắng quá nhiều.

e. Ứng dụng 7P Marketing Mix

Ps	Chiến lược cụ thể
Product	Áo cảnh báo đột quỵ + App tích hợp phân tích nguy cơ, cảnh báo thông minh, gửi thông tin đến người thân
Price	Mô hình định giá đa dạng: mua lẻ, combo gia đình, thuê theo tháng kèm app premium
Place	Bệnh viện, nhà thuốc lớn, online (Shopee, Tiki, website), pop-up booth tại sự kiện
Promotion	KOLs, Ads TikTok/Facebook, mini game test nguy cơ, tặng quà dùng thử

People	Đào tạo đội ngũ tư vấn viên y tế, hỗ trợ khách hàng 1–1, đội ngũ chăm sóc tận tâm
Process	Trải nghiệm đặt hàng – dùng thử – hướng dẫn dùng – theo dõi sức khỏe → liên mạch và đơn giản
Physical Evidence	Thiết kế bao bì y tế cao cấp, brochure trong hộp, feedback từ người thật việc thật

Bảng 8.4. Ứng dụng 7P Marketing Mix

f. Product Concept

Ứng dụng đi kèm là một nền tảng y tế thông minh, hoạt động như bác sĩ mini trong túi áo. App giúp người dùng theo dõi chỉ số sức khỏe theo thời gian thực, cảnh báo sớm các dấu hiệu bất thường liên quan đến đột quỵ, gợi ý hành động cần thiết và thông báo đến người thân khi có tình huống nguy hiểm.

g. IMC Plan

Kênh	Nội dung
Paid Media	Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads hướng mục tiêu theo hành vi tìm kiếm sức khỏe.
Owned Media	Website chính thức, Fanpage, Zalo OA, Email marketing và push notification từ app.
Earned Media	Bài viết PR, review từ người thật, KOLs trong ngành sức khỏe và công nghệ.
Offline	Hội thảo sức khỏe, booth tại bệnh viện, hoạt động cộng đồng, roadshow giới thiệu sản phẩm.

Bảng 8.5. IMC plan

8.3. Sơ bộ các chiến lược marketing kế tiếp

Mục tiêu dự kiến cho chiến dịch Marketing năm thứ nhất sẽ bao gồm các mục tiêu như sau:

Mục tiêu kinh doanh:

- + Tăng doanh thu 10% từ nhóm khách hàng mới nhờ chiến dịch truyền thông tập trung vào công dụng cảnh báo đột quỵ.
- + Đạt lợi nhuận 3–5% bằng cách tối ưu chi phí tiếp cận thị trường mới và kênh phân phối trực tiếp.

Mục tiêu Marketing:

- + Tăng 30% nhận thức thương hiệu thông qua chiến dịch truyền thông đa kênh với nội dung gần gũi, cảm xúc và giàu tính nhân văn.
- + Đạt tỷ lệ chuyển đổi >10% trên website thông qua tối ưu UX/UI và truyền tải rõ ràng tính năng sản phẩm.
- + Đạt 70% mức độ hài lòng khách hàng nhờ chính sách hỗ trợ kỹ thuật, hậu mãi và tư vấn sức khỏe đi kèm.

Mục tiêu truyền thông:

- + Tiếp cận 50.000 người trong nhóm nguy cơ cao (người lớn tuổi, người có bệnh nền, dân văn phòng stress cao).
- + Đạt 60% ghi nhớ thương hiệu bằng cách định vị sản phẩm là “thiết bị cứu mạng trong âm thầm”.

Hướng đi cụ thể:

- + Xây dựng landing page tối ưu trải nghiệm và thông tin sản phẩm.
- + Triển khai chiến dịch "Đừng chờ đến khi quá muộn" với KOLs, chuyên gia sức khỏe.
- + Quảng cáo Facebook, TikTok, Google theo hành vi tìm kiếm “đột quỵ”, “cao huyết áp”, “sức khỏe người thân”.
- + Tổ chức ngày hội sức khỏe miễn phí kết hợp đo huyết áp – test nguy cơ đột quỵ – trải nghiệm sản phẩm.

Ngân sách dự kiến: 80.000.000 triệu đồng.

8.3.2 Chiến dịch marketing năm thứ hai

Mục tiêu kinh doanh:

- + Tăng doanh thu 15% nhờ mở rộng kênh phân phối tại các nhà thuốc, phòng khám lớn.
- + Tăng lợi nhuận lên 10% thông qua cải tiến dây chuyền sản xuất và vận hành.
- + Mở rộng thị phần tại 3 thành phố lớn (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng).

Mục tiêu marketing

- + Củng cố nhận diện sản phẩm là “người bạn đồng hành sức khỏe” với người lớn tuổi và gia đình họ.
- + Tăng 10% khách hàng quay lại nhờ chính sách đổi mới, bảo hành và ưu đãi chăm sóc sức khỏe định kỳ.
- + Đạt 75% sự hài lòng khách hàng bằng dịch vụ hậu mãi, tư vấn chủ động và trải nghiệm app ổn định.

Mục tiêu truyền thông:

- + Tiếp cận 100.000 người bằng hoạt động kết hợp giữa online và hội thảo offline với bệnh viện, bác sĩ.
- + Tăng 40% lượt truy cập website nhờ nội dung sức khỏe chuyên sâu (bài viết, podcast, câu chuyện thực tế).

Hướng đi cụ thể:

- + Kết hợp nội dung “Câu chuyện thật – Cảnh báo thật” từ khách hàng từng được áo cứu sống.
- + Mở rộng hợp tác với bệnh viện tuyến quận/huyện để giới thiệu sản phẩm như công cụ hỗ trợ chăm sóc ban đầu.
- + Ra mắt app tích hợp theo dõi và cảnh báo nguy cơ đột quỵ (miễn phí dùng thử 14 ngày).

Ngân sách dự kiến: 100 triệu đồng

8.3.3 Chiến dịch marketing năm thứ ba

Mục tiêu kinh doanh

- + Tăng doanh thu 20% nhờ thâm nhập vào thị trường các tỉnh và cộng đồng người cao tuổi
- + Tăng lợi nhuận 15% từ quy mô sản xuất lớn và mở rộng gói sản phẩm (áo – app – dịch vụ tư vấn y tế).
- + Mở rộng thị phần 10% với hình ảnh thương hiệu gắn liền với “phòng ngừa đột quỵ chủ động”.

Mục tiêu marketing

- + Đạt 80% mức độ hài lòng nhờ chuỗi trải nghiệm khép kín từ nhận diện nguy cơ đến hỗ trợ kịp thời.

- + Xây dựng hình ảnh thương hiệu là biểu tượng của “sức khỏe công nghệ cao – nhân văn”.

Mục tiêu truyền thông

- + Tiếp cận 500.000 người thông qua TVC, phóng sự người thật việc thật, tài trợ sức khỏe cộng đồng.
- + Đạt 90% ghi nhớ thương hiệu qua hệ thống định vị mạnh: công nghệ – y tế – cảm xúc.

Hướng đi cụ thể

- + Đầu tư lớn vào truyền thông đa nền tảng (TVC, YouTube, báo chí, OOH).
- + Đẩy mạnh nội dung chuyên sâu, hợp tác với các tổ chức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
- + Khởi động nghiên cứu mở rộng tệp khách hàng mới: người bệnh mãn tính, người sau đột quỵ, người chơi thể thao có nguy cơ.

Ngân sách dự kiến: 130 triệu đồng.

8.4. Hướng đi chiến lược dự kiến sau hoàn vốn

Mở rộng sản phẩm & dịch vụ

- + Thê hệ áo mới: nhẹ hơn, thẩm mỹ hơn, cảnh báo sớm hơn với AI tích hợp.
- + Gói thiết bị y tế gia đình: đồng hồ đo huyết áp, cảm biến ECG, thiết bị đo nhịp tim liên tục.
- + Dịch vụ y tế hỗ trợ từ xa: ứng dụng kết nối bác sĩ – cảnh báo – tư vấn chăm sóc hàng ngày.

Mở rộng thị trường quốc tế

- + Ưu tiên thị trường có dân số già như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore.
- + Điều chỉnh sản phẩm theo quy chuẩn quốc tế và văn hóa sức khỏe của từng nước.
- + Hợp tác cùng bệnh viện và nhà phân phối thiết bị y tế bản địa.

Tăng cường công nghệ và số hóa

- + Tích hợp AI để dự đoán nguy cơ đột quỵ sớm hơn thông qua dữ liệu sinh học và hành vi.
- + Kết nối hệ thống bác sĩ trực tuyến hỗ trợ khẩn cấp 24/7 qua app.

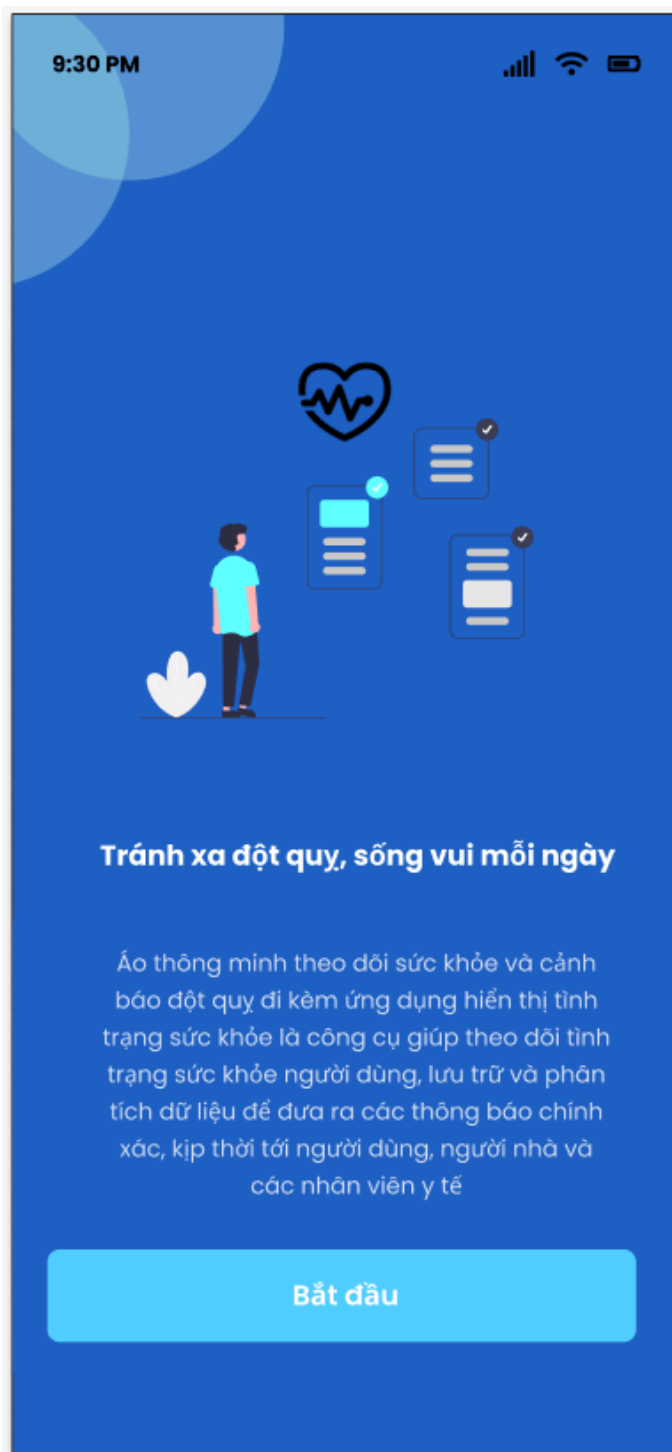
- + Số hóa toàn bộ quy trình: từ sản xuất → bán hàng → hỗ trợ kỹ thuật → phân tích hành vi người dùng.

9. Hệ thống đề xuất

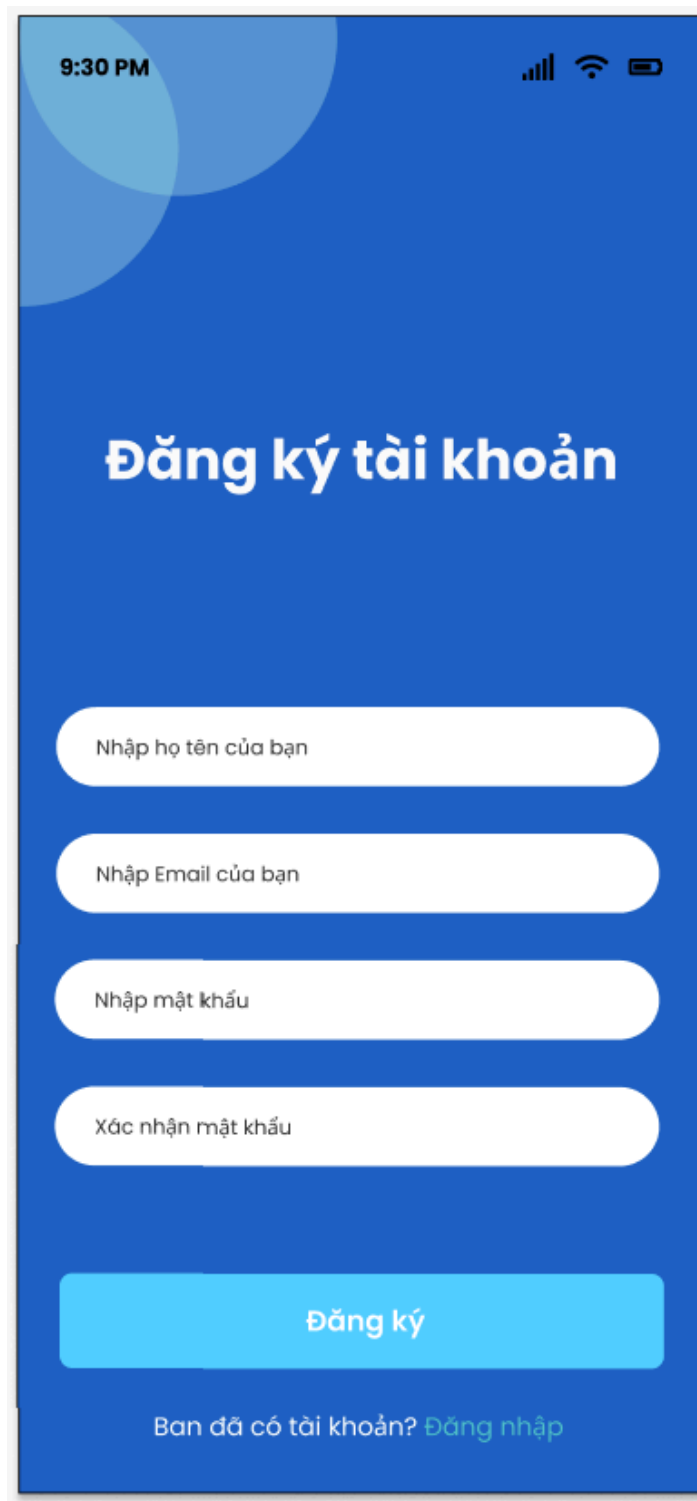
9.1. Đề xuất APP

Để hỗ trợ người dùng trong việc theo dõi, cảnh báo và phòng ngừa nguy cơ đột quỵ một cách hiệu quả, nhóm đã thiết kế và xây dựng giao diện ứng dụng di động tích hợp cùng áo thông minh. Hệ thống đề xuất bao gồm chuỗi chức năng từ đăng ký tài khoản, nhập thông tin sức khỏe, theo dõi chỉ số sinh học theo thời gian thực cho đến tư vấn cá nhân hóa, cảnh báo khẩn cấp, kết nối với người thân, bác sĩ, và diễn đàn cộng đồng. Dưới đây là bản mô phỏng giao diện người dùng (UI) cho từng chức năng chính của hệ thống.

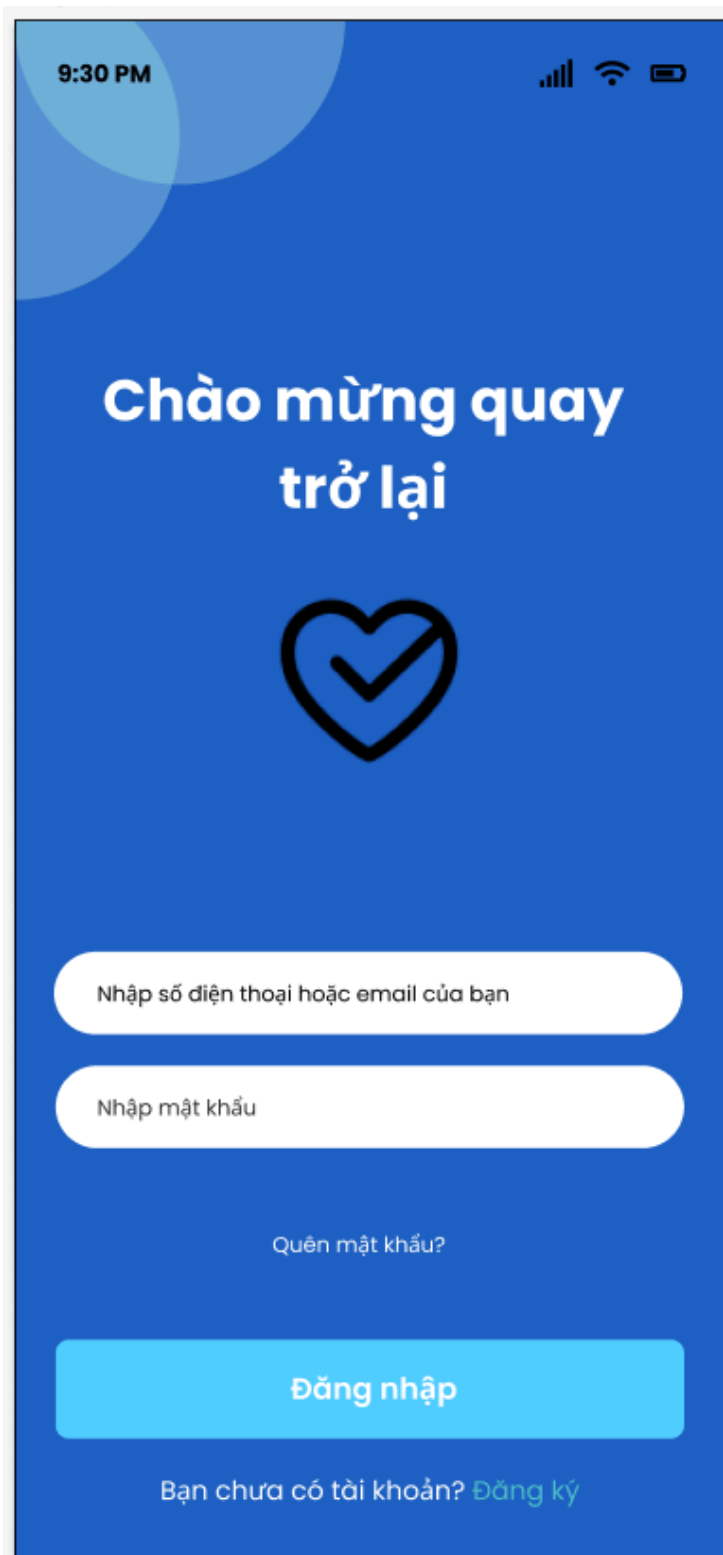
Link Figma: [App theo dõi sức khỏe](#)



Hình 9.1. Giao diện app - Giới thiệu app

A mobile application registration screen with a blue background and white text. At the top left, the time is 9:30 PM. At the top right, there are icons for cellular signal, Wi-Fi, and battery. The main title is 'Đăng ký tài khoản' (Register account). Below it are four white rounded rectangular input fields with the following labels: 'Nhập họ tên của bạn' (Enter your name), 'Nhập Email của bạn' (Enter your email), 'Nhập mật khẩu' (Enter password), and 'Xác nhận mật khẩu' (Confirm password). Below these fields is a large light blue button labeled 'Đăng ký' (Register). At the bottom, there is a link that says 'Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập' (Do you have an account? Log in).

Hình 9.2. Giao diện app - Đăng ký tài khoản



Hình 9.3. Giao diện app - Đăng nhập

13:20

Thông tin người dùng

Họ *

Nguyễn

Tên lót *

Đức

Tên *

Anh

Ngày sinh *

31/12/1992

Địa chỉ Email *

anh.nguyen2772@gmail.com

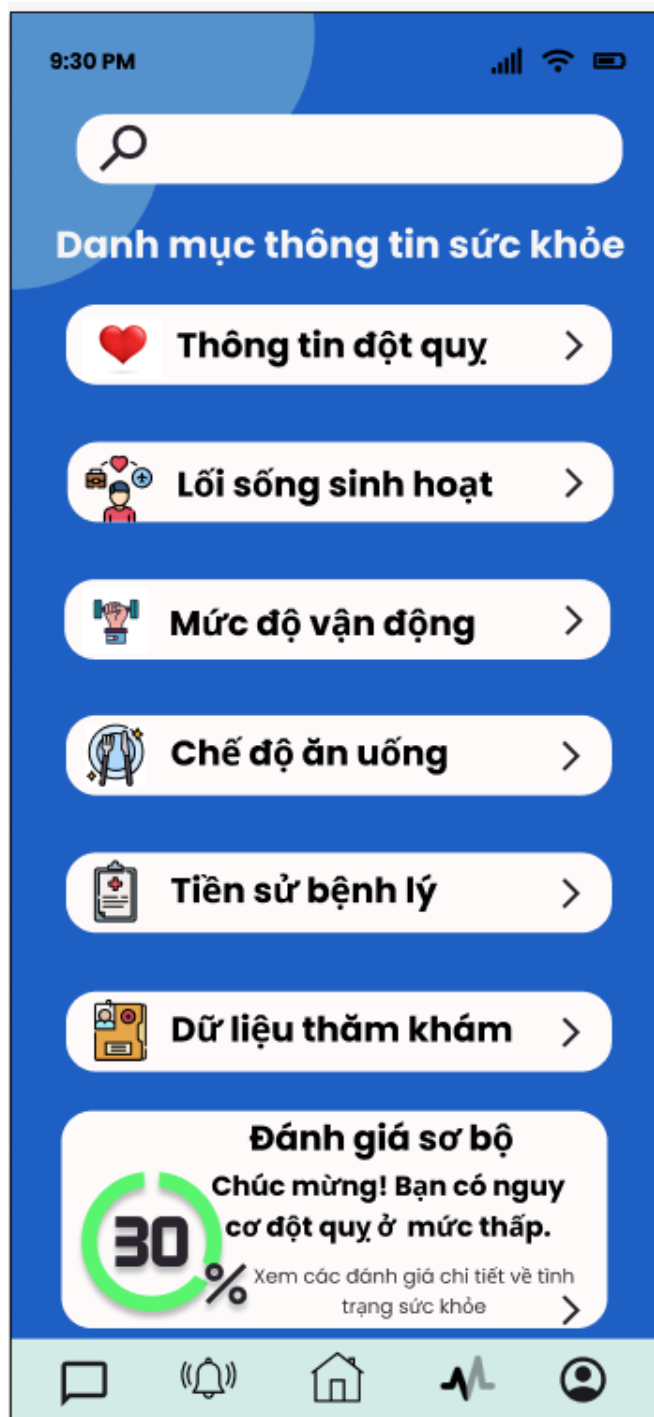
Số điện thoại *

0912345678

Back

Next

Hình 9.4. Giao diện app - Thông tin người dùng



Hình 9.5. Giao diện app - Danh mục thông tin sức khỏe



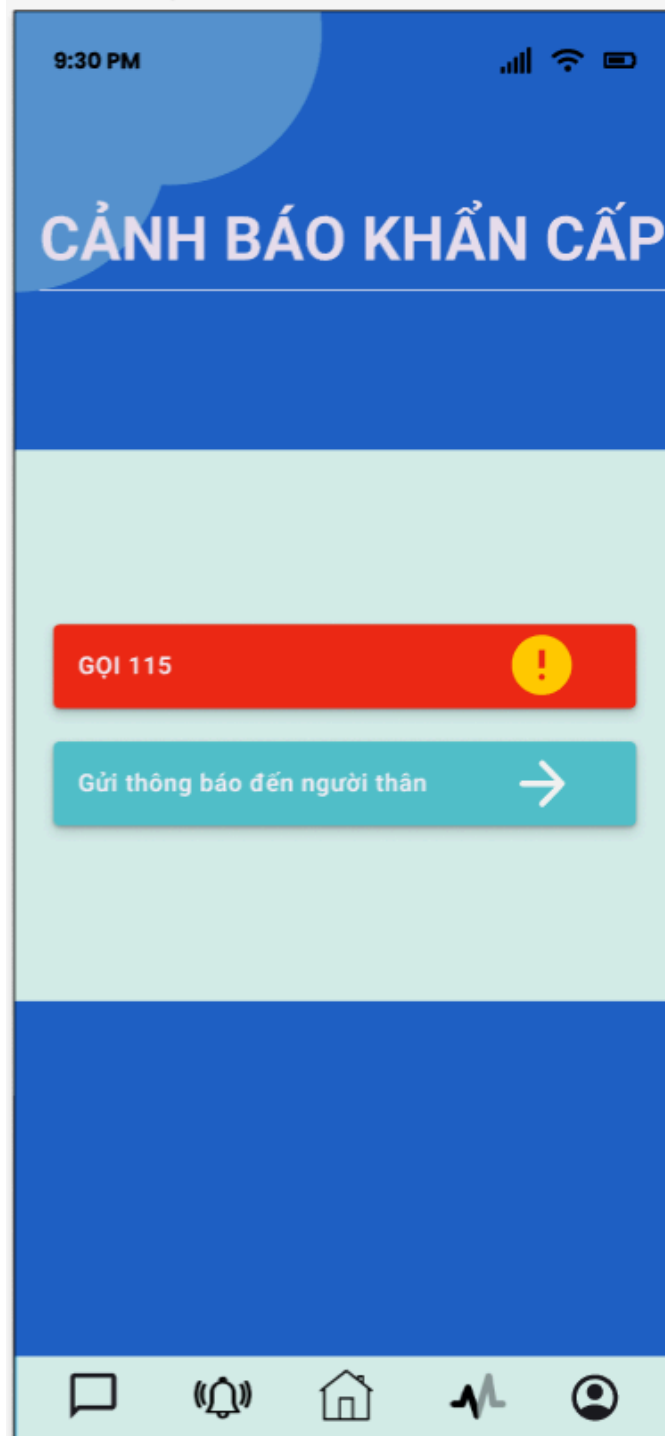
Hình 9.6. Giao diện app - Tổng quan sức khỏe



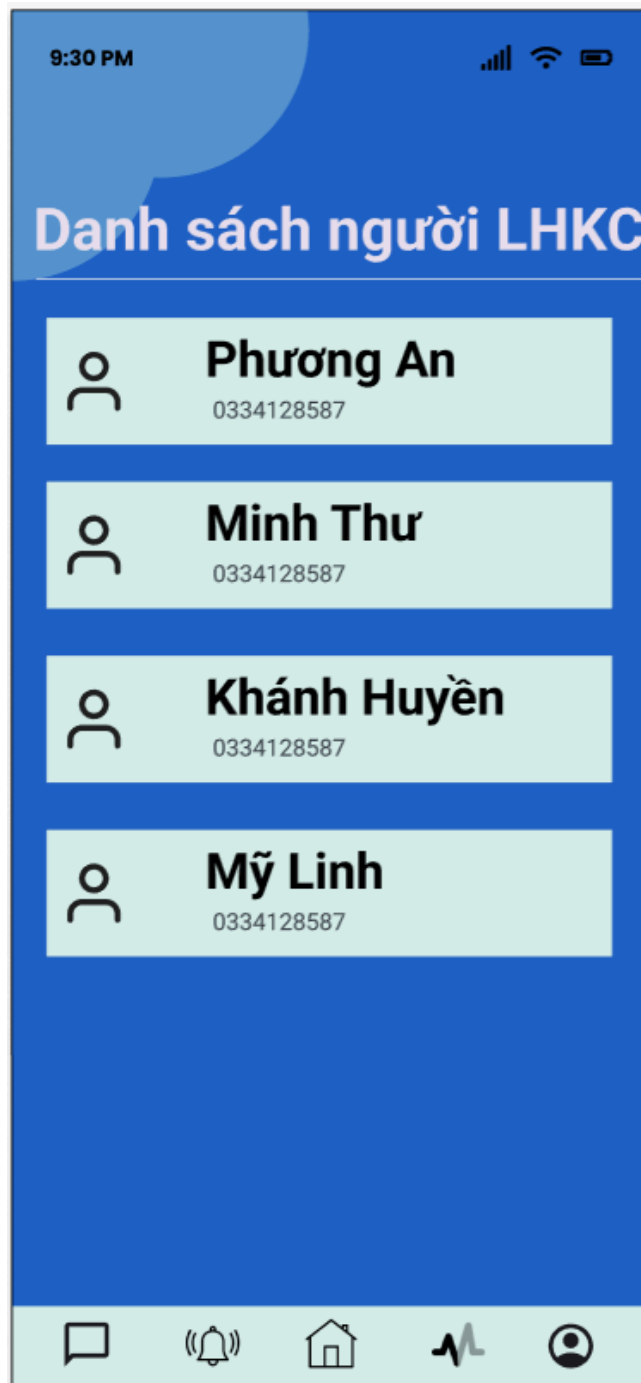
Hình 9.7. Giao diện app - Tư vấn sức khỏe



Hình 9.8. Giao diện app - Cảnh báo khẩn cấp



Hình 9.9. Giao diện app - Cảnh báo khẩn cấp



Hình 9.10. Giao diện app - Danh sách người liên hệ khẩn cấp



Hình 9.11. Giao diện app - Tùy chọn cảnh báo

9:30 PM

Đặt lịch với chuyên gia

Họ *
Nguyễn

Tên lót
Đức

Tên *
Anh

Ngày sinh *
31/12/1992

Ngày hẹn *
17/05/2025

Chuyên gia *
Mr.

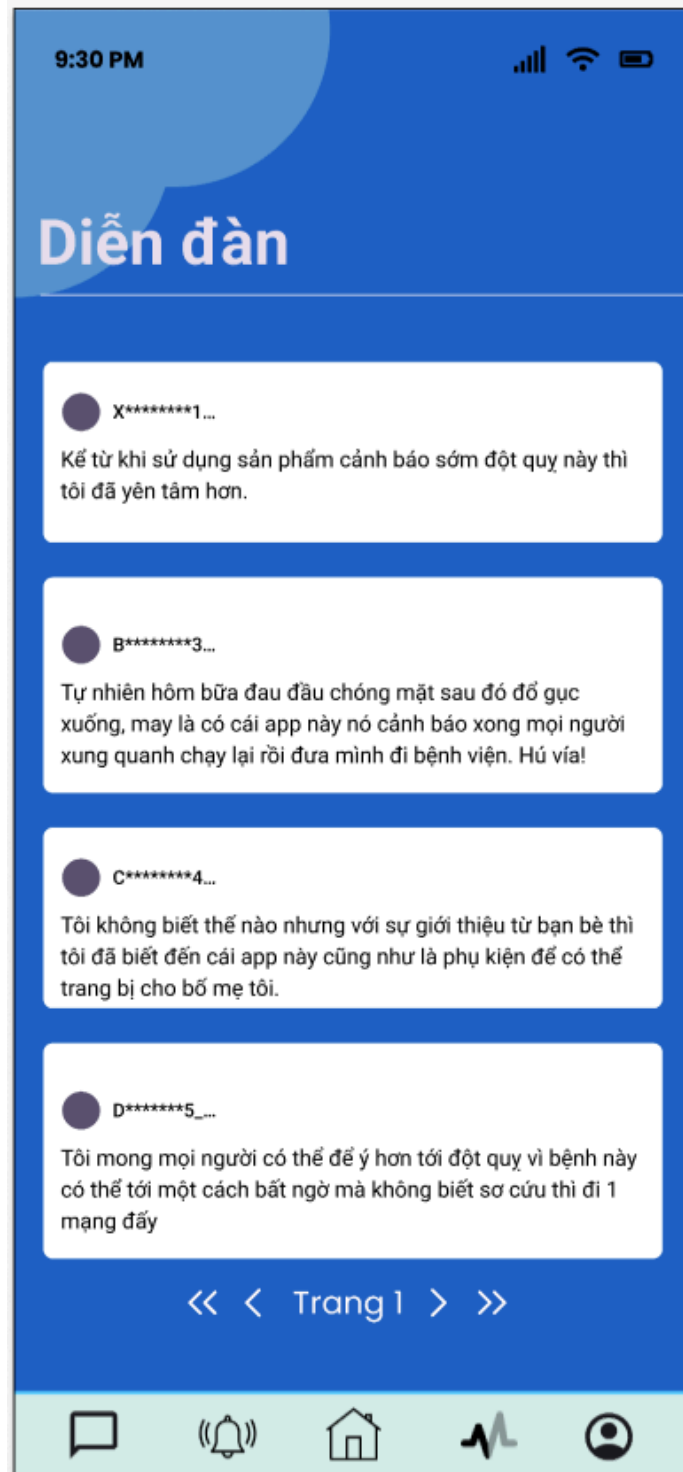
Đặt lịch

Icons: Chat, Notification, Home, ECG, Profile

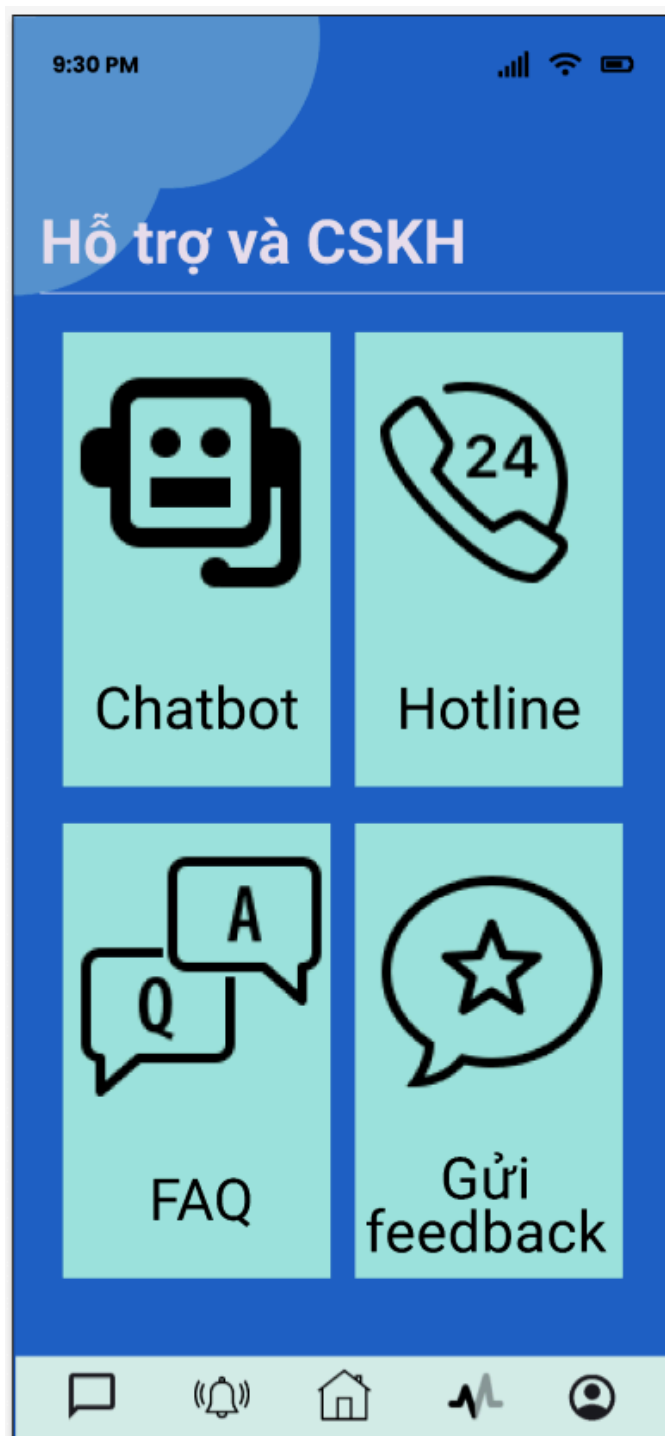
Hình 9.12. Giao diện app - Đặt lịch với chuyên gia



Hình 9.13. Giao diện app - Hoạt động



Hình 9.14. Giao diện app - Diễn đàn



Hình 9.15. Giao diện app - Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng



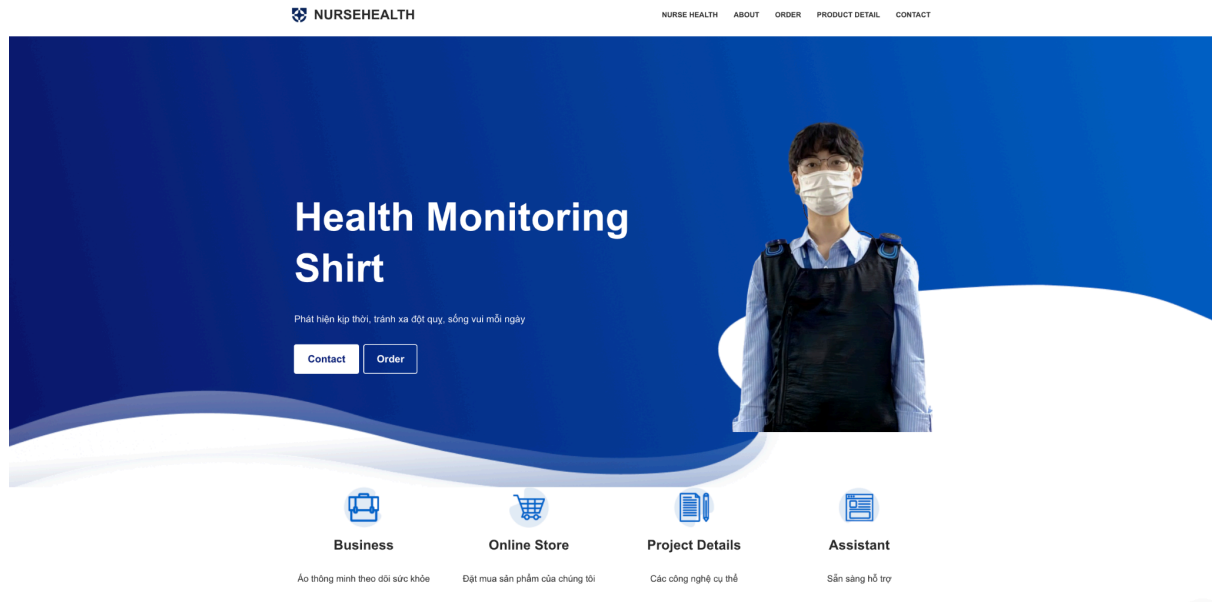
Hình 9.16. Giao diện app - Bài viết chuyên môn

9.2. Đề xuất Website

Bên cạnh ứng dụng di động, nhóm cũng xây dựng trang web đóng vai trò là cổng thông tin chăm sóc sức khỏe và cảnh báo đột quỵ cho cộng đồng. Website cung cấp các thông tin chuyên sâu về phòng tránh đột quỵ, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, chia sẻ kiến thức y tế từ chuyên gia, và đặc biệt là tích hợp nền tảng hỗ trợ người dùng kết nối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa. Đây là kênh truyền thông bổ trợ giúp

nâng cao nhận thức, đồng thời hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin nhanh chóng và tiếp cận sản phẩm dễ dàng hơn.

Link web: <https://nursehealth.lovestoblog.com>



Hình 9.17: Giao diện trang NurseHealth - Trang chủ

Theo dõi và cung cấp các thông tin cần thiết về sức khỏe của người dùng đến người dùng, người nhà và nhân viên y tế, đưa ra chẩn đoán, cảnh báo cho người dùng, kịp thời hỗ trợ những người đột quỵ, cấp cứu đúng thời điểm làm giảm biến chứng và tỉ lệ tử vong.



Xây dựng một cộng đồng nơi mọi người đều được tiếp cận với giải pháp cảnh báo và hỗ trợ đột quỵ kịp thời, góp phần giảm tỷ lệ tử vong, biến chứng và gánh nặng cho hệ thống y tế – hướng đến một xã hội khỏe mạnh, chủ động và bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe.

Giải pháp hỗ trợ phát hiện và cảnh báo đột quỵ với hiệu quả cao, phản hồi tức thời, độ chính xác đáng tin cậy và khả năng vận hành ổn định trong mọi tình huống.



Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng sức khỏe của bạn!

Sản phẩm Website của nhóm Sinh viên đến từ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Hình 9.18: Giao diện trang NurseHealth - Sức mệnh, tâm nhìn, giá trị cốt lõi

About Us



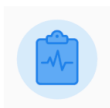
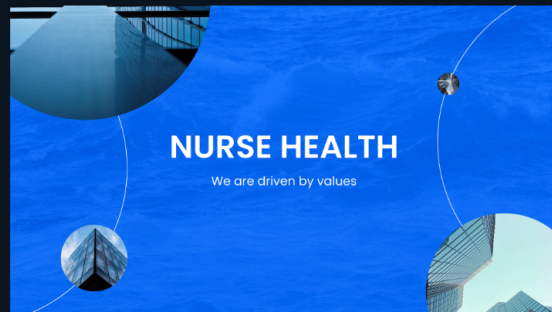
Story

Nhận thấy tình trạng đột quỵ gia tăng, đặc biệt ở người trẻ, nhóm sinh viên UEH đã phát triển nền tảng thương mại điện tử cung cấp áo thông minh tích hợp cảm biến, hỗ trợ theo dõi sức khỏe và cảnh báo đột quỵ. Sản phẩm giúp nâng cao nhận thức, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường và can thiệp kịp thời, giảm thiểu rủi ro.

We are driven by values

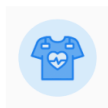
Chúng tôi bắt đầu với mong muốn mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe tin cậy trong bối cảnh đột quỵ ngày càng phổ biến. Áo thông minh theo dõi sức khỏe và cảnh báo đột quỵ tích hợp cảm biến hiện đại, giúp người dùng giám sát sức khỏe theo thời gian thực và phòng tránh rủi ro.

Không chỉ dừng lại ở sản phẩm, nền tảng còn cung cấp tư vấn chuyên sâu, chia sẻ kiến thức y tế và kết nối tổ chức chăm sóc sức khỏe hướng đến một hệ sinh thái bảo vệ sự sống và đồng hành cùng cộng đồng sống khỏe mạnh mỗi ngày.

[Book A Call](#)


Health – Centered Innovation

Ứng dụng công nghệ cảm biến hiện đại để theo dõi sức khỏe liên tục và phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ.



User – Centric Collaboration

Thiết kế phù hợp với người cao tuổi – dễ sử dụng, thoải mái và tích hợp cảnh báo cho người thân, bác sĩ.



Insight – Driven Ecosystem

Kết nối dữ liệu sức khỏe với nền tảng tư vấn và hỗ trợ y tế, giúp cá nhân hóa chăm sóc và can thiệp kịp thời.

Hình 9.19: Giao diện trang About - Giá trị sản phẩm mang lại

Our Team

Mỹ Linh
COPYWRITING



Phương An
STRATEGY



Khánh Huyền
COPYWRITING



Minh Nhật
PUBLIC RELATION



Minh Thư
MARKETING



Hình 9.20: Giao diện trang About - Our Team



HEALTH Monitoring Shirt

Áo thông minh theo dõi sức khỏe và cảnh báo đột quỵ là giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động. Sản phẩm tích hợp cảm biến sinh học theo dõi các chỉ số quan trọng như nhịp tim, huyết áp, SpO₂, nhiệt độ... và cảnh báo sớm nguy cơ đột quỵ thông qua ứng dụng di động thời gian thực.



Hình 9.21: Giao diện trang Order - Mô tả sản phẩm

Order

Họ và tên *

Tên

Họ

Email *

Số điện thoại *

Số lượng *

Số nhà *

Phường *

Quận *

Thành phố *

Ghi chú thêm (Nếu có dị ứng, yêu cầu đặc biệt) *

Hình thức thanh toán *

- ☐ Thanh toán khi nhận hàng
- ☐ Chuyển khoản ngân hàng
- ☐ Ví điện tử (ZaloPay, Momo,...)

Xác nhận *

- ☐ Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc và đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện
- ☐ Tôi xác nhận rằng sau khi gửi biểu mẫu này, đơn hàng của tôi là cuối cùng và không thể hủy

Submit

Hình 9.22: Giao diện trang Order - Form đặt hàng



Giới thiệu sản phẩm

Áo thông minh theo dõi sức khỏe và cảnh báo đột quỵ là giải pháp chăm sóc sức khỏe cá nhân tiên tiến, được tích hợp cảm biến sinh học để theo dõi các chỉ số quan trọng như nhịp tim, huyết áp, nồng độ oxy trong máu (SpO2), nhiệt độ cơ thể.

Dữ liệu được truyền liên tục đến ứng dụng điện thoại, cho phép **giám sát sức khỏe theo thời gian thực**. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, hệ thống **gửi cảnh báo ngay lập tức** qua app, SMS hoặc email cho người thân hoặc nhân viên y tế để kịp thời can thiệp.

Giá bán: 1.490.000 VNĐ

Tính năng nổi bật

Áo chống đột quỵ thông minh được trang bị hệ thống AI giúp phân tích dữ liệu sức khỏe và cảnh báo sớm nguy cơ đột quỵ, hỗ trợ can thiệp kịp thời. Sản phẩm cho phép kết nối Bluetooth hoặc Wi-Fi, giúp chia sẻ dữ liệu trực tiếp với bác sĩ để theo dõi và tư vấn từ xa. Thiết kế áo chú trọng đến sự tiện lợi khi sử dụng hằng ngày, với chất liệu nhẹ, thoáng khí, co giãn tốt và dễ giặt. Ngoài ra, áo sử dụng pin lithium-ion có khả năng sạc nhanh và thời lượng sử dụng dài, mang lại trải nghiệm liền mạch và ổn định cho người dùng.



Hình 9.23: Giao diện trang Product Detail - Giới thiệu sản phẩm và tính năng nổi bật



Chất liệu

Áo được làm từ chất liệu vải cao cấp, kết hợp giữa polyester, cotton và spandex, mang lại khả năng co giãn tốt, thấm hút mồ hôi hiệu quả và tạo cảm giác thoải mái cho người mặc. Bên trong áo được tích hợp các cảm biến sinh học như ECG, PPG và sợi quang mini, giúp đo lường chính xác các chỉ số sinh lý quan trọng. Toàn bộ hệ thống cảm biến được kết nối với bộ xử lý trung tâm tiết kiệm năng lượng, cùng với lớp vải dẫn điện được bố trí tinh tế, đảm bảo việc truyền tín hiệu nhanh chóng và ổn định trong quá trình sử dụng.

Công nghệ

Sản phẩm tích hợp công nghệ IoT với hệ thống cảm biến sinh học trên áo, cho phép theo dõi nhịp tim, huyết áp, SpO_2 , nhiệt độ và nhịp thở theo thời gian thực. Dữ liệu được truyền về ứng dụng di động hoặc trung tâm phân tích, hỗ trợ theo dõi sức khỏe từ xa. Trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp Big Data giúp phát hiện sớm dấu hiệu bất thường và nâng cao độ chính xác cảnh báo. Hệ thống cũng đảm bảo bảo mật thông tin với các giao thức mã hóa và xác thực mạnh mẽ.



Hình 9.24: Giao diện trang Product Detail - Mô tả chất và và công nghệ được ứng dụng vào sản phẩm



Call us

+84 806060788 | Monday – Friday



Email

linhdo.31221024817@st.ueh.edu.vn



Offices

279 Nguyễn Tri Phương, Phường 8, Quận 10



Send us a message or Come visit us!

We will be happy to assist you!

Hình 9.25: Giao diện trang Contact - Thông tin liên hệ, địa điểm

CHƯƠNG III. KẾT LUẬN

1. Những kết quả đạt được

Dự án xây dựng nền tảng thương mại điện tử "Áo chống đột quy" là một dự án kinh doanh mới của nhóm startup, với mục tiêu trở cảnh báo trước nguy cơ đột quy cho những người mắc bệnh đột quy. Qua việc áp dụng các phương pháp nghiên cứu và vận dụng những phân tích dữ liệu từ các nghiên cứu thị có sẵn, sau đây là những kết quả mà nhóm đã đạt được:

Hoàn thiện ý tưởng sản phẩm: Nhóm đã xây dựng thành công ý tưởng áo chống đột quy tích hợp công nghệ cảm biến và ứng dụng theo dõi sức khỏe, giúp cảnh báo sớm nguy cơ đột quy cho người dùng.

Xây dựng mô hình kinh doanh: Thông qua việc áp dụng các mô hình kinh doanh thương mại điện tử, nhóm đã thiết lập được kế hoạch phát triển sản phẩm từ sản xuất, phân phối đến truyền thông tiếp thị, phù hợp với thị trường mục tiêu.

Thiết kế giao diện nền tảng: Nhóm đã thiết kế giao diện người dùng (UI) trực quan và dễ sử dụng, thể hiện rõ các chức năng theo dõi, cảnh báo và chăm sóc sức khỏe từ xa.

Áp dụng công nghệ AI và dữ liệu lớn: Nền tảng hỗ trợ xử lý dữ liệu sức khỏe người dùng và đưa ra những tư vấn y tế phù hợp, góp phần vào xu hướng chăm sóc sức khỏe cá nhân hoá trong thời đại số

Kế hoạch tài chính: Nhóm đã dự toán chi phí đầu tư, xây dựng chiến lược tài chính rõ ràng và thực hiện phân tích thị trường để đánh giá tiềm năng thương mại hoá sản phẩm.

Chiến lược tiếp cận thị trường hiệu quả: Đề xuất được các chiến lược marketing đa kênh như Facebook Ads, hợp tác với bệnh viện, influencer marketing và SEO nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu và tiếp cận đúng đối tượng khách hàng.

2. Những hạn chế và những hướng phát triển tiếp theo

2.1. Những hạn chế nghiên cứu

Do thời gian thực hiện đồ án khá hạn chế nên nhóm chưa thể thực hiện nghiên cứu thị trường và các đối thủ cạnh tranh một cách sâu sắc và toàn diện, từ đó dẫn đến thiếu sót trong đánh giá cơ hội, thách thức cũng như các yếu tố quan trọng của thị trường.

Đây cũng là một sản phẩm khá mới lạ, nhóm khó tìm được dữ liệu thị trường, nhu cầu khách hàng và các đối thủ cạnh tranh cụ thể, từ đó dẫn đến các quyết định chưa chính xác và đưa ra chiến lược chưa thật sự phù hợp.

Vì đây là một sản phẩm y tế đi kèm với ứng dụng, tuy nhiên nhóm chưa có kiến thức chuyên sâu nên có thể chưa đưa ra những chức năng phù hợp với nhu cầu của người dùng và cần phải tham vấn thêm để nâng cao hiệu quả ứng dụng.

Nhóm cũng chưa quá hiểu sâu về các câu hỏi để training chatbot trả lời tự động, cần tham vấn thêm ý kiến của chuyên gia y tế. Việc kết nối với đội ngũ y tế chuyên nghiệp với số lượng lớn vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế.

2.2. Những định hướng phát triển tiếp theo

Mặc dù dự án còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận học thuật về y tế, đặc biệt là đối với bệnh đột quỵ nhưng việc xây dựng cơ sở cho việc phát triển áo chống đột quỵ là việc cấp thiết trong bối cảnh dân số ở Việt Nam gần tới giai đoạn già hóa và tỉ lệ người mắc các bệnh tim mạch ở mức cao. Con đường phát triển tiếp theo của nhóm sẽ tập trung vào việc nghiên cứu thêm về các tính năng của áo cũng như là hỏi ý kiến chuyên gia nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, các chiến dịch Marketing giúp cho khách hàng thấy được lợi ích của việc cần có một chiếc áo chống đột quỵ cho người thân sẽ giúp cho doanh nghiệp có được độ nhận diện trên thị trường tiến tới mở rộng quy mô trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y Tế (2022) Mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 ca đột quỵ, nhiều người trẻ tuổi mắc bệnh nguy hiểm này, Cổng thông tin Bộ Y tế. Available at: https://moh.gov.vn/tin-noi-bat/-/asset_publisher/3Yst7YhbkA5j/content/moi-na-m-viet-nam-co-khoang-200-000-ca-ot-quy-nhieu-nguoi-tre-tuoi-mac-benh-ngu-y-hiem-nay (Accessed: 02 April 2025).
2. Bernard Healthcare (2023) Đánh giá nguy cơ đột quỵ theo thang điểm Hiệp hội Đột quỵ Mỹ, Bernard Healthcare. Available at: <https://bernard.vn/danh-gia-nguy-co-dot-quy-theo-thang-diem-hiep-hoi-dot-quy-my-b-457#dau-hieu-nhan-biet-nguy-co-dot-quy-fast> (Accessed: 02 April 2025).
3. Trung, T.T.Q. (2023) NGÀY ĐỘT QUỴ THẾ GIỚI 2023, Y khoa Phước An. Available at: <https://shorturl.at/r7Lj9> (Accessed: 02 April 2025).
4. Nguyễn, M.C.N., Dương, Đ.X. and Vũ, V.Q. (2024) Ứng dụng công nghệ IoT và học máy trong giám sát sức khỏe và phát hiện té ngã ở người cao tuổi, Tạp chí tự động hóa ngày nay | Automation today. Available at: <https://tudonghoangaynay.vn/ung-dung-cong-nghe-iot-va-hoc-may-trong-giam-sat-suc-khoe-va-phat-hien-te-nga-o-nguoi-cao-tuoi-10821.html> (Accessed: 02 April 2025).

<https://viettelidc.com.vn/tin-tuc/ma-hoa-aes-256-la-gi-moi-dieu-ve-ma-hoa-aes-256-ma-nguoi-du-ng-nen-biet>

<https://cand.com.vn/Khoa-hoc-Ky-thuat-hinh-su/bien-quan-ao-thong-thuong-thanh-cam-bien-sinh-hoc->

https://tuoitre.vn/tin-tuc-sang-29-10-8-100-benh-nhan-dot-quy-nhap-vien-duoi-45-tuoi-ky-vong-xua-t-khau-dieu-vuot-moc-20231028222000921.htm?utm_source=chatgpt.com

https://doan.edu.vn/do-an/thuc-trang-su-dung-thuoc-chong-huyet-khoi-trong-du-phong-dot-quy-tr-en-benh-nhan-rung-nhi-tai-benh-vien-cho-ray-52758/?utm_source=chatgpt.com

https://www.sggp.org.vn/tai-bien-dot-quy-ngay-cang-tre-hoa-post114607.html?utm_source=chatgpt.com

https://www.nguoiduatin.vn/bac-si-bv-bach-mai-can-h-bao-do-tuoi-de-dot-quy-cua-nguoi-dan-viet-nam-204579958.htm?utm_source=chatgpt.com

<https://www.vinmec.com/vie/bai-viet/cham-soc-dieu-tri-phuc-hoi-chuc-nang-o-nguoi-bi-dot-quy-nao-vi>

<https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/bitstream/DLU123456789/168745/1/CVv395V25S2CD32021101.pdf>

https://thainguyen.gov.vn/y-te-giao-duc/-/asset_publisher/L0n17VJXU23O/content/phat-trien-phuong-phap-moi-trong-phong-ngua-iieu-tri-ot-quy?redirect=%2Fy-te-giao-duc&inheritRedirect=true

<https://baochinhphu.vn/ban-huong-tiep-can-moi-cong-nghe-moi-phong-ngua-dot-quy-102241205181244819.htm>

<https://medlatec.vn/tin-tuc/dot-quy-moi-nguy-moi-thoi-dai-cap-nhat-phac-do-tam-soat-tu-chuyen-gia>

<https://www.pwc.com/vn/vn/publications/vietnam-publications/healthcare-vietnam.html>

<https://www.pace.edu.vn/tin-kho-tri-thuc/chuyen-doi-so-y-te>

<https://tudonghoangaynay.vn/ung-dung-cong-nghe-iot-va-hoc-may-trong-giam-sat-suc-khoe-va-phat-hien-te-nga-o-nguoi-cao-tuoi-10821.html>

https://ptit.edu.vn/saudaihoc/wp-content/uploads/2021/10/LA_Nguy%E1%BB%85n-Tu%E1%BA%A5n-Linh.pdf

<https://wifim.vn/dich-vu-marketing-nganh-cham-soc-suc-khoe-y-te/>

<https://dff.vn/11-chien-luoc-marketing-cho-nganh-cham-soc-suc-khoe-p20912.html>

<https://dtmconsulting.vn/kinh-doanh-marketing-dich-vu-y-te-cham-soc-suc-khoe/>

https://www.studocu.vn/vn/document/hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong/thuong-mai-dien-tu-can-ban/n04-bai-so-2-tmdt-tim-hieu-ve-co-so-ha-tang-thuong-mai-dien-tu-tai-viet-nam-va-so-sanh-voi-he/82449244?utm_source=chatgpt.com

https://dean1665.vn/svs2023/cong-nghiep-che-tao-san-pham/pulse-guard-ao-thong-minh-theo-doi-suc-khoe-va-can-h-bao-dot-quy-cho-nguoi-cao-tuoi-184.html?utm_source=chatgpt.com

<https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-85-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-52-2013-ND-CP-ve-thuong-mai-dien-tu-489272.aspx>

<https://ykhoaphuocan.vn/thread/sukien/ngay-dot-quy-the-gioi-2023#:~:text=Hi%E1%BB%87n%20nay%2C%20tr%C3%AA%20to%C3%A0%20th%E1%BA%BF,ch%E1%BB%89%20c%C3%B3%205%20kh%E1%BB%8F%20b%E1%BB%87nh.>

